ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO



OFICIO · CIENCIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Galletas Decoradas

Reología del Royal Icing, Ciencia del Azúcar y 50 Técnicas Estructuradas por Niveles

50 técnicas estandarizadas · 5 niveles progresivos · 4 consistencias de royal icing · 5 familias de acabado · 3 preparaciones de la casa

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas
Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición
Primera edición digital · Ciudad de México, 2026

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

ENDULCORA
ESTUDIO GASTRONÓMICO

ENDULCORA · OFICIOS

GALLETAS DECORADAS

Reología del Royal Icing, Ciencia del Azúcar y 50 Técnicas Estructuradas por Niveles

Enciclopedia maestra de la galleta decorada,
el royal icing de precisión y la arquitectura comestible

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT

Galletas Decoradas: Reología del Royal Icing, Ciencia del Azúcar y 50 Técnicas Estructuradas por Niveles
Enciclopedia maestra de la galleta decorada, el royal icing de precisión y la arquitectura comestible.
Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización.

Aviso sanitario: huevo, alcohol y vida útil

El royal icing de este libro se prepara con **merengue en polvo pasteurizado** o albúmina deshidratada, no con clara fresca. No es un capricho técnico: una galleta decorada se conserva semanas a temperatura ambiente y el huevo crudo no resiste eso. Si usas clara fresca, debe ser **pasteurizada**, la pieza se consume en 48 horas y se declara. El **alcohol etílico al 96 %** que vehicula los matizadores metálicos debe ser **de caña y de grado alimenticio**: el alcohol de curación, el desnaturalizado y el industrial **no son aptos para consumo**. Se evapora en 45 segundos, pero la pureza del que entra sí importa. Una galleta decorada **nunca se refrigera**: la condensación disuelve el azúcar de la superficie, mancha el glaseado y arruina el brillo. Vida útil de 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50 % de humedad relativa. Los Capítulos 13 y 14 están dedicados a esto. En México, la preparación y venta de alimentos está sujeta a la **NOM-251-SSA1-2009** de prácticas de higiene, y el etiquetado de alimentos preenvasados a la **NOM-051-SCFI/SSA1-2010**. Verifica la normativa vigente con la autoridad sanitaria de tu localidad antes de vender: este libro es material formativo, no asesoría regulatoria.

Colorantes, matizadores y alérgenos

Todos los colorantes en gel, lacas liposolubles, matizadores metálicos, tintas de aerógrafo, plumones comestibles y azúcares decorativos de este libro deben ser **de grado alimenticio y estar aprobados para consumo**. El «glitter decorativo» de papelería y los polvos de manualidades **no son comestibles** aunque digan «no tóxico». Compra con factura y guarda la ficha técnica de cada pigmento. Los matizadores minerales llevan silicatos y dióxido de titanio: revisa la normativa vigente de tu país, que ha cambiado en los últimos años. Hay **huevo** (merengue en polvo o albúmina) en prácticamente todas las técnicas, **gluten** y **lácteos** en la galleta base, y **soya** en algunos emulsionantes. Las piezas con isomalt llevan sólo azúcar, pero son **duras y cortantes** si se rompen: no las des a menores de tres años. Declara los alérgenos pieza por pieza: en una caja surtida, cada galleta es un producto distinto.

© 2026 Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados sobre esta edición: el ordenamiento, los textos técnicos e históricos de la edición, el diseño y los anexos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la obra, de sus anexos (hoja de cálculo y aplicación) y de sus fotografías sin autorización por escrito. Licencia de uso personal del comprador; no se autoriza su reventa, redistribución ni uso en cursos de terceros.

Las fotografías de las técnicas son **imágenes ilustrativas**. Los costos y precios que aparecen en el libro y en sus anexos son **ilustrativos**: se calcularon con precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026 y deben sustituirse por los de tus propias compras. Varios nombres que aparecen en las técnicas son marcas de terceros (Peco, Wilton, Silpat, Americolor, Isomalt): se citan como referencia de producto o de calibre, no como respaldo comercial, y no deben usarse como nombre de tu propio producto. Este libro no promete ingresos ni resultados de negocio. Contacto: WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com

AGRADECIMIENTOS

A quien espera doce horas a que seque

La galleta decorada es el único oficio de la repostería en el que **la mayor parte del trabajo es esperar**. Se inunda en cuarenta segundos y se seca en doce horas. Se escudilla una filigrana en dos minutos y se cura veinticuatro. Entre una capa y la siguiente no hay nada que hacer más que tener paciencia y mantener la humedad baja. Este libro está dedicado a quien aprendió que la prisa, en este oficio, se paga siempre con un cráter en el centro de la galleta.

Al Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, que escribió las cincuenta técnicas con sus consistencias medidas en segundos, sus boquillas al décimo de milímetro, sus curvas de secado y sus ángulos de trazo, y que se tomó el trabajo de explicar la física detrás de cada una —la tixotropía del royal icing, el *cratered effect*, la migración lipídica, la tensión superficial— sin convertirlo en un tratado ilegible.

A las decoradoras que sostienen este oficio a pulso en un país húmedo, donde el glaseado tarda el doble en secar la mitad del año, y que igual entregan la caja de doce el sábado a las nueve de la mañana.

Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres, que inundaron y volvieron a inundar hasta entender que la consistencia no se mira: se cronometra. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que vas a vender galletas decoradas. Compra el cronómetro antes que las boquillas.

BIENVENIDA

Un oficio que se mide en segundos

Querido lector, querida lectora:

Este libro tiene una particularidad que conviene decir en la primera página: **las cincuenta técnicas se hacen con los mismos tres materiales**. Una galleta, un royal icing y un puñado de pigmentos. No hay cincuenta recetas distintas; hay **una sola preparación llevada a cincuenta estados**. Por eso éste no es un recetario en el sentido habitual: es un **manual de una sola materia prima llevada al límite**.

Y eso cambia por completo dónde está el valor. Si todas las piezas parten del mismo glaseado, lo que separa una galleta de $100 de una de $310 no es el insumo: es **el pulso, el tiempo y el control de la consistencia**. La diferencia de costo de insumos entre la técnica más barata y la más cara de este libro —dejando fuera las dos piezas de arquitectura— es de apenas $34.31 por pieza. La diferencia de precio de venta es de $210. Ese margen no se compra: se practica.

La segunda cosa que conviene entender es que **este oficio se juega en dos variables invisibles**. La primera es la **consistencia**, que no se mide por aspecto sino con cronómetro: se corta la superficie del glaseado con una espátula y se cuenta cuántos segundos tarda la cicatriz en cerrarse. Veinte segundos es inundación; quince es contorno; ocho es pico firme. Dos segundos de diferencia cambian la técnica que puedes hacer. La segunda es la **humedad relativa**: el royal icing seca por evaporación, y en un taller al 70 % de humedad una galleta que debería curar en ocho horas tarda veinte y sale mate. El Capítulo 14 está dedicado entero a eso.

La tercera es de negocio, y conviene decirla sin adornos: **en este oficio el insumo no es el costo**. En la técnica mediana de este libro los insumos son $17 por pieza y la mano de obra, $22. Es decir: estás vendiendo **tiempo**, no azúcar. Cualquier decisión de precio que no empiece por cronometrar cuánto tardas en decorar una pieza es una decisión tomada a ciegas. El Capítulo 15 y el Anexo 1 están construidos sobre ese número.

Y hay una cuarta, que casi nadie contempla: **el secado ocupa espacio**. Una pieza que necesita veinticuatro horas de curado ocupa un lugar en tu charola durante un día entero. Con 480 lugares de secado, una técnica de 24 horas te pone un techo de 480 piezas al día, por mucha habilidad que tengas. Ese techo —no la mano de obra— es el límite real de un taller de galletas.

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo junto a la báscula, con el cronómetro en la mano y el higrómetro colgado en la pared.

Con oficio,
Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y **Manuel Ramiro Justo Guzmán**
Endulcora · Estudio Gastronómico

CONTENIDO

Índice general

PRELIMINARES

Introducción 7

SECCIÓN 1 · FUNDAMENTOS Y CIENCIA

1 · Historia de la galleta decorada y del royal icing 10

2 · La galleta decorada como negocio 12

3 · Bioquímica de la galleta base: planitud y estabilidad dimensional 15

4 · Reología del royal icing: consistencias, tixotropía y secado 17

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

5 · El equipo mínimo real 21

6 · Color, pigmentos y colorimetría comestible 23

7 · Las cinco familias de acabado 26

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada técnica 30

Cap. 8 · Nivel 1 · Fundamentos, inundación y dinámicas fluidas (técnicas 1–10) 32

Cap. 9 · Nivel 2 · Texturas orgánicas y acabados rústicos (técnicas 11–20) 43

Cap. 10 · Nivel 3 · Tejidos, relieves estructurales y bordado (técnicas 21–30) 54

Cap. 11 · Nivel 4 · Colorimetría, sombras y profundidad (técnicas 31–40) 65

Cap. 12 · Nivel 5 · Transferencias y alta arquitectura (técnicas 41–50) 77

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

13 · Diagnóstico y solución de problemas 90

14 · Humedad, secado y capacidad del taller 92

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

15 · Costos y precios 96

16 · Producción, empaque y entrega 100

17 · Carta, temporadas y calendario de doce meses 102

CIERRE

Conclusión 105

Anexo A · Gramajes, consistencias y escalado 106

Anexo B · Checklist y bitácoras 108

Anexo C · Proveedores y compra 111

Anexo D · Glosario del oficio 113

INTRODUCCIÓN

Cómo está hecho este libro

Cinco secciones, diecisiete capítulos, cuatro anexos y cincuenta técnicas ordenadas por nivel de dificultad, del primer inundado a la catedral gótica. Esto es lo que vas a encontrar y en qué orden conviene leerlo.

Las cinco secciones

Sección	Qué resuelve
1 · Fundamentos y ciencia Capítulos 1 a 4	De dónde viene este oficio, qué tamaño tiene el negocio, y las dos ciencias que lo sostienen: la de la **galleta** —por qué debe salir absolutamente plana— y la del **royal icing** —por qué la consistencia se mide en segundos y no a ojo—.
2 · Herramientas y técnicas Capítulos 5 a 7	El equipo que de verdad hace falta, cómo funciona el color comestible y las cinco familias de acabado que agrupan las cincuenta técnicas. Es la sección de las manos.
3 · Recetario maestro Capítulos 8 a 12	Las 50 técnicas, una por página, en cinco niveles de diez. Cada una con su foto, su ficha de consistencias, su fórmula estandarizada, su procedimiento completo, su tip de precisión y su costeo.
4 · Guía técnica Capítulos 13 y 14	Los catorce defectos que de verdad ocurren —cráteres, sangrado de color, manchas de grasa, glaseado mate— y el capítulo de humedad, secado y capacidad, que es el que explica por qué en temporada de lluvias todo tarda el doble.
5 · Negocio Capítulos 15 a 17	Costeo completo, precios por canal, producción y transporte de piezas frágiles, y un calendario de doce meses para un producto que la gente asocia a cuatro fechas.

El recetario en números

50 TÉCNICAS
en cinco niveles progresivos de diez

554 LÍNEAS
líneas de fórmula normalizadas y costeadas

50 INSUMOS
insumos de catálogo con precio de referencia

$57 COSTO
costo mediano de una pieza terminada

$17 INSUMO
de materia prima por pieza (mediana)

$22 MANO DE OBRA
de trabajo por pieza (mediana)

> **Lee esos dos últimos números juntos**
>
> La materia prima de una galleta decorada mediana cuesta **$16.64**. El trabajo de decorarla cuesta **$22.02**: casi 1.3 veces más. En este oficio **no vendes azúcar, vendes tiempo**, y por eso todo el sistema de costeo de este libro gira alrededor de los minutos por pieza y no alrededor de la lista de compras.

Los tres ejes de clasificación

Cada técnica está etiquetada con tres claves que se repiten en el libro, en la hoja de cálculo y en la aplicación. Sirven para filtrar, para comparar y para armar una carta que no sea diez veces la misma galleta.

Eje	Claves	Para qué sirve

Nivel	1 fundamentos (10) · 2 texturas (10) · 3 tejidos (10) · 4 colorimetría (10) · 5 arquitectura (10)	Es el eje de **aprendizaje** y también el del **precio**: el nivel decide los minutos por pieza, y los minutos deciden casi todo tu costo. Diez técnicas por nivel.
Consistencia	F fluida (30) · M media (15) · D dura (2) · X mixta (3)	Es el eje de **planeación de mesa**: te dice cuántos cuencos distintos necesitas estabilizados a la vez. No conviene que toda la producción de un día pida consistencias distintas.
Acabado	W wet on wet (10) · S pincel seco (5) · E relieve (9) · P pintura y metal (11) · T transferencia y 3D (15)	Es el eje de **tiempo y curado**: el wet on wet se resuelve en una sola sesión; el relieve y la transferencia necesitan capas y horas de espera entre ellas.

Qué es de la ficha del chef y qué es de la edición

> **La regla de esta colección**
>
> En cada página de técnica, la **fórmula estandarizada en gramos**, el **procedimiento paso a paso**, la **ficha** —nivel, consistencia, herramental, curva de secado y rendimiento— y el **tip de precisión** son **íntegramente del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas** y se reproducen sin alterar una cifra. La **clasificación por consistencia y acabado**, la **dificultad**, la **jornada total**, los **minutos de trabajo**, las **horas de curado**, la línea de **uso y venta**, la **conservación** y todo el **costeo** son de la edición: se construyeron a partir de los datos de la ficha con el modelo del Capítulo 15. Cuando el libro dice «el chef indica», es del chef; cuando dice «en este libro costeamos», es de la edición.

> **Dos cosas que el chef da por supuestas y aquí se costean**
>
> Casi ninguna técnica vuelve a escribir «24 galletas base» ni «una caja de doce»: se dan por sentadas. En el costeo **sí** entran, porque son dinero: la galleta base de 8 cm cuesta **$5.84** la pieza y el empaque estándar de una caja de doce, **$58.70**. Las verás en la hoja «Ingredientes» del Anexo 1 marcadas como *sustrato de oficio* y *empaque del lote*.

Los dos anexos vivos

Este libro viene con dos herramientas que no son PDF y que son, en realidad, la mitad del producto:

- **Anexo 1 · Libro de costeo en Excel.** Nueve hojas: catálogo de insumos editable, las tres preparaciones de la casa, las 554 líneas del recetario normalizadas con el texto original del chef al lado, tus supuestos de negocio, las cincuenta técnicas con su costo y sus cuatro precios, bitácora de producción, bitácora de ventas y un tablero. Cambias el precio de la mantequilla y se recalculan los cincuenta precios.
- **Anexo 2 · Aplicación de costos.** Un solo archivo HTML que funciona sin internet, en el teléfono y en la computadora, con el mismo motor de cálculo que el Excel y que este libro. Es la que se usa en la mesa de trabajo, con las manos llenas de glaseado.

> **Los tres calculan exactamente lo mismo**
>
> El libro, el Excel y la aplicación comparten el mismo motor: el mismo catálogo, las mismas fórmulas y el mismo redondeo. Si los tres no dieran el mismo número al peso, uno de los tres estaría mintiendo. Puedes comprobarlo con cualquier técnica del recetario.

Advertencia sobre los números

Todos los precios de compra de este libro son **referencias del mercado de la Ciudad de México en 2026**, no cotizaciones. La mantequilla y el merengue en polvo se mueven varias veces al año; los matizadores y los colorantes importados dependen del tipo de cambio. **Captura tus propios precios el primer día** y vuelve a capturarlos cada mes. Hasta que lo hagas, los números de este libro sirven para entender el modelo, no para cotizar un pedido.

1

SECCIÓN 1

Fundamentos y ciencia

Por qué una galleta debe salir absolutamente plana, por qué la consistencia del royal icing se cronometra en segundos y por qué la humedad del taller decide cuánto tardas en entregar. La historia, el mercado y las dos físicas de este oficio.

- Capítulo 1 · Historia de la galleta decorada y del royal icing
- Capítulo 2 · La galleta decorada como negocio
- Capítulo 3 · Bioquímica de la galleta base: planitud y estabilidad dimensional
- Capítulo 4 · Reología del royal icing: consistencias, tixotropía y secado

01

CAPÍTULO 1

Historia de la galleta decorada y del royal icing

De los pasteles de especias de los gremios medievales al concurso de galletas en Instagram. Cómo un glaseado inventado para cubrir pasteles de boda se convirtió en un oficio propio.

Antes del royal icing: la galleta como objeto de lujo

La galleta decorada no empieza como postre: empieza como **objeto de regalo y de prestigio**. En la Europa de los siglos XIV a XVI, la mezcla de harina, miel y especias importadas —jengibre, canela, clavo, pimienta— era carísima, y las piezas se prensaban en **moldes de madera tallada** con escudos, santos y escenas. Nuremberg, Toruń, Dijon y Basilea tuvieron gremios enteros dedicados a eso. La galleta no se comía en el momento: se regalaba, se colgaba y se exhibía, y eso —que sea un **objeto que se mira antes de comerse**— sigue siendo exactamente lo que define este oficio quinientos años después.

En el mundo hispánico la línea viene de otro lado: los **mazapanes y alfeñiques** de tradición andalusí, el azúcar trabajado como material escultórico, y más tarde el **alfeñique mexicano** y las calaveras de azúcar, que son, técnicamente, el mismo problema: una pasta de azúcar que se moldea, se seca y se decora con glaseado de clara y azúcar.

El royal icing: un glaseado inventado para un pastel de boda

El glaseado de clara de huevo y azúcar pulverizada existe desde el siglo XVII, pero el nombre **royal icing** se populariza en la Inglaterra victoriana, y la tradición lo asocia al pastel de boda de la reina Victoria en 1840. De ahí nace la escuela que todavía ordena este oficio: el **estilo Lambeth**, codificado por Joseph Lambeth a principios del siglo XX, con sus festones colgantes, sus sobre-escudillados en capas y su obsesión por el relieve. Las técnicas 25, 45 y 48 de este recetario son Lambeth puro.

> **Por qué el royal icing y no otro glaseado**
>
> Porque es el único que hace las cuatro cosas a la vez: **fluye** cuando lo necesitas (inundación), **se sostiene** cuando lo necesitas (cordón y pico), **seca duro** como una cerámica —lo que permite apilar, transportar y construir— y **acepta color** sin perder ninguna de las tres propiedades anteriores. Un glaseado de mantequilla no se sostiene, un fondant no fluye y un glaseado de agua no seca duro. Toda la arquitectura comestible del Nivel 5 existe porque el royal icing seca como seca.

La revolución reciente: tres cosas que cambiaron el oficio

Cambio	Qué permitió
El merengue en polvo pasteurizado años ochenta en adelante	Eliminó el riesgo sanitario de la clara cruda y, sobre todo, hizo el glaseado **reproducible**: misma proteína, misma hidratación, misma consistencia cada vez. Sin eso, un recetario de cincuenta técnicas estandarizadas sería imposible.
La codificación por segundos años dos mil	Medir la consistencia cronometrando cuánto tarda en cerrarse una cicatriz hecha con la espátula convirtió un saber de tacto en un **parámetro transmisible**. Es la razón de que hoy se pueda aprender este oficio por escrito.

El deshidratador de alimentos última década	Veinte minutos de aire caliente a 45 °C fijan una costra vítrea de alto brillo y evitan el *cratered effect*. Pasó de ser un lujo a ser el equipo que más cambia el resultado por peso invertido.

México: dónde encaja este oficio

En México la galleta decorada llega por dos caminos que hoy están cruzados. Por un lado, la **tradición propia**: alfeñique, calaveras de azúcar, galleta de feria y rosca. Por otro, la **escuela angloamericana** del *cookie decorating*, que entra con fuerza en la última década con el *wet on wet*, las cajas de regalo y el formato de 8 cm.

El resultado es un mercado con una característica muy marcada: **se compra por ocasión, no por antojo**. Nadie entra a una tienda a comprar una galleta decorada suelta porque se le antojó. La compran para un cumpleaños, una boda, un bautizo, un regalo corporativo, un Día de las Madres o un Día de Muertos. Eso tiene dos consecuencias enormes, que recorren todo el Capítulo 17: **la venta es por encargo y por fecha**, y **el precio no se compara contra una galleta de supermercado**, se compara contra un arreglo floral o un regalo.

Las cinco escuelas que verás en este recetario

Escuela	Técnicas	Qué aporta
Wet on wet	1 a 10	La escuela moderna del *cookie decorating*: todo el diseño se incrusta mientras la base está líquida, en una sola sesión y con acabado perfectamente plano.
Trompe-l'œil textural	11 a 20	Imitar materiales —madera, piedra, cuero, concreto— con pincel seco, esponja y buril. Viene del mundo de la escenografía y de la pintura decorativa.
Lambeth y bordado	21 a 30	La escuela inglesa del relieve: cordón, festón, encaje y sobre-escudillado. Es la más antigua y la que más oficio exige.
Pintura comestible	31 a 40	Acuarela, grisalla, claroscuro y aerografía sobre una base curada. La galleta como lienzo: la escuela más joven y la de mayor valor percibido.
Arquitectura de azúcar	41 a 50	Transferencias, filigrana en suspensión, isomalt y ensamble estructural. Aquí la galleta deja de ser soporte y se vuelve material de construcción.

02

CAPÍTULO 2

La galleta decorada como negocio

Qué se vende realmente, quién lo compra, cuánto cuesta entrar y por qué este producto tiene el margen más alto de la repostería y el techo de producción más bajo.

Qué estás vendiendo

Conviene decirlo sin rodeos desde el principio: **no estás vendiendo galletas**. Una galleta de mantequilla de 8 cm cuesta $5.84 de insumo y se vende en cualquier panadería a treinta pesos. Lo que vendes es **una pieza decorada a mano**, que en este libro cuesta producir $57.06 y se vende en vitrina a $88 —y en los niveles altos, a mucho más—. La diferencia no está en la galleta: está en los minutos, en el pulso y en la foto.

> **La comparación correcta**
>
> Un cliente que va a regalar algo no compara tu caja de doce contra una bolsa de galletas: la compara contra un **arreglo floral**, una **botella de vino** o una **caja de chocolates**. Ése es tu rango de precio, y es la razón por la que una caja de doce piezas bien decoradas se vende sin problema entre $840 y $1,470. Si te comparas con la panadería, vas a cobrar la cuarta parte de lo que vale tu trabajo.

Las cinco ocasiones que sostienen el negocio

Ocasión	Formato	Lo que pide
Cumpleaños y fiesta infantil	Caja de 12, bolsa individual	Color a juego con la temática, nombre y edad. Es el volumen de base de cualquier taller: pedidos chicos, frecuentes y de técnicas de Nivel 1 y 2.
Boda, XV años y bautizo	Mesa de postres, recuerdo	Encaje, bordado, perlas y oro. Pedidos grandes, con tres meses de anticipación, anticipo y riesgo bajo. Es donde están los Niveles 3 y 4.
Corporativo y de marca	Caja de 6 o 12 con logotipo	Logotipo exacto, color institucional y fecha de entrega rígida. Paga bien, repite y no regatea, pero exige factura y cumplimiento.
Fechas de calendario	Caja temática	14 de febrero, 10 de mayo, Día de Muertos, Navidad. Concentran una parte enorme de la venta anual: ver el Capítulo 17.
Pieza de exhibición y concurso	Obra única	Nivel 5. No se vende mucho, pero es lo que te consigue los otros cuatro: una catedral en una foto vende cien cajas de cumpleaños.

El techo de producción: lo que de verdad limita este negocio

Aquí está la particularidad de este oficio frente a cualquier otro de la repostería: **no te limita el horno, te limita el tiempo de secado**. Puedes hornear trescientas galletas en una mañana. No puedes decorar trescientas en una mañana, y sobre todo **no puedes secar trescientas a la vez** si cada una ocupa un lugar en la charola durante doce o veinticuatro horas.

Techo diario = lugares de curado × 24 ÷ horas de curado de la técnica

Con los 480 lugares de secado que supone este libro: una técnica de **9 horas** de curado te permite 1,280 piezas al día; una de **24 horas**, 480; una de **48 horas**, 240. Y eso **antes** de preguntarte si te alcanzan las manos.

La consecuencia comercial es directa y la vas a vivir en tu primera temporada alta: cuando te pidan trescientas piezas para el 10 de mayo, la pregunta no es si puedes decorarlas, sino **dónde las vas a poner a secar**. El Capítulo 14 trata de eso y el Anexo 1 lo calcula por ti en la columna «Piezas al día que permite tu curado».

Cuánto cuesta entrar

Nivel de arranque	Inversión	Qué incluye y qué puedes producir
Mesa de casa	$6,000 – 10,000	Batidora de pedestal usada, báscula de 0.1 g, boquillas, mangas, colorantes básicos, cortadores y charolas. Produces Niveles 1 y 2, unas 60 piezas por jornada.
Taller pequeño	$25,000 – 45,000	Lo anterior más **deshidratador**, rack de secado, aerógrafo, deshumidificador y surtido completo de color. Produces los cinco niveles y unas 150 piezas por jornada.
Obrador formal	$90,000 +	Local con permiso, horno de convección, dos racks, cámara de curado con control de humedad y una segunda persona. Es donde se vuelve un negocio con sueldo y no un autoempleo.

> **La compra que más cambia tu producto**
>
> No es la batidora ni el aerógrafo: es el **deshidratador**. Veinte minutos a 45 °C después de inundar fijan una costra vítrea brillante, evitan el cráter central y cortan el tiempo de curado a la mitad. Cuesta una fracción de lo que cuesta un horno y es lo que más diferencia hay entre una galleta amateur y una profesional. El segundo lugar lo ocupa el **higrómetro**, que cuesta doscientos pesos.

Los números de este libro, en una tabla

Indicador	Valor	Nota
Insumo mediano por pieza	$16.64	Galleta, royal icing, color y empaque prorrateado.
Mano de obra mediana por pieza	$22.02	A $111.11 la hora. Es el renglón que manda.
Costo total mediano	$57.06	Con gastos fijos, curado y 10 % de merma.
Precio mediano de vitrina	$88	Con 58 % de margen.
Caja de doce, precio mediano	$1,050	Es como se cotiza de verdad un pedido.
Punto de equilibrio	312 piezas al mes	Con $26,000 de gastos fijos. Son unas 13 piezas por día de operación.

Cifras medianas de las 48 técnicas que se venden por pieza; las dos piezas de arquitectura quedan fuera porque distorsionan cualquier promedio. Precios de referencia CDMX 2026.

Los tres errores de negocio más caros

- **Cobrar por la galleta y no por el tiempo.** Es el error número uno y el más difícil de corregir después, porque tus primeros clientes ya se acostumbraron a tu precio. Cronometra antes de cotizar.
- **Aceptar pedidos sin anticipo y sin fecha de cierre de cambios.** Una galleta decorada con el nombre de alguien no se puede revender. Cincuenta por ciento de anticipo y cierre de cambios 72 horas antes, siempre.

- **Aceptar más de lo que tu zona de secado aguanta.** El límite no es tu habilidad: es el espacio de curado. Hacer la cuenta antes de decir que sí es lo que separa una temporada alta rentable de una semana sin dormir.

03

CAPÍTULO 3

Bioquímica de la galleta base: planitud y estabilidad dimensional

Una galleta que se infla, se arquea o se extiende no se puede decorar. Todo este libro depende de un sustrato absolutamente plano, y eso se consigue con cuatro decisiones de formulación y una de horneado.

El problema, dicho en una frase

> **El royal icing no perdona una superficie inclinada**
>
> La inundación es un fluido: busca el punto más bajo. Sobre una galleta con un milímetro de curvatura, el glaseado se acumula de un lado, se desborda por el borde bajo y deja el borde alto transparente. Sobre una galleta que se extendió en el horno, el dique no tiene dónde apoyarse. Y sobre una galleta con burbujas internas, la superficie se hunde al secar. **La planitud no es estética: es funcional.**

Las cuatro decisiones de formulación

Decisión	Qué se hace	Por qué
1 · Sin impulsores químicos	Nada de polvo para hornear ni bicarbonato	Los impulsores generan CO_2 dentro de la masa: la galleta se infla, se agrieta y queda con la superficie convexa. Son exactamente lo contrario de lo que esta masa necesita. Es la regla que más se rompe por copiar una receta de galleta común.
2 · Harina de baja fuerza	W de 100 a 140, proteína de 8.5 a 9.5 %	Poco gluten significa poca red elástica, y por tanto poca **retracción** al hornear. Con harina de panadería la galleta se encoge, se deforma en los bordes y pierde el filo del cortador.
3 · Mantequilla al 82 % y cremado mínimo	Menos de 60 segundos de batido	El cremado largo **incorpora aire**: microburbujas que se expanden en el horno e inflan la pieza. Se busca el método de *sableado* o un cremado brevísimo: la mantequilla es el plastificante, no el aireante. El 82 % de grasa —y no menos— porque el agua de una mantequilla barata se convierte en vapor y abomba la galleta.
4 · Azúcar glas, no azúcar granulada	Glas o refinada ultrafina	El cristal grueso se disuelve en el horno y **licúa** la masa localmente: la galleta se extiende. El azúcar glas mantiene la estructura y da el borde limpio.

La decisión de horneado

> **160 °C sobre tapete microperforado de silicón**
>
> La temperatura baja permite que la humedad basal se evapore de forma uniforme antes de que la superficie se fije. El **tapete microperforado** (tipo *silpat air*) deja salir el vapor por debajo en lugar de atraparlo: sin él, el vapor levanta el centro de la galleta. Y la rugosidad microscópica que deja el tapete es, además, el **anclaje mecánico** del glaseado.

Temperatura	Qué pasa
150 °C	Horneado muy largo, galleta pálida y seca de más. Buena planitud pero textura quebradiza.
160 °C	**El punto de este libro.** Evaporación uniforme, planitud absoluta, borde definido y color apenas dorado.

180 °C	La superficie se fija antes de que salga el vapor: abombamiento central y bordes más oscuros que el centro.
200 °C	Extensión, burbujas y bordes quemados. Inservible para decorar.

El protocolo completo, en orden

1. **Sableado o cremado mínimo** de mantequilla fría y azúcar glas: menos de 60 segundos, sin blanquear.
2. **Huevo y vainilla** integrados en velocidad baja, lo justo para homogeneizar.
3. **Harina de una sola vez**, mezclada hasta que apenas se una. Cada vuelta de más es gluten de más.
4. **Reposo en frío de 2 horas** en placa plana, no en bola: una bola exige volver a amasar.
5. **Laminado a espesor fijo** con guías de 6 mm. El espesor constante no es opcional: una galleta de 5 mm y otra de 8 mm en la misma caja se notan al tacto y se hornean distinto.
6. **Corte en frío y congelado de 15 minutos** antes de hornear: la pieza entra al horno rígida y conserva el filo del cortador.
7. **Horneado a 160 °C** sobre tapete microperforado hasta que el borde apenas marque color.
8. **Enfriado completo sobre rejilla** y, si se puede, **24 horas de reposo** antes de decorar: una galleta recién horneada sigue liberando humedad y esa humedad se le va al glaseado.

> **El defecto que aparece tres días después: *butter bleed***
>
> La mancha translúcida y grasosa que aparece en el glaseado un par de días después de decorar **no es un defecto del glaseado**: es la grasa de la galleta migrando hacia arriba. Se controla con tres cosas: mantequilla de buena calidad —la grasa láctea pura migra menos que las mezclas—, galleta **completamente fría y reposada** antes de inundar, y conservación por debajo de 24 °C. En un taller caliente, con galleta tibia, es inevitable.

Formatos, espesores y rendimiento

Formato	Espesor	Peso	Piezas por lote de 1 150 g	Uso
Redonda de 8 cm (el estándar del libro)	6 mm	≈ 42 g	24	Todas las técnicas de pieza.
Redonda de 6 cm	6 mm	≈ 24 g	42	Caja surtida, recuerdo de evento.
Rectangular de 6 × 9 cm	6 mm	≈ 46 g	22	Rotulación, logotipo, retrato.
Figura troquelada	6 mm	30 – 50 g	20 – 30	Temática. Ojo con las puntas finas: son el 80 % de la rotura.
Pieza estructural (Nivel 5)	8 mm	variable	según plano	Paneles de caja, muros, arbotantes. Espesor mayor por carga.

*Un lote de masa de 1 150 g —la preparación B-2 de este libro— rinde 24 galletas de 8 cm y cuesta $140.19, es decir **$5.84 por galleta**.*

Las galletas que no sirven para decorar

- **La que lleva polvo para hornear.** Se infla. No hay manera de corregirlo después.
- **La de masa muy húmeda o con mucho huevo.** Se extiende y pierde el contorno.
- **La recién salida del horno.** Sigue soltando vapor: el glaseado se le va a manchar.
- **La de superficie demasiado lisa.** Sin rugosidad microscópica el glaseado no ancla y se despega en lámina. Si usas papel encerado en vez de tapete microperforado, vas a verlo.
- **La guardada sin hermético.** Absorbe humedad del aire, se ablanda y se arquea. Hornea y decora dentro de las 72 horas, o sella al vacío.

04

CAPÍTULO 4

Reología del royal icing: consistencias, tixotropía y secado

La materia de este libro. Qué es exactamente el royal icing, por qué su consistencia se mide con cronómetro, qué es la tixotropía y por qué una galleta pequeña se hunde en el centro mientras se seca.

Qué es el royal icing, químicamente

Es una **suspensión concentrada de cristales de sacarosa en una matriz proteica hidratada**. Tres componentes y nada más:

Componente	En la fórmula base	Qué hace
Azúcar glas 10X	900 g · cristal menor a 45 µm	Es la **fase sólida**: el 85 % de la masa. El calibre 10X importa porque un cristal más grueso se siente en la boca, tapa la boquilla de 0.8 mm y da un acabado mate en lugar de satinado.
Merengue en polvo o albúmina	140 g	Es la **matriz**: la proteína que, al hidratarse y airearse, forma la red que sostiene los cristales en suspensión y que al secar se convierte en una película rígida. Sin ella tendrías un glaseado de agua que no sostiene nada.
Agua	150 ml de base + el ajuste	Es la **variable**. Todo lo que llamamos «consistencia» es, literalmente, cuánta agua tiene. Se usa desmineralizada o purificada porque el cloro y los minerales del agua de la llave afectan el color y la estabilidad de la espuma.

Y dos modificadores que no son opcionales en un trabajo profesional:

- **Crémor tártaro o ácido cítrico**: bajan el pH a **4.5 – 5.0**, lo que acerca la proteína a su punto isoeléctrico, **aumenta la elasticidad** de la red y estabiliza la espuma. Un royal icing sin ácido se rompe al escudillar hilos finos.
- **Glicerina**: 6 ml por kilo. Es un **humectante** que reduce la evaporación violenta de agua. Su efecto visible es un acabado **satinado de porcelana** en lugar de mate y quebradizo, y menos riesgo de que la superficie colapse. Pasada de dosis, el glaseado nunca termina de secar.

> **Un solo lote, cuatro consistencias**
>
> Esto es lo que más tiempo ahorra en un taller: **no se preparan cuatro glaseados**. Se prepara un lote base firme —la preparación B-1, $139.88 el kilo— y de ahí se separan los cuencos, se tiñen y se baja cada uno con agua hasta su consistencia. Preparar un lote por consistencia es la causa número uno de que el blanco cambie de tono entre una caja y la siguiente.

La prueba de los segundos

Cómo se mide una consistencia

Se toma una espátula, se **corta** la superficie del glaseado en el cuenco de un solo trazo, y se cuenta en voz alta cuántos **segundos** tarda la cicatriz en cerrarse y volver a quedar plana. Ese número es la consistencia. No se mira: se cuenta.

Segundos	Nombre	Para qué sirve
5 – 6 s	**Extra fluida**	Acristalamientos translúcidos, glaseados de inmersión y veladuras. Prácticamente agua con azúcar: no sostiene nada y se corre por el borde si la galleta no tiene dique.
20 – 25 s	**Fluida · inundación**	**La consistencia central del libro.** Se autonivela, no deja cordón visible y permite el *wet on wet*. 30 de las 50 técnicas la usan como base.
15 – 20 s	**Media · piping y contorno**	Diques perimetrales, texturas tejidas, rotulación fina y relieve bajo. Sostiene un cordón de 1 mm sin colapsar y sin romperse.
8 – 10 s	**Dura · stiff peak**	Pico firme que no se vence: estructuras tridimensionales, flores dimensionales y bordado rígido. Es la que más brazo de batidora pide y la que más rápido se seca en la boquilla.

> **La trampa de los nombres**
>
> «Veinte segundos» quiere decir que la cicatriz tarda veinte segundos en cerrarse: cuanto **más alto** el número, **más líquido** el glaseado. Suena al revés y es la confusión más común entre quien empieza. Y ojo con otra: dos glaseados de colores distintos que vayan a convivir en una misma pieza *wet on wet* deben estar **cronometrados al mismo número**; si el color de contraste es más denso, el punto queda en relieve, y si es más líquido, el pigmento se hunde y sangra.

Tixotropía: por qué pasa por la boquilla y luego no se derrama

El royal icing es un **fluido no newtoniano pseudoplástico**: su viscosidad **depende de la fuerza que se le aplique**. Al apretar la manga, el glaseado sufre cizallamiento en la boquilla, las partículas se ordenan y la viscosidad **baja**: fluye. Al cesar la presión sobre la galleta, la estructura se reconstruye y la viscosidad **vuelve a subir**: se queda donde cayó.

Esa es la propiedad que hace posible todo este oficio, y tiene tres consecuencias prácticas que conviene tener presentes:

- Un glaseado **recién batido** está «roto» por el cizallamiento del batido: déjalo reposar tapado a piel 15 minutos antes de juzgar su consistencia, o lo vas a aguar de más.
- La **vibración horizontal** de la galleta después de inundar aprovecha la tixotropía al revés: baja momentáneamente la viscosidad para que la superficie se nivele y las microburbujas suban. Tres vibraciones bastan.
- Un glaseado que lleva horas en la manga se ha **recuperado de más**: ablándalo amasando la manga, no añadiendo agua.

Cinética de secado: las tres fases

Fase	Tiempo	Qué ocurre
1 · Crusting costra superficial	15 – 30 min	La superficie pierde agua y forma una película. **Con deshidratador a 45-50 °C y flujo horizontal, 15 a 20 minutos**; al aire, de 30 a 60. Es la fase que decide el **brillo**: un crusting rápido da satinado de porcelana, uno lento da mate.
2 · Secado del cuerpo	6 – 12 h	El agua del interior migra a la superficie y se evapora. La pieza ya no se mancha pero **todavía no se puede apilar ni escudillar encima**.
3 · Curado	12 – 48 h	Endurecimiento final hasta dureza de cerámica. Sólo entonces la pieza aguanta transporte, apilado y capas nuevas encima. Las piezas estructurales del Nivel 5 necesitan las 48 horas completas.

El *cratered effect*: por qué se hunde el centro

En una superficie pequeña —un punto, una letra, un detalle de menos de 2 cm— la costra se forma antes de que el interior haya perdido su agua. El agua interior sigue evaporándose, el volumen disminuye y la costra, ya rígida, **colapsa hacia adentro**: queda un cráter. Es el defecto más característico del oficio y tiene tres soluciones, en este orden: **deshidratador** con flujo de aire horizontal desde el primer minuto, **glicerina** en el glaseado para frenar la evaporación violenta, y **no inundar detalles pequeños con consistencia demasiado fluida**. Verlo aparecer es la manera más rápida de aprender a usar el deshidratador.

Humedad: la variable que nadie controla y lo controla todo

Humedad relativa	Secado de una inundación	Qué hacer
< 40 %	6 – 8 h · brillo excelente	Condiciones ideales. Es el invierno del altiplano.
40 – 55 %	8 – 12 h · brillo bueno	Normal. El deshidratador resuelve el crusting.
55 – 70 %	14 – 20 h · acabado mate	Temporada de lluvias. Deshumidificador obligatorio, o el curado se te duplica y el techo de producción se te cae a la mitad.
> 70 %	24 h + · mate, pegajoso, con manchas	No produzcas piezas de varias capas. Es el día para hornear, preparar transferencias y adelantar lo que no dependa del secado.

El higrómetro es el instrumento de doscientos pesos que más dinero te va a ahorrar. El Capítulo 14 está dedicado entero a esto y el Anexo B trae la bitácora de clima del taller.

2

SECCIÓN 2

Herramientas y técnicas

El equipo que de verdad hace falta y el que no, cómo se comporta el color dentro del azúcar, y las cinco familias de acabado que ordenan las cincuenta técnicas del recetario.

- Capítulo 5 · El equipo mínimo real
- Capítulo 6 · Color, pigmentos y colorimetría comestible
- Capítulo 7 · Las cinco familias de acabado

05

CAPÍTULO 5

El equipo mínimo real

Lo que hay que comprar el primer día, lo que puede esperar y lo que no sirve para nada. Con precios de referencia y el orden en que conviene adquirirlo.

Lo imprescindible, en orden de compra

Equipo	Referencia	Por qué va primero
Báscula de 0.1 g	$450 – 900	Todo este libro son gramos. Dos gramos de más de agua cambian la consistencia de una técnica a otra. Sin báscula no hay reproducibilidad.
Cronómetro	el del teléfono	La consistencia se cuenta, no se mira (Capítulo 4). Es el instrumento más barato y más importante del taller.
Batidora de pedestal	$3,500 – 12,000	El royal icing se bate 8 a 10 minutos a velocidad media con pala, no con globo. Con batidora de mano puedes empezar, pero vas a quemarla.
Higrómetro	$180 – 400	Doscientos pesos que te dicen si hoy puedes producir piezas de varias capas o no. El mejor retorno de inversión del taller.
Guías de laminado de 6 mm	$250 – 600	Espesor constante. Dos galletas de distinto espesor en la misma caja se notan al tacto y se hornean distinto.
Tapetes microperforados de silicón	$350 – 700 c/u	La planitud del Capítulo 3 depende de ellos. Compra dos como mínimo: uno siempre está en el horno.
Boquillas redondas n.º 1, 1.5 y 2	$60 – 120 c/u	Calibres de 0.8, 1.0 y 1.2 mm. Con esas tres haces el 90 % del libro. El resto es lujo.
Mangas desechables y acopladores	$1.5 – 4 c/u	Desechables para color: lavar una manga reutilizable teñida es trabajo gratis y riesgo de contaminación cruzada de tono.
Aguja trazadora (scribe tool)	$90 – 250	Nivelar, arrastrar, reventar burbujas y hacer corazones. Una sola herramienta para medio Nivel 1.
Deshidratador de alimentos	$1,800 – 5,000	**La compra que más cambia el resultado.** 45-50 °C con flujo horizontal, 15-20 minutos: costra vítrea brillante, sin cráteres y curado a la mitad de tiempo.
Rack y charolas de curado	$2,500 – 8,000	Es tu **techo de producción** (Capítulo 2). Cada lugar de charola es una pieza que puedes tener secando a la vez.

Lo que puede esperar

Equipo	Referencia	Cuándo tiene sentido
Aerógrafo y compresor	$2,500 – 7,000	Cuando hagas Nivel 4 con volumen. Una vez montado, produce docenas por hora; montarlo y limpiarlo para seis piezas no vale la pena.
Deshumidificador	$3,000 – 9,000	Si vives donde la humedad pasa del 60 % buena parte del año, deja de ser opcional y se vuelve el segundo equipo más importante.
Impresora de tinta comestible	$6,000 +	Para logotipos y retratos en volumen. Cambia el modelo de negocio: es otro producto, no una técnica más.
Proyector o tableta de calco	$900 – 4,000	Para trazo exacto en retrato y rotulación. Acelera muchísimo los Niveles 4 y 5.
Horno de convección	$15,000 +	Cuando pases de 300 galletas por jornada. Antes de eso, un horno doméstico calibrado con termómetro independiente rinde igual.

Lo que no sirve

- **Colorantes líquidos de supermercado.** Aportan agua, cambian la consistencia que acabas de calibrar y dan tonos pálidos. Gel o polvo, siempre.
- **Glitter «no tóxico» de papelería.** No es comestible aunque lo diga. Sólo brillos con registro alimentario.
- **Alcohol de curación o desnaturalizado.** Para tintas metálicas, etílico de caña al 96 % de grado alimenticio. Nada más.
- **Papel encerado en lugar de tapete microperforado.** La superficie queda demasiado lisa y el glaseado se despega en lámina.
- **Refrigerador para guardar producto terminado.** La condensación disuelve el azúcar de la superficie. Nunca.
- **Boquillas de más de 2 mm para este libro.** Son de pastelería, no de galleta: el detalle se pierde.

Cómo se organiza una mesa de trabajo

El orden de la mesa es lo que decide si una jornada rinde 60 piezas o 140. La disposición de oficio es siempre la misma:

Zona	Qué va ahí
Zona seca	Galletas horneadas y reposadas, apiladas por formato. Lejos de cualquier fuente de humedad.
Zona de mezcla	Batidora, báscula, agua de ajuste en biberón graduado, colorantes y espátulas. Es la única zona donde se añade agua.
Zona de cuencos tapados a piel	Un cuenco por color y consistencia, todos tapados con film **a piel** — tocando el glaseado— porque el royal icing forma costra en diez minutos al aire.
Zona de decorado	Superficie libre, mangas cargadas en vaso, aguja, toalla húmeda y bote de agua para limpiar la aguja entre trazos.
Zona de curado	Deshidratador a la mano y rack de charolas. Debe estar **a un paso** de la zona de decorado: una inundación tiene que entrar al deshidratador antes de 40 segundos.

> **La regla de las mangas cargadas**
>
> Cargar mangas interrumpe el ritmo y ensucia. Se cargan **todas** las mangas de la jornada al principio, se paran en vasos altos con la punta hacia arriba y se tapan con un trapo húmedo. Una decoradora que carga manga a media tanda pierde entre veinte y cuarenta minutos al día.

La inversión de arranque, resumida

Paquete	Inversión	Produce	Qué niveles alcanzas
Mínimo viable Báscula, batidora usada, guías, tapete, 3 boquillas, mangas, aguja, 6 colorantes	$6,000 – 10,000	≈ 60 pz/jornada	Niveles 1 y 2 completos.
Taller equipado Lo anterior + deshidratador, rack, aerógrafo, deshumidificador, surtido de color y matizadores	$25,000 – 45,000	≈ 150 pz/jornada	Los cinco niveles.
Obrador formal Local con permiso, horno de convección, dos racks, cámara de curado, segunda persona	$90,000 +	≈ 400 pz/jornada	Los cinco niveles con producción de temporada alta.

Referencias de mercado CDMX 2026, no cotizaciones. La depreciación de este equipo está cargada en los gastos fijos del Capítulo 15: $2,800 al mes en el supuesto de este libro.

06

CAPÍTULO 6

Color, pigmentos y colorimetría comestible

Qué tipo de color va en cada sitio, por qué el negro y el rojo son los dos problemas clásicos, qué es el sangrado y cómo se construye una paleta que no cambie entre una caja y la siguiente.

Los cinco tipos de color y dónde va cada uno

Tipo	Dónde	Comportamiento
Gel concentrado	Dentro del royal icing	El caballo de batalla. Alta carga de pigmento y poca agua, así que tiñe sin alterar demasiado la consistencia. Se añade **antes** de ajustar el agua, nunca después.
Laca liposoluble en polvo	En manteca de cacao, en grasa	No se disuelve en agua: para pintar sobre superficie curada con manteca de cacao o para dar color a medios grasos. Es el color de la pintura comestible.
Dióxido de titanio / blanco	Dentro y encima	El blanco opaco. Sin él, el royal icing es blanco roto translúcido y los colores pastel salen sucios. 13 técnicas del libro lo usan.
Matizador en polvo	Sobre superficie curada	Seco con brocha, o disuelto en alcohol como tinta. Da el metal, la perla y el mate aterciopelado. No tiñe el glaseado: se deposita encima.
Tinta líquida	Aerógrafo y plumón	Para degradados aerografiados y para dibujar a mano sobre base curada. Su agua es mínima, pero sobre una base que no esté **bien curada** la reblandece y mancha.

> **Lo que nunca va dentro del royal icing**
>
> **Colorante líquido de supermercado** —aporta agua y da tonos pálidos—, **laca liposoluble sin vehículo graso** —no se dispersa y queda en motas— y **cualquier color sin registro alimentario**. Y una advertencia que cuesta dinero aprender: el **alcohol** disuelve el royal icing ya curado si lo aplicas en exceso. Para tinta metálica, el pincel va casi seco.

Los dos colores problemáticos

Color	El problema	La solución de oficio
Negro	Se necesita muchísimo gel para llegar al negro real, y esa cantidad de colorante amarga el glaseado y lo afloja. Además el negro **sangra** sobre cualquier color claro adyacente.	Partir de una **base de cacao o de gris oscuro** para acortar camino, usar **negro de carbón vegetal** —más potente que el gel común—, y dejar el color **madurar 8 a 12 horas** antes de usarlo: el tono se profundiza solo.
Rojo	Igual que el negro: carga altísima, sabor amargo y el campeón mundial del sangrado. Un rojo junto a un blanco, mal curados, se convierte en un rosa sucio en el borde.	Madurar el color **de un día para otro**, trabajarlo ligeramente más denso que su vecino y **curar la base antes** de poner el contraste si la técnica lo permite. En *wet on wet* no hay cura: por eso la técnica 3 usa carmín y no rojo puro.

El sangrado (*color bleeding*): qué es y cómo se evita

El sangrado es la **migración del pigmento** de un color saturado hacia su vecino más claro, a través de la humedad que ambos comparten mientras secan. No es un defecto de pigmento barato: le pasa a cualquiera. Depende de cuatro cosas, y las cuatro se controlan:

- **Humedad relativa.** Por encima del 60 %, el sangrado es casi seguro en combinaciones de alto contraste. Es la causa principal.
- **Tiempo de crusting.** Deshidratador inmediato: una costra formada en quince minutos ya no deja migrar nada.
- **Diferencia de consistencia.** Un color más líquido que su vecino se hunde y migra. Cronométralos iguales.
- **Carga de pigmento.** Cuanto más saturado, más sangra. Un rojo «suficiente» sangra menos que un rojo «perfecto».

Construir una paleta que no cambie

> **La regla del lote único**
>
> El tono de un color depende de la proporción pigmento/masa. Si tiñes 300 g hoy y 180 g el jueves «a ojo», vas a tener dos rosas distintos en la misma caja. Se tiñe **un solo lote por color y por pedido**, se pesa el gel en báscula de 0.1 g, y se anota la proporción en la bitácora de color del Anexo B. Es el registro que más reclamaciones evita.

Dosis de referencia	Gel por 100 g de royal icing	Resultado
Pastel suave	0.05 – 0.1 g	Tono de boda y de bautizo. Con blanco de titanio de base.
Tono medio	0.2 – 0.4 g	El rango de uso normal.
Saturado	0.6 – 1 g	Fucsia, azul rey, verde esmeralda. Empieza a notarse en sabor.
Negro y rojo profundo	1.5 – 3 g	Madurar 8-12 h. Considera partir de base de cacao.

Con una laca o un gel de $68 por 25 g tiñes entre 2.5 y 50 kilos de glaseado según la saturación. ***El color es el insumo más barato de este oficio y el que más se ve.*** *No ahorres aquí.*

Cómo se construye el color en capas

Orden	Qué va primero y por qué
1 · Base teñida	El color del cuerpo va **dentro** del glaseado. Es el que define el tono general y el único que no puedes corregir después.
2 · Wet on wet	Si hay incrustación en fase líquida, va en los primeros 40 segundos. Después ya no.
3 · Curado de 8 a 12 h	Toda capa seca exige una base curada. Pintar sobre una base que no lo está la reblandece y la mancha.
4 · Pintura, matizador y aerógrafo	El color que va encima. Primero las veladuras claras, después las sombras, al final los realces metálicos.
5 · Metal y brillo	Siempre al final y siempre sobre superficie completamente seca. El metal sobre húmedo se vuelve gris.

Normativa y sentido común

Los colorantes alimentarios están regulados y la regulación ha cambiado en los últimos años, sobre todo para el **dióxido de titanio** y para algunos **matizadores minerales**: hay jurisdicciones donde se restringen y otras donde se exige declararlos como «no comestible, sólo para decoración». Dos reglas prácticas: compra con **factura y ficha técnica** de cada pigmento, y **verifica la normativa vigente** de tu país

antes de vender, especialmente si exportas o si vendes a un cliente corporativo que te va a pedir el expediente.

07

CAPÍTULO 7

Las cinco familias de acabado

Las cincuenta técnicas se agrupan en cinco maneras de poner color sobre una galleta. Cada familia tiene su tiempo, su curado, su riesgo y su precio. Entender las cinco es entender el recetario completo.

El cuadro de las cinco familias

Clave	Familia	Técnicas	Min./pieza	Curado	Precio de vitrina
W	Wet on wet · fase líquida	10	3.6 min	9 h	$100 – $115
S	Pincel seco y textura	5	5.5 min	11 h	$105 – $130
E	Relieve y piping estructural	9	11.3 min	14 h	$125 – $180
P	Pintura, metal y aerografía	11	7.0 min	12 h	$115 – $170
T	Transferencia y arquitectura 3D	15	27.9 min	23 h	$135 – $11,595

*Promedios de cada familia. La columna de minutos por pieza es, en la práctica, la columna de precio: en este oficio el tiempo **es** el costo (Capítulo 15).*

W · Wet on wet: todo en fase líquida

Técnicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El diseño se incrusta mientras la base sigue líquida, en los primeros **40 segundos** antes de que forme piel. El resultado es **perfectamente coplanar**: no hay relieve, no hay escalón, se siente liso al tacto.

- **La regla de oro:** base y contraste deben estar cronometrados **a la misma consistencia**. Si el contraste es más denso, queda en relieve; si es más líquido, se hunde y sangra.
- **Una sola sesión por pieza:** no hay espera entre capas. Es la familia de **producción más rápida** y la que mejor escala.
- **Herramienta:** aguja trazadora limpia entre cada trazo. Una aguja sucia arrastra color y ensucia la pieza siguiente.
- **El cuello de botella** no es decorar, es **el deshidratador**: la pieza tiene que entrar antes de que forme costra.

> **Por qué es la familia donde conviene empezar**
>
> Rinde 3.6 minutos por pieza de promedio —la mitad que cualquier otra— con un curado de sólo 9 horas, y produce piezas que el cliente reconoce de inmediato como «de pastelería fina». Es la familia de mayor volumen y la que paga la renta mientras aprendes las otras cuatro.

S · Pincel seco y textura: imitar materiales

Técnicas 14, 15, 18, 19, 20. Sobre una base ya curada se trabaja **en seco** —brocha, esponja marina, buril, polvo— hasta imitar madera, piedra, ladrillo, cuero, corteza o concreto. Es la familia del *trompe-l'œil* textural.

- **Exige base curada:** de 8 a 12 horas antes de tocarla. Trabajar sobre una base tierna la raya y la mancha.
- **El pincel va casi seco:** se carga, se descarga en papel y **después** se toca la galleta. Es la diferencia entre veta de madera y mancha.
- **Insumo mínimo:** dos matizadores y una esponja. Es la familia de mejor relación entre costo de material y efecto visual de todo el libro.
- **Se combina con todo:** casi cualquier pieza de Nivel 3, 4 o 5 lleva algo de pincel seco en el acabado.

E · Relieve y piping estructural: el pulso

Técnicas 12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cordón, trenza, encaje, festón y filigrana levantados sobre la base con consistencia media o dura. Es la escuela Lambeth y es, sin discusión, **la familia que más oficio exige**.

- **Consistencia de 15 segundos:** sostiene un cordón de 1 mm sin colapsar y sin romperse. Dos segundos de más y el hilo se vence; dos de menos y se corta.
- **La presión, no la mano:** el hilo se dibuja **levantando la boquilla** y dejando caer el cordón, no arrastrándola sobre la superficie. Arrastrar es lo que hace que las líneas salgan irregulares.
- **Tiempo:** 11.3 minutos por pieza de promedio. Es donde el precio sube de verdad.
- **Riesgo:** la filigrana en suspensión (técnicas 23 y 45) se rompe sólo con mirarla. Produce 20 % de más y entrega en mano.

P · Pintura, metal y aerografía: la galleta como lienzo

Técnicas 11, 13, 16, 17, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40. Acuarela, grisalla, claroscuro, craquelado, pátinas, oro de 24K y aerógrafo sobre una base curada. Aquí la galleta deja de ser pastelería y se vuelve soporte pictórico.

- **Todo va sobre base curada** de 8 a 12 horas, a veces de 24. Sin eso, el pincel reblandece el glaseado y lo levanta.
- **El medio manda:** agua y gota de alcohol para acuarela, alcohol puro para metal, manteca de cacao para color liposoluble, tinta para aerógrafo.
- **Insumo de gramaje mínimo y ticket altísimo:** cuatro gramos de matizador oro cubren veinticuatro galletas. Es la familia de mayor **margen por minuto** del libro.
- **Lo que la distingue:** cada pieza es única y eso justifica un precio de autor que ninguna otra familia justifica igual de fácil.

> **El dato comercial de esta familia**
>
> Entre la técnica 1 —una inundación lisa— y la técnica 35 —la misma galleta con oro de 24K encima— hay unos cuantos minutos de diferencia de trabajo y menos de cinco pesos de insumo. La diferencia de precio de vitrina es de $35. Eso no es un truco: es lo que el cliente percibe, y es exactamente el argumento para aprender el Nivel 4.

T · Transferencia y arquitectura 3D: fuera de la galleta

Técnicas 21, 30, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Piezas que se secan **fuera** de la galleta —sobre acetato— y se montan después, ensambles autoportantes, cristal de isomalt y estructura. Es el Nivel 5 y buena parte del 3.

- **Se produce con anticipación:** las transferencias se hacen con días de antelación y se guardan planas en hermético. Es la única familia que **rompe la dependencia de la fecha**, y por eso es la que salva una temporada alta.
- **Curado largo:** 23 horas de promedio, hasta 48 en las piezas estructurales. Es la familia que más ocupa tu zona de secado y la que más limita tu techo diario.
- **Rotura:** entre el 15 y el 25 % al despegar del acetato. **Produce siempre un 20 % de más** y cuéntalo en el costo.
- **El ensamble es carpintería:** escuadra, soldadura de royal icing duro, curado de la unión antes de cargar peso. La técnica 50 es literalmente un plano de obra.

Cómo combinar familias en una jornada

> **La jornada bien armada**
>
> Una jornada eficiente **no** hace una sola familia: hace las que comparten tiempos muertos. El patrón que funciona es: **(1)** inundar todo lo *wet on wet* a primera hora y meterlo al deshidratador; **(2)** mientras cura, escudillar las transferencias sobre acetato del pedido de la semana que viene; **(3)** cuando las bases del día anterior ya están curadas, hacer el pincel seco y la pintura; **(4)** cerrar con el relieve, que es lo que más concentración pide y conviene hacer con la mesa ya despejada. Así el curado de unas piezas es el tiempo de trabajo de otras, que es la única manera de que el techo de secado no te detenga.

Qué familia vender a quién

Familia	Cliente natural	Argumento de venta
Wet on wet	Cumpleaños, fiesta infantil, pedido rápido	Color a juego con la temática, entrega en pocos días y precio accesible. Es tu puerta de entrada.
Pincel seco	Boda rústica, corporativo, masculino	«Parece madera de verdad». El efecto sorprende y el costo no sube.
Relieve	Boda clásica, XV años, Día de las Madres	Es visiblemente hecho a mano. Se cobra por oficio y nadie lo discute.
Pintura y metal	Aniversario, corporativo de lujo, regalo fino	Pieza única, firmada, irrepetible. El mejor ticket por minuto.
Transferencia y 3D	Centro de mesa, concurso, exhibición	No se compara con nada. Es lo que te consigue los otros cuatro clientes.

3

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Cincuenta técnicas del Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, con su ficha de consistencias, su procedimiento y su costeo completo. Una página por técnica, en cinco niveles progresivos.

- Nivel 1 · Fundamentos, inundación y dinámicas fluidas · técnicas 1–10
- Nivel 2 · Texturas orgánicas y acabados rústicos · técnicas 11–20
- Nivel 3 · Tejidos, relieves estructurales y bordado · técnicas 21–30
- Nivel 4 · Colorimetría, sombras y profundidad · técnicas 31–40
- Nivel 5 · Transferencias y alta arquitectura · técnicas 41–50

Cómo leer cada técnica

Cada una de las cincuenta técnicas ocupa una página completa. El texto del chef va íntegro; la clasificación, el curado y el costeo son de la edición.

Lo que trae cada página

Elemento	Qué contiene y de dónde viene
Fórmula estandarizada en gramos	Los gramos del chef, tal como los escribió, agrupados por función: sustrato, glaseado base, contrastes, color y aplicaciones.
Consistencias	Los segundos que pide la ficha, leídos como dura, media, fluida o extra fluida. Es el dato que decide si la técnica te sale o no (Capítulo 4).
Procedimiento técnico	Los pasos numerados del chef, íntegros.
Tip de precisión	La clave fisicoquímica del error común de esa técnica, en palabras del chef.
Nivel, herramental, curva de secado y rendimiento	Datos de la ficha original del chef.
Curado en charola	**De la edición.** Horas que la pieza ocupa tu zona de secado antes de poder empacarse. Es lo que fija tu techo de producción diaria (Capítulos 2 y 14).
Consistencia y acabado	**Clasificación de la edición**, derivada de la ficha. Sirven para filtrar en el Anexo 2 y para armar una jornada que no pida seis cuencos distintos a la vez.
Dificultad y jornada total	**Propuesta de la edición.** Conviene validarlas contra tu propia operación.
Uso y venta	Propuesta comercial de la edición: dónde encaja esa técnica en una carta real y en qué temporada.
Costo y precios	Calculados con el motor del Capítulo 15, con precios de referencia CDMX 2026 y 20 % de recuperación de royal icing. Son **ilustrativos**: sustitúyelos por los tuyos en la hoja de cálculo o en la aplicación.
Conservación	De la edición: 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50 % de humedad relativa, sin refrigerar.

Las tres claves de clasificación

Clave	Nivel	Clave	Consistencia	Clave	Acabado
1	Nivel 1 · Fundamentos e inundación	**F**	Fluida · inundación (20-25 s)	**W**	Wet on wet · fase líquida
2	Nivel 2 · Texturas orgánicas	**M**	Media · piping y contorno (15 s)	**S**	Pincel seco y textura
3	Nivel 3 · Tejidos y relieves	**D**	Dura · stiff peak (8-10 s)	**E**	Relieve y piping estructural
4	Nivel 4 · Colorimetría y profundidad	**X**	Mixta · dos o más en la misma pieza	**P**	Pintura, metal y aerografía
5	Nivel 5 · Transferencias y arquitectura			**T**	Transferencia y arquitectura 3D

Las tres se pueden filtrar en la aplicación del Anexo 2. Sirven para armar una carta equilibrada y, sobre todo, para **planear la mesa**: no conviene que la producción de un día pida cuatro consistencias distintas estabilizadas a la vez, ni que todas las piezas necesiten el deshidratador en el mismo minuto.

Cómo producir una técnica de este libro, en orden

1. Lee la **ficha de consistencias** y la **curva de secado** antes de encender la batidora: te dicen cuántos cuencos y cuántas horas necesitas.
2. Hornea la galleta **con 24 horas de anticipación** y déjala reposar fría y hermética (Capítulo 3).
3. Prepara **un solo lote** de royal icing base. Separa, tiñe y después baja cada cuenco a su consistencia con agua.
4. **Cronometra cada cuenco.** La cicatriz de la espátula, en segundos. No lo mires: cuéntalo.
5. Carga todas las mangas de la jornada de una vez y tápalas con un trapo húmedo.
6. Inunda en batería: toda la tanda, una detrás de otra, sin parar a decorar.
7. Vibra tres veces en horizontal y revienta las burbujas con la aguja.
8. **Al deshidratador antes de 40 segundos**, 15 a 20 minutos a 45 °C.
9. Cura las horas que pida la técnica **antes** de poner cualquier capa encima.
10. Empaca en hermético. **Nunca al refrigerador.**

> **Un recordatorio de báscula**
>
> Las 48 técnicas de pieza están escritas para **24 galletas de 8 cm** y 6 mm de espesor. Las dos piezas de arquitectura —la caja hexagonal autoportante y la catedral monumental— se venden enteras y tienen su propio rendimiento. El Anexo A trae la tabla de escalado, los gramajes de royal icing por formato y el cálculo de cuánto glaseado hay que batir para una tanda de cualquier tamaño.

> **Sobre el royal icing de las fórmulas**
>
> Los 400 a 600 g de royal icing que pide cada técnica son **lo que hay que preparar** para poder inundar con holgura, no lo que se deposita en las piezas. Lo que queda en el cuenco se tapa a piel, se refrigera y aguanta dos semanas. Por eso el costeo aplica un **20 % de recuperación** sobre el royal icing base: es lo que hace que los números de estas páginas sean reales y no un veinte por ciento más altos (Cap. 15).



CAPÍTULO 8

Nivel 1 · Fundamentos, inundación y dinámicas fluidas

Inundación espejo, wet on wet, mármol, plumas y telaraña. Todo el diseño se incrusta en fase líquida, en una sola sesión y con acabado perfectamente coplanar. Es el nivel que enseña a cronometrar.

#	Técnica	Cons.	Acab.	Decorado	Curado	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
1	Inundación Espejo Monocromática	F	W	2.6 min	9 h	Fácil	$13.22	$41.34	$100
2	Efecto Gotas Polka	F	W	2.8 min	9 h	Fácil	$15.85	$44.67	$110
3	Corazones Conectados en Cadena	F	W	3.2 min	9 h	Fácil	$13.62	$43.02	$105
4	Plumas y Festón Chevron	F	W	3.6 min	9 h	Intermedio	$13.62	$44.29	$110
5	Rosa Silvestre Wet on Wet	F	W	4.4 min	9 h	Intermedio	$13.67	$46.42	$115
6	Veteado Mármol en Remolino	F	W	3.4 min	9 h	Intermedio	$13.39	$43.62	$105
7	Leopardo Estilizado Wet on Wet	F	W	3.8 min	9 h	Intermedio	$13.62	$44.70	$110
8	Cuadros Vichy / Gingham Wet on Wet	F	W	4.2 min	9 h	Intermedio	$13.44	$45.75	$110
9	Galaxia y Polvo Cósmico Wet on Wet	F	W	4.6 min	10 h	Intermedio	$13.62	$46.79	$115
10	Telaraña y Geometría Radial	F	W	3.4 min	9 h	Fácil	$13.62	$43.44	$105

Costo y precio por unidad de venta. Consistencia: F fluida · M media · D dura · X mixta. Acabado: W wet on wet · S pincel seco · E relieve · P pintura y metal · T transferencia y 3D. «Decorado» son los minutos de trabajo por pieza; «curado», las horas que ocupa tu charola de secado. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Inundación Espejo Monocromática (Seamless Mirror Flood)



Imagen ilustrativa

24	22.3 g	9 h	$13.22	$100
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
JORNADA TOTAL	1 h 55 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	20 segundos (medium flood, técnica sin dique visible)
HERRAMENTAL	Peco n.º 2 o manga cortada a 1. 2mm
CURVA DE SECADO	20 min en deshidratador a 45 °C → 8 h en ambiente a 20 °C y 40% HR
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Calibración de la Consistencia (Prueba de 20 Segundos):** Tomar una espátula, cortar la superficie del glaseado en el cuenco trazando una línea divisoria limpia de 2 cm de profundidad; la hendidura debe cerrarse por completo y recuperar una superficie horizontal sin crestas exactamente al segundo 20.
2. **Delineado e Inundación Continua:** Colocar la punta de la manga a 45° y a 2 mm de altura sobre el borde exterior de la galleta. Ejercer presión continua dejando caer el cordón a 1 mm del borde perimetral. Sin detener la presión, avanzar en espiral hacia el centro cubriendo el 80% del área de la galleta.
3. **Asentamiento y Nivelación:** Con una aguja trazadora (scribe tool), guiar el glaseado en círculos hacia los bordes libres. Tomar la galleta por los cantos y vibrar horizontalmente sobre la mesa 3 veces para inducir la tixotropía y expulsar microburbujas atrapadas en la interfase.
4. **Curado en Deshidratador:** Introducir inmediatamente al deshidratador a 45 °C durante 20 minutos para fijar una corteza vítrea de alto brillo antes de que comience el secado estático.

> **Tip de Precisión.** La adición de 2g de glicerina vegetal de grado alimenticio modifica la tensión superficial del royal icing: reduce la evaporación violenta de agua, evitando que la superficie colapse o se vuelva mate y quebradiza, otorgándole un brillo satinado semejante a la porcelana.

Uso y venta · La inundación espejo es la pieza que mide a una decoradora. Es tu base de catálogo y la que más se pide en corporativo con logotipo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Masa Base Horneada

- 24 Galletas de vainilla planas horneadas en tapete microperforado (8 cm diámetro, 6 mm espesor)

Glaseado Real Base

- 500 g Azúcar glas 10X micro-tamizada
- 35 g Merengue en polvo (albumen pasteurizado)
- 85 ml Agua desmineralizada a 22 °C (ajuste reológico de 20 s)
- 2.5 g Dióxido de titanio grado alimenticio (opacificante reflectivo)
- 2 g Glicerina vegetal pura (flexibilizante anti-quiebre)

Costo total por pieza: **$41.34** · vitrina $100 · encargo $90 · evento $80 · mayoreo $65 · caja de 12: **$1,200** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Efecto Gotas Polka (Classic Wet on Wet Polka Dots)



Imagen ilustrativa

24	20.8 g	9 h	$15.85	$110
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
JORNADA TOTAL	2 h
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	Base: 20 segundos | Gotas: 20 segundos (igualdad estricta de viscosidades)
HERRAMENTAL	Manga de base con corte de 1. 2mm y manga de detalle con micro-orificio de 0. 7mm
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Inundación Base:** Inundar la galleta con la base blanca de 20 segundos según el protocolo de la técnica 1. Vibrar levemente para nivelar.
2. **Incrustación en Fase Líquida:** Inmediatamente (antes de transcurridos 40 segundos, para evitar que la base forme piel), sostener la manga del color de contraste en posición vertical estricta a 90° sobre la galleta, con la boquilla a 1 mm de la superficie líquida.
3. **Escudillado de Gotas:** Ejercer un pulso firme de presión hasta depositar un punto de 3 mm; soltar la presión antes de elevar la manga. La gota fucsia penetrará en la superficie blanca fusionándose a nivel molecular por gravedad y tensión superficial.
4. **Nivelación Coplanar:** El punto fucsia quedará a ras de la superficie blanca sin generar abultamiento ni hendidura. Trasladar al deshidratador a 45 °C por 20 minutos.

> **Tip de Precisión.** Si la consistencia del color de las gotas es más densa (ej. 25 segundos) que la base (20 segundos), el punto quedará en relieve tridimensional sobresaliente; si es más líquida (15 segundos), el pigmento fucsia migrará hacia el fondo de la galleta y sangrará hacia los lados (color bleeding). Ambos colores deben prepararse y cronometrarse a la misma viscosidad.

Uso y venta · Polka dots: la pieza de cumpleaños infantil y de baby shower. Producción rapidísima y color a juego con la fiesta.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base de Inundación Blanca: 400 g Royal icing de 20 s teñido con 2 g de dióxido de titanio
- Gotas de Contraste Fucsia: 100 g Royal icing de 20 s teñido con 0.8 g de laca rosa fucsia liposoluble/hidrosoluble gel

Costo total por pieza: **$44.67** · vitrina $110 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,320** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Corazones Conectados en Cadena (Wet on Wet Pulled Hearts)



Imagen ilustrativa

24	20.8 g	9 h	$13.62	$105
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
JORNADA TOTAL	2 h
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	20 segundos en ambos tonos
HERRAMENTAL	Manga corte fino (0. 8mm) y aguja trazadora estéril
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con la base marfil de 20 s y vibrar dos veces para estabilizar la película.
2. Sin interrupción, depositar una hilera lineal de 4 a 6 gotas rojas coplanares en el eje longitudinal central de la galleta.
3. **Tracción Capilar:** Con la aguja trazadora limpia en un ángulo de 45, atravesar el centro de la primera gota roja superior descendiendo en un solo trazo continuo y fluido a lo largo de toda la hilera hasta salir de la última gota.
4. La tensión mecánica del paso de la aguja arrastra la masa roja central hacia abajo mientras la base blanca colapsa hacia adentro, transformando cada círculo en un corazón simétrico interconectado.
5. Limpiar la aguja inmediatamente después de cada trazo.

> **Tip de Precisión.** La profundidad de penetración de la aguja es determinante: la punta de la aguja debe rozar el tercio superior del glaseado húmedo (aprox. 1 mm). Si la aguja toca la masa de la galleta en el fondo, creará una turbulencia que abrirá un surco hueco permanente que el glaseado no logrará reparar.

Uso y venta · Corazones en cadena: San Valentín, aniversarios y pedida de mano. Cero insumo extra y máximo efecto.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Neutra: 400 g Royal icing de 20 s tono marfil
- Puntos de Contraste: 100 g Royal icing de 20 s teñido en rojo carmín

Costo total por pieza: **$43.02** · vitrina $105 · encargo $90 · evento $80 · mayoreo $65 · caja de 12: **$1,260** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Plumas y Festón Chevron (Feathering & Marbled Wave)



Imagen ilustrativa

24	20.8 g	9 h	$13.62	$110
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 10 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	18 a 20 segundos
HERRAMENTAL	Manga base, manga secundaria y aguja trazadora
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la pieza con la base blanca de 18 segundos.
2. Trazar líneas horizontales paralelas delgadas con el tono azul cobalto a través de toda la galleta, con una separación uniforme de 6 mm entre líneas.
3. Con la aguja trazadora, cortar verticalmente las líneas de arriba hacia abajo a una distancia de 10 mm del borde izquierdo.
4. Mover la aguja 8 mm hacia la derecha y trazar el siguiente corte de abajo hacia arriba.
5. Alternar los sentidos de arrastre (abajo to arriba to abajo to arriba) a lo largo de toda la pieza; el arrastre bidireccional generará el patrón clásico de pluma imperial o espiga festonada (feathering).

Tip de Precisión. Limpia la punta de la aguja trazadora con una toalla húmeda tras cada pasada: si dejas residuo acumulado en la punta de metal, transferirás pigmento azul de vuelta hacia las zonas blancas en el sentido opuesto, ensuciando la nitidez de la pluma.

Uso y venta · Chevron de plumas: el patrón que más se reconoce como «de pastelería fina». Excelente para caja surtida.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base de Inundación: 400 g Royal icing blanco de 18 s
- Líneas de Contraste: 100 g Royal icing azul cobalto de 18 s

Costo total por pieza: **$44.29** · vitrina $110 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,320** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Rosa Silvestre Wet on Wet (Embedded English Rose)



Imagen ilustrativa

24	21.2 g	9 h	$13.67	$115
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 20 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	Base: 20 s | Rosa: 22 s | Centro: 20 s | Hojas: 22 s
HERRAMENTAL	4 mangas microcortadas y aguja de precisión
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s FLUIDA → **22 s** FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con la base verde salvia pastel y vibrar para alisar.
2. Depositar un círculo coplanar de 15 mm con el tono rosa empolvado en la esquina superior derecha.
3. Sin esperar, aplicar 3 trazos curvos delgados de tono borgoña en forma de media luna concéntrica dentro del círculo rosa.
4. Con la aguja, realizar movimientos en espiral desde el centro hacia afuera, difuminando suavemente el borgoña con el rosa para simular los pétalos internos de una rosa inglesa.
5. Aplicar dos puntos pequeños de verde bosque a los costados de la rosa y arrastrar la aguja desde el centro del punto verde hacia afuera para estirarlos en forma de hojas afiladas que queden fusionadas en la base verde salvia.

Tip de Precisión. Para que los pétalos no colapsen en un charco homogéneo, el color del cuerpo de la flor debe tener 2 segundos más de densidad que la base: esto contiene la dispersión lateral de la flor mientras que la aguja esculpe los detalles internos.

Uso y venta · Rosa inglesa wet on wet: la flor sin relieve. Es la pieza de boda más rápida de producir del libro.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base de Inundación: 350 g Royal icing verde salvia pastel (20 s)
- Cuerpo de la Rosa: 80 g Royal icing rosa empolvado (22 s)
- Sombra de Pétalos: 40 g Royal icing borgoña intenso (20 s)
- Follaje Integrado: 40 g Royal icing verde bosque (22 s)

Costo total por pieza: **$46.42** · vitrina $115 · encargo $100 · evento $90 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,380** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Veteado Mármol en Remolino (Swirled Agate / Marble Flood)



Imagen ilustrativa

24	18.8 g	9 h	$13.39	$105
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 10 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	16 a 18 segundos (alta fluidez coplanar)
HERRAMENTAL	Manga base y aguja trazadora ancha
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

18 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar el fondo de la galleta con el blanco óptico de 16 segundos.
2. Depositar gotas asimétricas y líneas sinuosas dispersas de gris perla y negro azabache sobre la superficie líquida.
3. Añadir microgotas de dorado perlado en los intersticios.
4. Con la aguja acostada a 30, realizar movimientos circulares amplios en forma de "8" u ondas continuas a través del glaseado, entrecruzando los colores sin sobrebatir para evitar que viren a un gris uniforme.
5. **Golpear la galleta firmemente sobre la mesa:** los colores se acomodan en vetas fluidas que simulan el corte natural de una piedra ágata o mármol pulido. Curar en deshidratador a 45 °C.

Tip de Precisión. El error más común al hacer mármol es la sobremanipulación: limita el paso de la aguja a un máximo de 4 a 5 pases envolventes. La física de fluidos hará el resto al vibrar la galleta; si pasas la aguja más de seis veces, la turbulencia destruirá las vetas definidas.

Uso y venta · Mármol en remolino: nunca salen dos iguales y eso es el argumento de venta. Pieza de autor a precio de nivel 1.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Matriz de Mármol

- 300 g Royal icing blanco óptico (16 s)
- 80 g Royal icing gris perla (16 s)
- 40 g Royal icing negro azabache (16 s)
- 30 g Royal icing dorado perlado líquido (16 s)

Costo total por pieza: **$43.62** · vitrina $105 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $65 · caja de 12: **$1,260** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Leopardo Estilizado Wet on Wet (Animalier Flat Print)



Imagen ilustrativa

24	20.8 g	9 h	$13.62	$110
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 15 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	Base: 20 s | Mancha: 20 s | Borde: 22 s
HERRAMENTAL	3 mangas con micro-corte
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s	→	22 s
FLUIDA		FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con la base arena tostada y nivelar.
2. Escudillar manchas redondeadas e irregulares de tono caramelo de tamaños variables (4mma8mm) distribuidas de forma asimétrica sobre la base fresca.
3. Con la manga de marrón oscuro (22 s), bordear parcialmente cada mancha caramelo trazando dos paréntesis opuestos (" ()") o una "C" irregular.
4. Colocar pequeños puntos aislados de marrón oscuro en los espacios vacíos entre manchas.
5. **Vibrar la galleta:** la diferencia de 2 segundos en el contorno marrón crea una textura nítida que no se deforma, integrándose en un patrón plano perfecto al tacto.

> **Tip de Precisión.** Nunca hagas manchas simétricas ni círculos perfectos: la morfología orgánica de la piel de leopardo requiere bordes quebrados y variaciones de escala para lucir natural y de alta pastelería.

Uso y venta · Leopardo estilizado: pieza de despedida de soltera y de fiesta temática. Muy fuerte en redes.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 350 g Royal icing beige / arena tostada (20 s)
- Núcleo de la Mancha: 80 g Royal icing caramelo / ocre (20 s)
- Contorno de Mancha: 70 g Royal icing marrón chocolate oscuro (22 s)

Costo total por pieza: **$44.70** · vitrina $110 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,320** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Cuadros Vichy / Gingham Wet on Wet (Picnic Plaid Flood)



Imagen ilustrativa

24	19.2 g	9 h	$13.44	$110
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 20 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	18 segundos estricta en tres intensidades tonales
HERRAMENTAL	3 mangas con corte de 1. 0mm
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

18 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la base con el tono blanco puro.
2. Inmediatamente, trazar bandas verticales paralelas de 6 mm de ancho con el tono B (rosa claro), dejando un espacio libre de 6 mm entre banda y banda.
3. Trazar bandas horizontales del mismo grosor atravesando la galleta con el mismo tono B.
4. En cada intersección ortogonal donde se cruzan las bandas horizontales y verticales, depositar un cuadrado exacto con el tono C (rosa medio): esto simula el cruce óptico de hilos de la tela Gingham real.
5. **Vibrar dos veces:** los tres tonos se nivelan en un tejido textil plano milimétrico.

> **Tip de Precisión.** La ilusión de transparencia en el patrón Vichy depende de la colorimetría matemática de saturación: el tono C debe contener exactamente el doble de concentración de colorante que el tono B. Si el color de intersección no es exacto, el ojo percibe un error de impresión y se pierde el efecto textil.

Uso y venta · Vichy picnic: la pieza de primavera y de evento al aire libre. Se vende en caja mixta con la rosa.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base A (Blanco puro): 300 g Royal icing de 18 s
- Tono B (Rosa translúcido claro): 100 g Royal icing de 18 s
- Tono C (Rosa medio intersección): 60 g Royal icing de 18 s

Costo total por pieza: **$45.75** · vitrina $110 · encargo $100 · evento $85 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,320** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Galaxia y Polvo Cósmico Wet on Wet (Deep Space Nebula)



Imagen ilustrativa

24	20.8 g	10 h	$13.62	$115
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 30 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	16 a 18 segundos
HERRAMENTAL	4 mangas y aguja trazadora
CURADO EN CHAROLA	10 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

18 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Cubrir el fondo con el negro azabache sin llegar a los bordes extremos.
2. Inyectar masas de azul marino, magenta y cian en franjas diagonales en el centro.
3. Con la aguja en círculos caóticos y vibración continua, fundir las fronteras cromáticas creando una nebulosa difuminada.
4. Cargar la aguja con una microgota de blanco de 10 s y apoyarla levemente sobre el fondo negro para crear estrellas con un halo difuso integrado por capilaridad.
5. Llevar a deshidratador a 45 °C durante 25 minutos.

> **Tip de Precisión.** Para lograr negros y azules cósmicos densos sin añadir exceso de colorante líquido (que arruina el royal icing), utiliza carbón vegetal activado micronizado en polvo en combinación con colorante en gel: satura el negro en 2 horas de reposo sin alterar la estabilidad reológica del glaseado.

Uso y venta · Galaxia wet on wet: la favorita del público infantil y de cumpleaños temáticos. Insumo barato, precio alto.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Fondo: 250 g Royal icing negro azabache (18 s)
- Nebulosa A: 80 g Royal icing azul marino noche (18 s)
- Nebulosa B: 80 g Royal icing magenta cósmico (18 s)
- Nebulosa C: 60 g Royal icing cian brillante (18 s)
- Estrellas: 30 g Royal icing blanco extra fluido (10 s)

Costo total por pieza: **$46.79** · vitrina $115 · encargo $100 · evento $90 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,380** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Telaraña y Geometría Radial (Radial Spiderweb Pull)

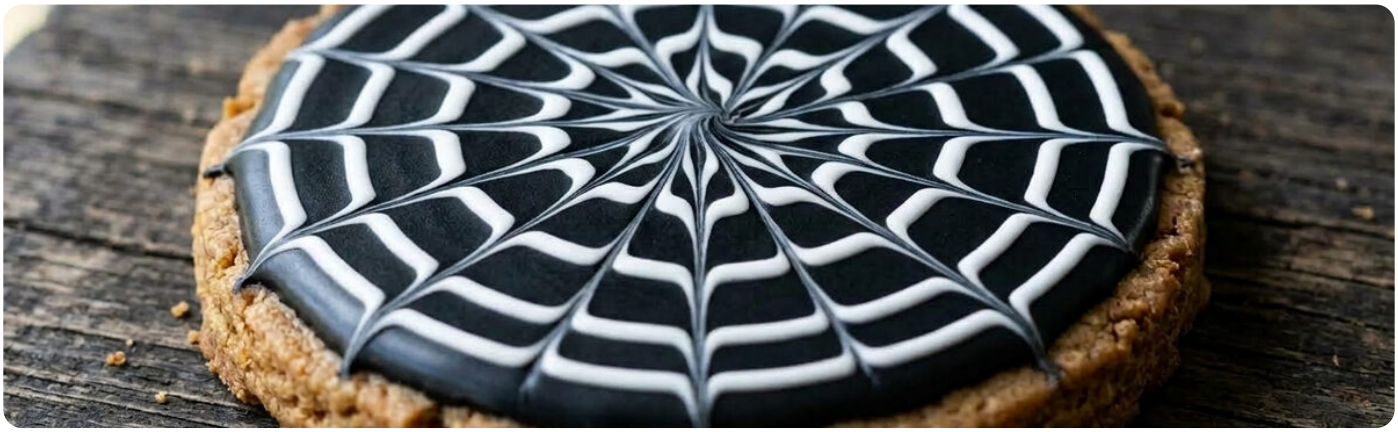


Imagen ilustrativa

24	20.8 g	9 h	$13.62	$105
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
JORNADA TOTAL	2 h 10 min
NIVEL	Nivel 1 (Fundamentos)
CONSISTENCIA	20 segundos
HERRAMENTAL	Manga base de 1. 2mm, manga contraste de 0. 7mm y aguja trazadora
CURADO EN CHAROLA	9 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Wet on wet · fase líquida

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con la base naranja y nivelar.
2. Depositar un punto negro de 2 mm en el centro geométrico de la galleta.
3. Trazar 4 anillos concéntricos negros alrededor del punto central con una separación de 8 mm entre cada anillo.
4. Con la aguja trazadora, partir desde el punto central y arrastrar en línea recta hacia el borde exterior como un radio de bicicleta. Repetir 8 veces cada 45.
5. Las líneas concéntricas se deformarán en arcos curvos simétricos creando una telaraña geométrica limpia y plana.

Tip de Precisión. Si arrastras desde afuera hacia el centro, obtendrás una flor geométrica en lugar de una telaraña. Para la telaraña clásica, el vector de fuerza de la aguja debe ser centrífugo (del centro hacia afuera); la inercia del glaseado expande los vértices en puntas afiladas.

Uso y venta · Telaraña radial: Halloween y Día de Muertos. Se produce en minutos y se agota en temporada.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Fondo de Inundación: 400 g Royal icing naranja calabaza (20 s)
- Círculos Radiales: 100 g Royal icing negro medianoche (20 s)

Costo total por pieza: **$43.44** · vitrina $105 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $65 · caja de 12: **$1,260** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad



CAPÍTULO 9

Nivel 2 · Texturas orgánicas y acabados rústicos

Madera, piedra, musgo, ladrillo, cuero, corteza, concreto, pizarra y arena. Pincel seco, esponja y buril sobre base curada: máximo efecto visual con el menor costo de insumo de todo el libro.

#	Técnica	Cons.	Acab.	Decorado	Curado	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
11	Vetas de Madera Rústica con Pincel Seco	F	P	5.2 min	10 h	Intermedio	$13.88	$48.74	$120
12	Madera Grabada en Relieve con Buril	F	E	6.4 min	12 h	Intermedio	$13.39	$51.12	$125
13	Piedra Laja y Granito con Esponja Marina	F	P	5 min	10 h	Intermedio	$13.77	$48.21	$115
14	Musgo Botánico con Glasé Esponjoso Roto	M	S	5.6 min	12 h	Intermedio	$7.19	$42.59	$105
15	Muro de Ladrillo Rústico Desgastado	F	S	6.8 min	12 h	Avanzado	$13.62	$53.18	$130
16	Efecto Cuero Viejo Craquelado	F	P	6 min	12 h	Intermedio	$13.15	$50.03	$120
17	Corteza de Abedul Blanco	F	P	5.8 min	12 h	Intermedio	$13.84	$50.39	$120
18	Concreto Urbano Pulido	F	S	5.2 min	10 h	Intermedio	$13.66	$48.49	$120
19	Efecto Pizarra de Tiza	F	S	4.4 min	10 h	Fácil	$13.21	$45.48	$110
20	Arena de Playa y Fósil Marino	F	S	5.6 min	12 h	Intermedio	$8.27	$43.78	$105

Costo y precio por unidad de venta. Consistencia: F fluida · M media · D dura · X mixta. Acabado: W wet on wet · S pincel seco · E relieve · P pintura y metal · T transferencia y 3D. «Decorado» son los minutos de trabajo por pieza; «curado», las horas que ocupa tu charola de secado. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Vetas de Madera Rústica con Pincel Seco (Distressed Barnwood Finish)



Imagen ilustrativa

24	16.7 g	10 h	$13.88	$120
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 40 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	20 s (seca) | Pintura: Gel concentrado diluido en alcohol etílico al 96%
HERRAMENTAL	Pincel plano de cerdas de abanico duras de pastelería
CURADO EN CHAROLA	10 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar las galletas rectangulares con el blanco marfil y dejar secar un mínimo de 8 horas a 20 °C hasta que el cascarón sea duro y sonoro al tacto.
2. En un cuenco de vidrio, diluir los geles de color en el alcohol al 96%.
3. Sumergir las puntas de las cerdas del pincel de abanico duro en la tinta. Descargar el 80% del líquido frotando el pincel sobre una toalla de papel seca: el pincel debe estar casi seco.
4. Apoyar el pincel en un extremo de la galleta y arrastrar longitudinalmente de lado a lado con presión ligera y trazo firme continuo.
5. Aplicar una segunda pasada en ciertas zonas girando levemente la muñeca para abrir bucles que simulen los nudos y grietas naturales de la madera envejecida. El alcohol se evapora en 30 segundos, fijando vetas mate permanentes.

Tip de Precisión. Nunca uses agua para diluir colorantes sobre royal icing curado: el agua disuelve la sacarosa superficial del glaseado creando pozos pegajosos y manchas lechosas. El alcohol al 96% actúa como vehículo transportador de pigmentos y se volatiliza casi de inmediato sin afectar la estructura cristalina del azúcar.

Uso y venta · Madera rústica a pincel seco: boda campestre y decoración natural. El efecto cuesta casi nada y se cobra como textura de autor.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 400 g Royal icing blanco marfil curado en galleta rectangular (efecto tabla)

Tinta Hidroalcohólica de Madera

- 3 g Colorante marrón chocolate en gel
- 0.5 g Colorante amarillo ocre en gel
- 0.2 g Colorante negro en gel
- 15 ml Alcohol etílico al 96% de caña o vodka puro anhidro

Costo total por pieza: **$48.74** · vitrina $120 · encargo $105 · evento $95 · mayoreo $75 · caja de 12: **$1,440** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Madera Grabada en Relieve con Buril (Scribe Tool Woodgrain Carving)



Imagen ilustrativa

24	18.8 g	12 h	$13.39	$125
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	3 h
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	25 segundos (stiff flood denso)
HERRAMENTAL	Manga de inundación y aguja trazadora de acero
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

25 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con el royal icing marrón caramelo de 25 segundos, dejando una capa ligeramente más gruesa de lo habitual (aprox. 3 mm de espesor).
2. **Ventana de Pre-Cristalización (Paso Crítico):** Introducir la galleta al deshidratador durante exactamente 4 a 5 minutos a 45 °C: la superficie formará una piel elástica mate pero el interior permanecerá viscoso y líquido.
3. Retirar la galleta. Con la aguja trazadora inclinada a 30, rasgar la superficie trazando líneas longitudinales irregulares, nudos concéntricos y grietas.
4. La piel semidura se romperá y arrugará por la fricción de la aguja, revelando el glaseado fresco interior y dejando hendiduras y crestas idénticas a la corteza de un madero aserrado rústico.
5. Devolver al deshidratador durante 30 minutos para consolidar el relieve tridimensional.

> **Tip de Precisión.** Si intentas rasgar antes de 4 minutos, el glaseado se autonivelará borrando las líneas; si esperas más de 7 minutos, la corteza estará tan gruesa que se astillará en escamas desprolijas. El punto óptimo se reconoce cuando la superficie pierde el brillo de agua y adquiere un aspecto satinado flexible.

Uso y venta · Madera grabada con buril: relieve real, no pintado. Pieza para clientela que toca antes de comprar.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 450 g Royal icing marrón caramelo denso (25 s)

Costo total por pieza: **$51.12** · vitrina $125 · encargo $110 · evento $95 · mayoreo $80 · caja de 12: **$1,500** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Piedra Laja y Granito con Esponja Marina (Textured Stone & Granite)



Imagen ilustrativa

24	21.2 g	10 h	$13.77	$115
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 40 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	Base: 20 s | Texturizado: Glaseado denso (stiff peak) + pigmento
HERRAMENTAL	Esponja marina natural de poro abierto
CURADO EN CHAROLA	10 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Preparar la base gris medio, inundar y curar por 8 horas hasta dureza total.
2. En una paleta plana, colocar pequeñas porciones de royal icing stiff blanco y carbón. Mezclarlos apenas con espátula para conservar zonas jaspeadas.
3. Tomar una esponja marina natural seca de poro irregular, impregnar la superficie con la mezcla densa y descargar el exceso sobre papel.
4. Aplicar toques perpendiculares (dabbing technique) con la esponja sobre la galleta curada: el glaseado denso se transfiere en micro-picos y cavidades rugosas.
5. Pasar suavemente el pulgar enguantado con una gasa antes del secado para aplastar los picos más altos, simulando la superficie plana pero rugosa de una piedra laja o granito cortado.

> **Tip de Precisión.** Emplea exclusivamente esponjas marinas naturales: las esponjas sintéticas de cocina poseen celdas geométricas idénticas que crean un patrón artificial repetitivo. Los poros aleatorios y asimétricos de la esponja marina generan una dispersión mineral realista.

Uso y venta · Piedra y granito con esponja: base perfecta para montajes industriales y para logotipo corporativo grabado.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Lisa: 350 g Royal icing gris medio (20 s, curado 8 horas)

Pasta de Esponjado

- 80 g Royal icing stiff peak blanco
- 80 g Royal icing stiff peak gris oscuro / carbón
- 5 ml Alcohol etílico al 96%

Costo total por pieza: **$48.21** · vitrina $115 · encargo $105 · evento $90 · mayoreo $75 · caja de 12: **$1,380** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Musgo Botánico con Glasé Esponjoso Roto (Crumbled Moss Texture)



Imagen ilustrativa

24	6.2 g	12 h	$7.19	$105
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 50 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	Galleta de bizcocho microperforado deshidratado y glaseado adhesivo verde
HERRAMENTAL	Pincel rígido y colador de malla media
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pincel seco y textura

PROCEDIMIENTO

1. Hornear una galleta teñida de verde hasta cocción completa y secar en horno a 100 °C durante 20 minutos hasta retirar toda humedad residual.
2. Moler la galleta en mortero y pasar por colador para obtener una arena granulada irregular de 1 a 2 mm mezclada con el té matcha.
3. Con una manga, aplicar parches asimétricos de royal icing verde bosque de 25 s sobre la galleta base donde se desee ubicar el musgo.
4. Volcar inmediatamente la arena de galleta verde y matcha sobre el glaseado fresco presionando ligeramente con el dedo enguantado.
5. Invertir la galleta para retirar el excedente. El resultado es un musgo silvestre tridimensional, seco, poroso y con variación cromática natural.

> **Tip de Precisión.** La adición del té matcha pulverizado aporta dos factores esenciales: absorbe cualquier aceite que la galleta triturada pueda exudar e introduce una gama de verdes terrosos apagados que anula el brillo artificial de los colorantes químicos, emulando la microflora de los bosques húmedos.

Uso y venta · Musgo botánico: la textura que acompaña cualquier mesa de boda rústica. Se vende en conjunto, no suelta.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Adhesiva: 150 g Royal icing verde bosque (25 s)

Micro-Bizcocho de Musgo Deshidratado

- 1 Galleta de mantequilla horneada teñida intensamente con clorofila vegetal y verde hoja en la masa cruda
- 3 g Té matcha ceremonial en polvo (para matices terrosos)

Costo total por pieza: **$42.59** · vitrina $105 · encargo $90 · evento $80 · mayoreo $65 · caja de 12: **$1,260** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Muro de Ladrillo Rústico Desgastado (Distressed Brick Wall)



Imagen ilustrativa

24	18.8 g	12 h	$13.62	$130
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 10 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	Base: 20 s | Ladrillos: Royal icing Stiff Peak rústico
HERRAMENTAL	Espátula recta pequeña de pastelería y cinta de carrocero / stencil de ladrillos
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pincel seco y textura

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con la base gris claro de 20 s y curar completamente por 8 horas (será la junta o mortero entre ladrillos).
2. Fijar un stencil de patrón de ladrillos sobre la galleta seca con imanes o cinta de grado alimenticio.
3. Con una espátula acodada, tomar royal icing terracota duro y extender sobre el stencil con pasadas irregulares deliberadas: no alises en exceso, permite que la espátula deje poros y rebabas.
4. Levantar el stencil verticalmente de un solo movimiento sin deslizar.
5. Con un pincel seco de cerdas cortas, raspar levemente las esquinas de algunos ladrillos para simular desportilladuras y desgaste por intemperie. Secar en deshidratador a 45 °C.

Tip de Precisión. El glaseado para los ladrillos debe ser consistente y casi seco (stiff peak): si usas un glaseado con la más mínima fluidez, se filtrará por debajo del stencil desdibujando las líneas rectas de la junta de cemento.

Uso y venta · Muro de ladrillo: pieza de cumpleaños temático y de arquitectura. Es la base de los montajes del nivel 5.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Mortero Base (Junta de cemento): 250 g Royal icing gris claro cemento (20 s, curado 8 h)

Masa de Ladrillo Terracota

- 200 g Royal icing consistencia dura (stiff peak)
- 2 g Colorante terracota / rojo teja + 0.5 g marrón chocolate

Costo total por pieza: **$53.18** · vitrina $130 · encargo $115 · evento $100 · mayoreo $80 · caja de 12: **$1,560** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Efecto Cuero Viejo Craquelado (Cracked Vintage Leather)



Imagen ilustrativa

24	14.6 g	12 h	$13.15	$120
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 55 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	20 s | Reactivo de Craquelado: Pasta de azúcar con maicena y calor extremo
HERRAMENTAL	Pistola de calor de pastelería / heat gun y pincel
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con el royal icing marrón coñac de 20 s.
2. **Choque Térmico Forzado (Paso Crítico de Craquelado):** Inmediatamente después de vibrar la galleta, aplicar aire caliente directo con una pistola de calor a 15 cm de distancia a potencia media durante 40 a 50 segundos continuos.
3. El calor intenso y seco deshidrata violentamente la capa superficial milimétrica, creando una película rígida mientras el interior sigue hirviendo y expandiéndose. La corteza superficial cede por tensión de vapor abriéndose en una red de micro-grietas orgánicas idénticas al cuero curtido viejo.
4. Dejar enfriar y consolidar en ambiente seco durante 2 horas.
5. Con un pincel suave casi seco cargado con la pátina de marrón oscuro en vodka, sombrear las fisuras: el alcohol deposita el pigmento en el fondo de las grietas resaltando la profundidad del cuero.

> **Tip de Precisión.** Mantén la pistola de calor en movimiento circular continuo: si dejas el flujo de calor fijo en un solo punto más de 3 segundos, quemarás el azúcar caramelizándola en una ampolla oscura con olor a caramelo quemado. El movimiento circular distribuye el choque térmico homogéneamente sobre toda la superficie.

Uso y venta · Cuero craquelado: pieza masculina por excelencia. Día del Padre, graduación y corporativo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 350 g Royal icing marrón suela de zapato / coñac (20 s)
- Pátina de Envejecimiento: 2 g Colorante marrón oscuro diluido en 10 ml de vodka

Costo total por pieza: **$50.03** · vitrina $120 · encargo $105 · evento $95 · mayoreo $75 · caja de 12: **$1,440** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Corteza de Abedul Blanco (White Birch Bark Effect)



Imagen ilustrativa

24	16.7 g	12 h	$13.84	$120
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 50 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	Base: 25 s | Fisuras: Pintura negra en gel espesa
HERRAMENTAL	Espátula plana y pincel liner n.º 00
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

25 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Aplicar el royal icing blanco sobre la galleta con espátula plana en trazos horizontales estriados, dejando pequeñas crestas y desniveles que imiten los nudos del tronco del abedul.
2. Curar en deshidratador a 45 °C durante 30 minutos hasta secado total.
3. Con el pincel liner n.º 00 y colorante negro en gel puro sin diluir, pintar líneas horizontales rasgadas cortas y discontinuas que rodeen el perímetro de la galleta.
4. Abrir pequeños ojos o nudos ovalados negros y sombrear el borde con un pincel plano ligeramente humedecido en alcohol para difuminar los bordes hacia un tono cenizo suave.
5. El contraste del blanco estriado con las marcas negras horizontales reproduce la corteza del árbol de abedul con realismo fotográfico.

Tip de Precisión. La clave botánica del abedul radica en la horizontalidad estricta de sus lenticelas (marcas de respiración del tronco): nunca pintes marcas verticales en un abedul; todas las líneas deben ser horizontales, rasgadas y de grosores asimétricos.

Uso y venta · Corteza de abedul: la textura más elegante del nivel. Boda de invierno y mesa nórdica.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Blanco Nieve: 400 g Royal icing blanco de 25 segundos
- Tinta de Fisuras: 5 g Colorante negro azabache en gel puro (sin diluir)

Costo total por pieza: **$50.39** · vitrina $120 · encargo $105 · evento $95 · mayoreo $75 · caja de 12: **$1,440** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Concreto Urbano Pulido (Brutalist Polished Concrete)



Imagen ilustrativa

24	16.7 g	10 h	$13.66	$120
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 40 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	20 s (Base gris) y polvo vegetal
HERRAMENTAL	Lámina de acetato de grado alimenticio y rodillo liso
CURADO EN CHAROLA	10 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pincel seco y textura

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con el royal icing gris asfalto de 20 s. Vibrar para nivelar.
2. **Transferencia de Superficie Plana por Acetato:** Colocar una lámina limpia de acetato sobre el glaseado húmedo, dejando que se adhiera por tensión superficial sin atrapar burbujas grandes de aire.
3. Con un rodillo liviano de fondant, realizar una pasada suave sobre el acetato para forzar una planitud absoluta y comprimir el glaseado contra la galleta.
4. Llevar la galleta con el acetato adherido al deshidratador a 45 °C durante 2 horas.
5. Retirar del deshidratador y dejar enfriar a temperatura ambiente. Desprender el acetato tirando hacia atrás en un ángulo de 180: la superficie del royal icing exhibirá un acabado pulido con micro-porosidades que simula el concreto arquitectónico alisado.

> **Tip de Precisión.** Nunca retires el acetato mientras el glaseado esté tibio o fresco: si lo despegas prematuramente, arrastrarás la capa superficial arruinando el pulido. El acetato se desprende solo y sin esfuerzo cuando los enlaces de sacarosa han cristalizado por completo tras el enfriamiento.

Uso y venta · Concreto pulido: minimalismo y corporativo moderno. Dos insumos y un acabado que parece de galería.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Masa de Cemento: 400 g Royal icing gris asfalto (20 s) con micropartículas de pimienta negra micronizada (0.2 g)
- Aislante: 1 Lámina de acetato rígido transparente estéril de 100 mum

Costo total por pieza: **$48.49** · vitrina $120 · encargo $105 · evento $90 · mayoreo $75 · caja de 12: **$1,440** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Efecto Pizarra de Tiza (Chalkboard Finish with Dusting)



Imagen ilustrativa

24	16.9 g	10 h	$13.21	$110
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Fácil
JORNADA TOTAL	2 h 25 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	20 s (Base ultra mate) y fécula de maíz
HERRAMENTAL	Brocha para rubor suave y pincel seco fino
CURADO EN CHAROLA	10 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pincel seco y textura

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la galleta con el royal icing negro carbón y curar por 8 horas hasta que esté completamente rígido.
2. Con una brocha suave de maquillaje estéril, cargar una pequeña fracción de fécula de maíz y frotarla con movimientos circulares sobre todo el fondo negro, retirando el exceso con la palma limpia.
3. La fécula queda atrapada en los microporos del glaseado, transformando el negro brillante en una superficie de pizarra escolar auténtica manchada con polvo de tiza.
4. Con el royal icing blanco de piping en manga con corte de 0.8 mm, rotular caligrafía o dibujos lineales.
5. Con un pincel seco húmedo en fécula, difuminar ligeramente los bordes de las letras blancas para simular el trazo irregular de una tiza real sobre la pizarra.

> **Tip de Precisión.** Para obtener un negro pizarra que no brille, añade una pizca de fécula de maíz (1%) directamente dentro del glaseado negro líquido antes de inundar: la fécula reduce el lustre de la albúmina durante el secado, garantizando un acabado ultra mate sin necesidad de lijar la superficie.

Uso y venta · Pizarra de tiza: se puede rotular al momento frente al cliente. Es tu pieza de personalización instantánea.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Pizarra: 400 g Royal icing negro mate carbón (20 s, curado 8 h)

Tiza Comestible

- 10 g Fécula de maíz o azúcar glas micronizada
- 5 g Royal icing blanco de consistencia media (piping)

Costo total por pieza: **$45.48** · vitrina $110 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $70 · caja de 12: **$1,320** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Arena de Playa y Fósil Marino (Sandy Shoreline & Fossil Impression)



Imagen ilustrativa

24	14.6 g	12 h	$8.27	$105
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 50 min
NIVEL	Nivel 2 (Texturas Orgánicas)
CONSISTENCIA	25 s (Base) + Azúcar moreno micronizado y sellos de silicona
HERRAMENTAL	Pincel abanico y sello de resina de fósil/concha marina
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pincel seco y textura

25 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. Inundar la mitad de la galleta con el royal icing arena húmeda de 25 s.
2. Inmediatamente, espolvorear la mezcla de azúcar turbinado, galleta y matizador perla sobre el glaseado húmedo hasta cubrir por completo.
3. Con un sello de silicón de concha marina o fósil previamente enharinado en fécula de maíz, presionar firmemente en una esquina de la arena sobre el glaseado húmedo durante 3 segundos y levantar con cuidado.
4. La impronta del fósil quedará estampada en el glaseado con relieve negativo tridimensional mientras la arena circundante cristaliza alrededor.
5. Curar en deshidratador a 45 °C durante 30 minutos; sacudir el exceso de arena suelta con una brocha limpia.

> **Tip de Precisión.** El azúcar mascabado o turbinado contiene melaza residual hidrófila: para que no absorba humedad del glaseado y se disuelva en un líquido pegajoso, sécalo en horno a 90 °C durante 15 minutos en charola abierta antes de mezclarlo con la galleta en polvo.

Uso y venta · Arena y fósil marino: temporada de playa, bautizo y despedida. Textura con aplicación comestible.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Ocre: 350 g Royal icing color arena húmeda (25 s)

Arena Mineral Comestible

- 50 g Azúcar turbinado / mascabado tamizado fino
- 20 g Galleta triturada fina
- 1 g Polvo matizador perla satinado

Costo total por pieza: **$43.78** · vitrina $105 · encargo $95 · evento $85 · mayoreo $65 · caja de 12: **$1,260** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad



CAPÍTULO 10

Nivel 3 · Tejidos, relieves estructurales y bordado

Punto suéter, encaje inglés, celosía en suspensión, cestería, guipur, punto cruz, capitoné, macramé, ojalillos y punto rococó. Es el nivel de más minutos por pieza y el que define a una decoradora de oficio.

#	Técnica	Cons.	Acab.	Decorado	Curado	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
21	Punto Suéter en Cable Tridimensional	X	T	11 min	14 h	Avanzado	$15.29	$64.56	$155
22	Encaje Inglés de Aguja	M	E	12 min	14 h	Avanzado	$16.74	$68.23	$165
23	Celosía Geométrica y Trabajo de Puente en Fi	F	E	13 min	16 h	Avanzado	$16.55	$70.53	$170
24	Cestería Tradicional de Mimbre	M	E	9.5 min	14 h	Avanzado	$10.01	$55.18	$135
25	Guipur y Festones de Encaje Colgante	M	E	14 min	16 h	Avanzado	$17.10	$73.20	$175
26	Punto Cruz Textil en Miniatura	M	E	15 min	14 h	Avanzado	$16.73	$74.83	$180
27	Acolchado Capitocé con Perlas	F	E	10.5 min	14 h	Avanzado	$20.09	$68.87	$165
28	Textura Macramé y Flecos de Hilo	M	E	11.5 min	14 h	Avanzado	$17.04	$67.53	$165
29	Encaje de Ojalillos con Borde Calado	M	E	10 min	14 h	Avanzado	$14.99	$62.18	$150
30	Punto Rococó y Rosas de Relieve Tridimension	D	T	13.5 min	16 h	Avanzado	$16.96	$72.02	$175

Costo y precio por unidad de venta. Consistencia: F fluida · M media · D dura · X mixta. Acabado: W wet on wet · S pincel seco · E relieve · P pintura y metal · T transferencia y 3D. «Decorado» son los minutos de trabajo por pieza; «curado», las horas que ocupa tu charola de secado. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Punto Suéter en Cable Tridimensional (Knitted Cable Sweater Texture)



Imagen ilustrativa

24	15.6 g	14 h	$15.29	$155
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 10 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	Base: 20 s (curada 8 h) I Cordones y Trenzas: 15 segundos densa (piping/ detail consistency, sostiene picos suaves sin colapsar)
HERRAMENTAL	Boquilla redonda Peco n.º 1 o n.º 2 (orificio de 1. 0a1. 2mm)
CURVA DE SECADO	30 min en deshidratador a 45 °C → 4 h ambiente a 20 °C
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

20 s	→	15 s
FLUIDA		MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Trazado de Guías Guía Axiales:** Con un lápiz de grafito no tóxico o plumón comestible ultra fino de punta 0.3 mm, trazar tres pares de líneas verticales paralelas sobre la base seca: una columna central ancha de 8 mm para el cable principal y dos columnas laterales de 4 mm para el punto trigo.
2. **Escudillado de la Trenza Central (Técnica de Gota Cruzada):** Sostener la manga a 45° respecto a la galleta. Comenzar en la parte superior izquierda de la columna central; ejercer presión constante expulsando un cordón diagonal descendente a 45° que cruce hasta el centro, aflojar presión y cortar el trazo. Inmediatamente, partir del borde superior derecho y cruzar en sentido opuesto traslapando levemente el final del cordón previo, formando una "V" invertida con relieve marcado de 2 mm de altura. Repetir de manera continua y descendente sin interrupción rítmica para lograr el entrelazado del tejido de cable.
3. **Punto Trigo Lateral (Espiga):** En las dos columnas laterales de 4 mm, escudillar pares de gotas diagonales ascendentes continuas que converjan en punta central, simulando el punto jersey o trigo.
4. **Cordones Perimetrales de Enmarque:** Escudillar dos líneas continuas rectas de 1 mm a los lados de cada trenza para delimitar los paños del suéter.
5. **Fijación Inmediata de Volumen:** Trasladar de inmediato al deshidratador a 45 °C durante 30 minutos: el flujo de aire caliente fija la superficie externa de los cordones impidiendo que la gravedad aplane el relieve tridimensional.

Tip de Precisión. Si el glaseado para el tejido tiene una fluidez de 18-20 segundos, los cables perderán sus aristas y se aplanarán en un relieve blando sin volumen de lana; si es de consistencia dura (stiff peak de 8-10 s), las líneas se cortarán con puntas secas y rugosas. La consistencia de 15 segundos es el punto reológico exacto: permite extrusión continua y suave, pero conserva una cresta redondeada con 2mm de altura estructural.

Uso y venta · Punto suéter en cable: la pieza de invierno más vendida del mundo y la que mejor demuestra oficio. Cóbrala como pieza de técnica.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Base Neutra Curada

- 24 Galletas con base de inundación blanca/marfil curadas a dureza total (curadas 8 horas a 20 °C)

Glaseado Estructural de Punto Lana

- 350 g Azúcar glas 10X micro-tamizada
- 25 g Merengue en polvo
- 52 ml Agua desmineralizada (ajuste exacto a consistencia de 15 segundos)
- 1.5 g Dióxido de titanio grado alimenticio (para igualar el blanco de la base)
- 1 g Almidón de maíz modificado (refuerzo de viscosidad tixotrópica)

Costo total por pieza: **$64.56** · vitrina $155 · encargo $135 · evento $120 · mayoreo $95 · caja de 6: **$930** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Encaje Inglés de Aguja (Brush Embroidery / Broderie Anglaise)



Imagen ilustrativa

24	22.9 g	14 h	$16.74	$165
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 20 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	Contornos: 15 segundos (línea firme) | Difuminado: Pincel plano húmedo
HERRAMENTAL	Manga con boquilla Peco n.º 1 (0. 8mm) y pincel plano biselado sintético n.º 2
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Delineado Segmentado del Pétalo/Guipur:** Sobre la base curada, trazar con la manga a 45° el contorno exterior ondulado o festoneado de un pétalo de encaje (longitud de trazo no mayor a
2. 5cm para evitar secado prematuro).
3. **Humectación y Descarga del Pincel:** Sumergir el pincel biselado sintético en la solución de arrastre y descargarlo firmemente contra una toalla de papel absorbente limpia: el pincel debe estar húmedo al tacto, pero sin agua libre.
4. **Peinado Centrípeto (Paso Crítico de Desvanecido):** Apoyar la punta biselada del pincel justo sobre el borde interior del cordón de glaseado fresco. Con trazos cortos y rápidos en ángulo de 30, barrer el glaseado hacia el interior del pétalo. El trazo arrastra parte del glaseado creando filamentos delgados y translúcidos que se degradan hacia el centro, manteniendo el borde exterior con su relieve rígido original intacto.
5. **Trabajo en Capas Traslapadas:** Repetir la operación pétalo por pétalo. Una vez seca la primera corona exterior (10 minutos), trazar una segunda corona interior traslapando los nuevos trazos sobre los filamentos peinados previos, generando profundidad tridimensional de tela bordada real.
6. **Remate de Puntos Suizos:** Coronar el centro del bordado con racimos de microgotas en relieve simulando estambres y encaje de bolillos.

> **Tip de Precisión.** El fallo habitual del brush embroidery es el encharcamiento: si el pincel transporta una gota de agua visible, disolverá la base curada de la galleta formando un pozo de almíbar transparente. El pincel debe trabajar en régimen hidrodinámico de cerda apenas humedecida: sólo la humedad residual controlada es capaz de estirar la película de albúmina sin disolver la sacarosa cristalizada.

Uso y venta · Encaje inglés a pincel: la pieza de boda clásica. Se vende por docena para mesa de novios.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 400 g Royal icing blanco satinado curado 8 horas

Glaseado de Bordado

- 150 g Royal icing consistencia piping firme (12 a 15 segundos)
- 1 g Dióxido de titanio
- Solución de Arrastre: 20 ml Agua desmineralizada estéril con 2 gotas de glicerina vegetal

Costo total por pieza: **$68.23** · vitrina $165 · encargo $145 · evento $130 · mayoreo $105 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Celosía Geométrica y Trabajo de Puente en Filigrana (Trellis & Bridge Stringwork)



Imagen ilustrativa

24	25.6 g	16 h	$16.55	$170
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 40 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	15 a 18 segundos (stiff piping, elasticidad elevada sin fragmentación por tracción)
HERRAMENTAL	Boquilla metálica redonda n.° 0 o n.° 1 (diámetro de 0. 6a0. 8mm)
CURADO EN CHAROLA	16 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

18 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Cuadrícula Guía de Precisión:** Sobre la base curada mate, marcar una cuadrícula diagonal a 45° con separación exacta de 6 mm entre líneas utilizando aguja y regla flexible de silicona.
2. **Técnica de Extrusión Aérea (Sin Tocar la Galleta):** Apoyar la boquilla n.° 0 en el punto de inicio del perímetro para anclar el glaseado con una micro-gota. Elevar la punta de la manga 2cm verticalmente en el aire: dejar que el filamento de royal icing caiga por gravedad sobre la superficie como un hilo de seda elástico. Conducir la línea en el aire manteniendo tensión constante; descender y tocar la superficie únicamente en el punto final opuesto, cortando la presión un milímetro antes del contacto para anclar la línea sin aplastarla.
3. **Cruce de Celosía:** Repetir los filamentos paralelos en una dirección. Luego, trazar la serie perpendicular cruzando por encima de las primeras líneas. La separación de las líneas formará una celosía (trellis) geométrica limpia.
4. **Gotas de Remate en Nodos:** Depositar un micro-punto en relieve de
5. 8mm en cada una de las intersecciones de la celosía con la boquilla a 90°, fijando los puntos de unión estructural. Curar en deshidratador a 45 °C durante 20 minutos.

> **Tip de Precisión.** La adición de 1. 5g de jarabe de maíz y una micro-fracción de albúmina líquida altera la reología del glaseado: incrementa la resistencia a la tracción (tensile strength). Esto permite sostener filamentos continuos en el aire de más de 8 cm de longitud sin que el hilo se quiebre a la mitad del trayecto por tensión superficial.

Uso y venta · Celosía y puente en filigrana: trabajo en suspensión, altísimo riesgo de rotura y altísimo precio. Sólo por encargo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 400 g Royal icing azul Wedgwood curado por 8 horas

Glaseado de Filigrana Blanca Elástica

- 200 g Azúcar glas 10X tamizada dos veces por cedazo de 100 micras
- 15 g Merengue en polvo enriquecido
- 28 ml Agua purificada
- 1.5 g Jarabe de maíz claro o glucosa líquida (aumenta la elongación plástica del filamento)
- 1 ml Clara de huevo líquida pasteurizada (refuerzo de puentes disulfuro)

Costo total por pieza: **$70.53** · vitrina $170 · encargo $150 · evento $135 · mayoreo $105 · caja de 6: **$1,020** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Cestería Tradicional de Mimbre (Woven Basketweave Texture)



Imagen ilustrativa

24	12.5 g	14 h	$10.01	$135
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 50 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	15 segundos densa (medium-stiff piping, trazo limpio sin expansión lateral)
HERRAMENTAL	Boquilla para canasta Peco n.º 44 (plana con borde liso) o n.º 47 (con sierra dentada)
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Línea Tronco Vertical (Eje 1):** Con la boquilla n.º 44 colocada en sentido horizontal (con el lado liso hacia arriba), trazar una línea vertical continua de 2 mm de ancho en el extremo izquierdo de la galleta, de arriba hacia abajo.
2. **Barras Transversales Horizontales:** Trazar tres barras horizontales cortas de 8 mm de longitud a través de la línea vertical: una en el extremo superior, una en el centro y una en la base, dejando un espacio libre de 8 mm entre cada barra.
3. **Línea Tronco Vertical 2:** Trazar una segunda línea vertical recta inmediatamente contigua a la primera, cubriendo los extremos derechos de las barras horizontales que acabas de tirar.
4. **Alternancia de Barras Horizontales (Tejido Cruzado):** Trazar una nueva serie de barras horizontales cortas, pero esta vez ubicadas en los espacios vacíos que quedaron entre las barras de la primera serie, comenzando desde la primera línea vertical y montándose sobre la segunda.
5. **Secuencia Infinita:** Continuar alternando la columna vertical con las barras horizontales escalonadas hasta cubrir la totalidad del área deseada. El relieve creará el tramado de mimbre entrelazado tridimensional de una canasta real.

> **Tip de Precisión.** El ritmo y la presión de la mano deben calibrarse como un metrónomo: si aplicas mayor presión en las barras horizontales que en la línea vertical, las barras sobresaldrán como peldaños desprolijos. Mantén una velocidad constante y asegúrate de cortar la presión antes de despegar la boquilla para que las barras rematen con corte limpio a 90º.

Uso y venta · Cestería de mimbre: pieza de picnic, de otoño y de canasta de regalo. Repetitiva pero muy agradecida.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: Galleta sin glasear o con base de 20 s curada plana
- 2 g Colorante marrón caramelo en gel + 0.5 g ocre dorado

Glaseado de Cesta Ocre

- 300 g Royal icing consistencia media-densa (15 s)

Costo total por pieza: **$55.18** · vitrina $135 · encargo $115 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$810** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Guipur y Festones de Encaje Colgante (Hanging Lambeth Swags & Dropped Lacework)



Imagen ilustrativa

24	27.1 g	16 h	$17.10	$175
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 50 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	12 a 14 segundos (máxima elasticidad y tixotropía)
HERRAMENTAL	Boquilla redonda n.º 00 (0. 5mm) y n.º 1 (0. 8mm)
CURADO EN CHAROLA	16 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

14 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Marcado de Vértices:** Con un compás de pastelería o plantilla circular, marcar tres puntos de anclaje equidistantes a lo largo del tercio superior de la galleta (ej. a 0 mm, 25 mm y 50 mm).
2. **Cuerda Primaria de Carga:** Con la boquilla n.º 1, fijar el glaseado en el punto 1; levantar la manga permitiendo que el hilo caiga en catenaria gravitacional perfecta hasta anclar en el punto 2. Repetir del punto 2 al 3.
3. **Cascada de Festones Secundarios (Overpiping Lambeth):** Cambiar a la boquilla ultra-fina n.º 00. Fijar la boquilla 1 mm por debajo del anclaje 1; permitir que un filamento más delgado caiga describiendo una curva paralela 1 mm más abierta que la cuerda primaria. Repetir la operación tirando 3 a 5 hilos concéntricos sucesivamente más largos, creando una falda de encaje colgante en relieve suspendido.
4. **Picot de Remate en Borde:** Depositar microgotas de
5. 5mm (picots) en el lomo de la cuerda primaria y en el vértice más bajo de la caída para simular las ondas de encaje de bolillos victoriano. Curar a 45 °C durante 30 minutos.

> **Tip de Precisión.** Las boquillas n.º 00 y 0 se obstruyen con facilidad por micro-cristales de azúcar no disueltos: pasa el azúcar glas dos veces por un colador de malla de 100 mum y mantén la punta de la boquilla dentro de una toalla de papel húmeda doblada cada vez que pauses el trabajo más de 10 segundos para impedir la evaporación en la punta metálica.

Uso y venta · Guipur y festones colgantes: estilo Lambeth. Es la pieza de pastelería inglesa y la de mayor valor percibido del nivel.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 400 g Royal icing rosa pastel empolvado curado 8 horas

Glaseado de Encaje Blanco

- 250 g Royal icing de 12-14 segundos
- 1 g Dióxido de titanio
- 1 g Jarabe de glucosa (anti-cristalización rápida en boquilla ultra-fina)

Costo total por pieza: **$73.20** · vitrina $175 · encargo $155 · evento $140 · mayoreo $110 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Punto Cruz Textil en Miniatura (Cross-Stitch Needlework)



Imagen ilustrativa

24	24.6 g	14 h	$16.73	$180
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	5 h
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	15 segundos firme (stiff detail)
HERRAMENTAL	Manga con micro-corte plano calibrado de 0. 8mm o boquilla n.º 1
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Guía Textil:** Marcar una cuadrícula milimétrica de 2mm× 2mm con lápiz de grafito comestible en el centro de la galleta (o guiarse con un patrón de bordado clásico de punto cruz en papel).
2. **Escudillado de la Primera Diagonal:** En cada celda designada por el patrón de color, trazar un segmento diagonal continuo de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha () ejerciendo presión moderada con relieve uniforme de /
3. 8mm. Completar todas las diagonales de la hilera.
4. **Cruce de Bloqueo en "X":** Retornar en sentido inverso sobre la hilera trazando las diagonales cruzadas de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda (). Cada intersección forma una "X" dimensional con grosor y textura que imita la hebra de hilo mouliné de bordado.
5. **Mapeo de Patrón Floral:** Cambiar de color (verde para hojas, rojo para pétalos de rosa) siguiendo el diagrama pixelado de punto cruz tradicional campesino. Secar en deshidratador a 45 °C por 20 minutos.

Tip de Precisión. La autenticidad visual del punto cruz depende de la orientación unificada de la puntada superior: en bordado profesional, la diagonal que va por encima de la "X" debe orientarse siempre en el mismo sentido en toda la labor. Asegúrate de cruzar todas tus "X" con la segunda barra en la misma dirección; la alteración aleatoria rompe la refracción lumínica del tejido.

Uso y venta · Punto cruz en miniatura: la pieza más laboriosa del libro por centímetro cuadrado. Pieza de colección y de regalo del Día de las Madres.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Cuadriculada: 350 g Royal icing tono lino natural crudo (20 s, curado 8 horas)

Hilos de Bordar

- 80 g Royal icing rojo carmín (15 s)
- 80 g Royal icing verde oliva (15 s)
- 80 g Royal icing azul añil (15 s)

Costo total por pieza: **$74.83** · vitrina $180 · encargo $160 · evento $140 · mayoreo $115 · caja de 6: **$1,080** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Acolchado Capitocé con Perlas (Quilted Tufted Leather / Puffed Diamonds)



Imagen ilustrativa

24	16.7 g	14 h	$20.09	$165
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	20 a 22 segundos (puffy flood, glaseado con volumen elástico que sostiene domo sin desparramarse)
HERRAMENTAL	Manga de corte 1. 0mm y perlas de azúcar de 2 mm
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

22 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Trazado de Diamantes:** Sobre la galleta horneada seca (sin inundar previa), trazar una cuadrícula de rombos diagonales de 15mm× 15mm con lápiz comestible.
2. **Inundación Escalonada por Segmentos Alternos (Paso Crítico de Volumen):** El acolchado no se logra marcando líneas sobre un glaseado plano; se construye rellenando rombos aislados que no se toquen entre sí. Rellenar los rombos del grupo A (sistema de tablero de ajedrez) escudillando glaseado generoso hasta formar un domo redondeado que se infle hacia arriba sin desbordar los límites del rombo. Llevar al deshidratador a 45 °C durante 15 minutos hasta que el grupo A forme una corteza rígida no deformable.
3. **Inundación del Grupo B (Cierre Intersticial):** Retirar del deshidratador. Rellenar los rombos adyacentes vacíos del grupo B con la misma altura de domo. La corteza dura del grupo A impedirá que los nuevos rombos se fundan con ellos; la tensión superficial forzará al grupo B a elevarse creando un surco profundo y natural en la línea divisoria.
4. **Inserción de Perlas en Vértices:** En cada vértice de unión donde convergen cuatro rombos acolchados, aplicar una micro-gota de glaseado y colocar una perla de azúcar nacarada con pinzas de precisión, presionando levemente para simular el botón hundido del tapizado capitoné. Curar 30 minutos a 45 °C.

> **Tip de Precisión.** Si usas un glaseado de 15 segundos para el acolchado, los rombos se aplanarán perdiendo el abultamiento almohadillado (pillow effect); si usas 25 segundos, la superficie no se alisará sola dejando una punta en el centro del diamante. La consistencia de 20-22 segundos con secado intermedio forzado en deshidratador es la única combinación que garantiza cúpulas redondeadas de alta tensión superficial.

Uso y venta · Acolchado capitoné con perlas: lujo clásico, quinceañera y boda. Las perlas hacen el 80% del efecto.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Cuerpo de Relleno Inflado

- 400 g Royal icing rosa pastel o blanco nácar de 20-22 s
- 2 g Dióxido de titanio

Joyería de Anclaje

- 100 Perlas de azúcar nacaradas de 2 mm de diámetro

Costo total por pieza: **$68.87** · vitrina $165 · encargo $145 · evento $130 · mayoreo $105 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Textura Macramé y Flecos de Hilo (Macramé Knots & Fringed Tassels)



Imagen ilustrativa

24	27.1 g	14 h	$17.04	$165
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 10 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	15 segundos densa (medium-stiff)
HERRAMENTAL	Boquilla n.º 1 (nudos) y boquilla n.º 00 (filamentos de flecos)
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Línea Soporte:** Con la boquilla n.º 1, trazar un cordón horizontal grueso de 2 mm simulando la vara de madera o rama flotante superior.
2. **Nudos Alondra y Cuadrados:** Inmediatamente debajo del cordón horizontal, escudillar pares de gotas entrelazadas en forma de anillo y bucle vertical, recreando la serie de nudos planos de macramé clásico.
3. **Formación del Patrón de Triángulo Colgante:** Continuar tejiendo nudos diagonales en "V" descendente hacia el centro de la galleta.
4. **Tirado de Flecos Finos (Técnica de Hilo Suelto):** Cambiar a la manga con boquilla n.º 00. Partir de la base de los últimos nudos de macramé; ejercer presión ligera y arrastrar filamentos verticales rectos y continuos de 20 mm de longitud hacia la parte inferior de la galleta. Trazar filamentos densos y paralelos muy juntos (separación de 0.5 mm), permitiendo que algunos se crucen levemente en las puntas para imitar el pelo deshilachado de los flecos de algodón natural. Curar a 45 °C durante 20 minutos.

> **Tip de Precisión.** Para que los flecos parezcan hilo de algodón real y no alambres rígidos, apoya la punta de la boquilla en la base del nudo, arrastra la manga en el aire a velocidad uniforme y corta la presión un milímetro antes del final dejando caer el hilo con soltura: el filamento adoptará una caída orgánica suave.

Uso y venta · Macramé con flecos: boda boho y decoración natural. Diferenciador real frente a la competencia.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 400 g Royal icing verde eucalipto curado 8 horas
- 0.2 g Colorante marrón y marfil en gel (para tono soga artesanal)

Glaseado de Cuerda Cruda

- 250 g Royal icing tono crudo/lino de 15 s

Costo total por pieza: **$67.53** · vitrina $165 · encargo $145 · evento $130 · mayoreo $100 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Encaje de Ojalillos con Borde Calado (Eyelet Lace / Broderie Trouée)



Imagen ilustrativa

24	8.3 g	14 h	$14.99	$150
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 55 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	15 segundos (piping) y aguja de perforación
HERRAMENTAL	Boquilla redonda n.º 1
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Relieve y piping estructural

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Borde Festoneado:** Siguiendo el perímetro exterior de la galleta, trazar un borde continuo de arcos semicirculares de 5 mm de ancho con la boquilla n.º 1.
2. **Formación del Ojalillo Abierto (Paso Crítico de Calado):** Dentro de cada arco festoneado, depositar un anillo cerrado de glaseado en forma de dona de 3 mm de diámetro exterior, dejando el centro abierto. Inmediatamente, con la aguja trazadora limpia introducida verticalmente en el centro de la dona, realizar un giro circular rápido de 360 barriendo el glaseado excedente hacia las paredes del anillo: esto limpia el hueco interior dejando ver la base seca de la galleta, emulando la perforación con ojalete de la tela bordada.
3. **Puntadas Radiales de Festón:** Alrededor del borde exterior de cada ojalillo perforado, trazar micro-rayas radiales de 1 mm proyectadas hacia afuera simulando la puntada de ojal con hilo de seda.
4. **Hilera Secundaria de Micro-Calados:** Intercalar una hilera interior de ojalillos más pequeños de 2 mm entre los arcos principales. Llevar a deshidratador a 45 °C durante 20 minutos.

> **Tip de Precisión.** Limpia la aguja en alcohol cada 3 ojalillos perforados: el glaseado que se acumula en el vástago de la aguja engrosa la punta de metal; si no se limpia, al introducir la aguja en el siguiente orificio depositará residuos cerrando el hueco central en lugar de abrirlo.

Uso y venta · Encaje de ojalillos calado: requiere perforar la galleta en crudo. Planea el corte desde el horneado.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Galleta: 24 Galletas con base de inundación blanca curada

Glaseado Blanco Piel de Encaje

- 200 g Royal icing blanco puro de 15 s
- 1 g Dióxido de titanio

Costo total por pieza: **$62.18** · vitrina $150 · encargo $130 · evento $120 · mayoreo $95 · caja de 6: **$900** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Punto Rococó y Rosas de Relieve Tridimensional (Bullion Knot & Dimensional Rococo Embroidery)



Imagen ilustrativa

24	27.9 g	16 h	$16.96	$175
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 45 min
NIVEL	Nivel 3 (Tejidos & Relieves)
CONSISTENCIA	10 a 12 segundos densa (stiff/ sculpting peak, glaseado plástico de alta densidad que no se dobla)
HERRAMENTAL	Boquilla de pétalo curva Peco n.º 101s o boquilla estrella cerrada n.º 16
CURADO EN CHAROLA	16 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

12 s
DURA

PROCEDIMIENTO

1. **Composición Botánica:** Marcar con lápiz comestible el tallo principal curvo en el centro de la galleta y las posiciones de tres ramilletes rococó.
2. **Puntada Tallo:** Con la manga de verde oliva y boquilla n.º 1, trazar el tallo principal con una línea continua de 1 mm.
3. **Escudillado del Nudo Rococó (Bullion Knot Stitch):** Cargar la manga con tono rosa viejo y boquilla n.º 1. Apoyar la punta en el punto de inicio; presionar firmemente dejando salir una bola de 2 mm. Sin detener la presión, avanzar la punta 3 mm y realizar un movimiento de retroceso envolvente sobre el mismo cuerpo de glaseado, girando la muñeca 180 para crear un "gusanillo" cilíndrico estriado que simule el hilo de bordar enrollado sobre la aguja. Soltar la presión y retirar la boquilla hacia atrás.
4. **Rosa Rococó en Espiral Concéntrica:** Para las flores principales, agrupar tres nudos rococó en abanico semicircular y envolver el centro con dos arcos curvos apretados, creando una rosa enana con un relieve sobresaliente de 3a4mm de altura.
5. **Hojas en Puntada Margarita:** Con la manga de verde oliva cortada en "V" diminuta (boquilla hoja n.º 352 pequeña), aplicar hojas angostas que abracen la base de los capullos rococó. Consolidar en deshidratador a 45 °C durante 40 minutos.

Tip de Precisión. Para sostener 4mm de relieve tridimensional sin que el nudo rococó se deforme hacia los lados, el glaseado debe contener una mayor proporción de albúmina (merengue en polvo): reduce el agua de hidratación al mínimo estricto. Si el glaseado tiene humedad libre excesiva, el peso del nudo colapsará en 3 minutos convirtiéndose en una masa plana indistinguible; debe salir de la boquilla con resistencia elástica neta.

Uso y venta · Punto rococó y rosas de relieve: la pieza floral tridimensional sin transferencia. Mesa de novios y aniversario.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 400 g Royal icing marfil claro curado 8 horas

Pasta de Glaseado Escultural Rococó

- 250 g Azúcar glas 10X tamizada dos veces
- 20 g Merengue en polvo
- 32 ml Agua desmineralizada (viscosidad densa de 10-12 s)
- Colorantes en gel: Rosa viejo, Borgoña y Verde oliva

Costo total por pieza: **$72.02** · vitrina $175 · encargo $155 · evento $135 · mayoreo $110 · caja de 6: **$1,050** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad



CAPÍTULO 11

Nivel 4 · Colorimetría, sombras y profundidad

Ombré, acuarela botánica, claroscuro, craquelado, oro de 24K, pátina de bronce, ilustración a pluma, geoda, grisalla y aerografía. El nivel de mayor ticket por minuto trabajado.

#	Técnica	Cons.	Acab.	Decorado	Curado	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
31	Degradado Ombré Difuminado en Seco	F	P	5.4 min	10 h	Intermedio	$20.45	$56.45	$135
32	Pintura Acuarela Botánica Translúcida	F	P	8.5 min	12 h	Avanzado	$17.61	$61.11	$150
33	Claroscuro y Sombra Proyectada de Relieve	X	P	7.5 min	14 h	Avanzado	$18.68	$60.27	$145
34	Efecto Porcelana Agrietada Craquelada	F	P	6 min	12 h	Intermedio	$18.96	$56.49	$135
35	Lustrado Metalizado Oro Imperial 24K y Cobre	M	T	6.4 min	12 h	Avanzado	$17.20	$55.91	$135
36	Pátina de Bronce Envejecido y Óxido Cardenil	M	T	7 min	12 h	Avanzado	$20.26	$60.97	$150
37	Ilustración Botánica con Sombreado a Pluma	F	P	7.8 min	12 h	Avanzado	$24.81	$67.24	$165
38	Piedra Preciosa Geoda en Cristal de Azúcar y	F	T	9 min	14 h	Avanzado	$20.08	$65.35	$160
39	Retrato Monocromático en Grisalla al Pincel	F	P	12.5 min	14 h	Avanzado	$17.77	$70.40	$170
40	Galaxia Nebular Aerografiada con Estarcido d	F	P	7.2 min	12 h	Avanzado	$16.88	$57.63	$140

Costo y precio por unidad de venta. Consistencia: F fluida · M media · D dura · X mixta. Acabado: W wet on wet · S pincel seco · E relieve · P pintura y metal · T transferencia y 3D. «Decorado» son los minutos de trabajo por pieza; «curado», las horas que ocupa tu charola de secado. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Degradado Ombré Difuminado en Seco (Velvet Dry-Brushed Ombré)



Imagen ilustrativa

24	26 g	10 h	$20.45	$135
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 45 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (blanco satinado, curado 8 h en atmósfera seca)
HERRAMENTAL	Pincel cosmético estéril tipo brocha redonda para difuminar (blending dome brush) de pelo natural extrasuave
CURADO EN CHAROLA	10 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Calibración del Pigmento y Deshumidificación:** En una paleta de cerámica seca, mezclar 2 g de matizador magenta con 1 g de fécula de maíz para romper la aglomeración electrostática de las partículas de colorante y garantizar transiciones sin motas oscuras accidentales.
2. **Carga y Descarga de la Brocha (Paso crítico de saturación):** Impregnar la punta de la brocha redonda en la mezcla de pigmento. Descargar el 70% del polvo frotando la brocha en círculos sobre una toalla de papel absorbente seca: las cerdas solo deben conservar un velo cromático volátil.
3. **Aplicación por Fricción Centrípeta:** Apoyar la brocha perpendicularmente a 90° en el borde exterior derecho de la galleta con movimientos circulares rápidos, continuos y de presión media, incrustando el pigmento en la micro-porosidad del cascarón de azúcar. Sin volver a cargar la brocha, inclinarla a 45° y avanzar hacia el centro de la pieza reduciendo gradualmente la presión a un roce de pluma; la disminución de partículas en la cerda genera una transición tonal continua que se funde con el blanco óptico de la base sin cortes de línea perceptibles.
4. **Velo de Suavizado Intermedio:** Cargar una brocha limpia con el tono rosa empolvado y frotar sobre la frontera entre el magenta y el blanco para borrar cualquier rastro de grano visible.
5. **Fijación por Choque de Vapor (Steam Setting):** Pasar la galleta a 15cm de distancia sobre el chorro de vapor de una tetera o plancha de vapor durante exactamente 2 a 3 segundos. El vapor micro-hidrata la superficie de azúcar; al secarse en 15 segundos a temperatura ambiente, los cristales de sacarosa aprisionan el pigmento mineral, volviéndolo impermeable a roces táctiles y eliminando el aspecto polvoriento para revelar un brillo satinado.

> **Tip de Precisión.** Si pasas la galleta por el vapor durante más de 4 segundos, condensarás gotas microscópicas de agua líquida sobre el royal icing; estas gotas disolverán el azúcar formando cráteres translúcidos irreversibles conocidos como water spotting. El pase sobre el vapor debe ser un barrido dinámico de máximo 3 segundos sin detenerse en un solo punto.

Uso y venta · Ombré difuminado en seco: el degradado sin aerógrafo. Rapidísimo, elegante y de insumo mínimo: el mejor margen del libro.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Base Neutra de Anclaje

- 24 Galletas con inundación blanca de 20 s curadas 8 horas a 20 °C y 40% HR (superficie lisa, rígida y no pegajosa)

Carga de Pigmentos en Polvo

- 4 g Matizador en polvo magenta profundo (petal dust de grado alimenticio)
- 2 g Matizador en polvo rosa empolvado pastel
- 2 g Fécula de maíz grado USP deshidratada (agente de corte y dilución micrométrica)

Costo total por pieza: **$56.45** · vitrina $135 · encargo $120 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$810** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20–22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Pintura Acuarela Botánica Translúcida (Glazed Botanical Watercolor)



Imagen ilustrativa

24	26 g	12 h	$17.61	$150
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 25 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (blanco mate absoluto, curado 12 h)
HERRAMENTAL	Pincel redondo n.º 2 de pelo de marta kolinsky sintética y pincel plano n.º 4 para aguadas
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Preparación de Escalas de Valor:** En un pocillo de porcelana, diluir el colorante verde oliva con 5 ml de la solución alcohólica formulada para obtener un tono translúcido al 10% de opacidad (lavado base); en un pocillo contiguo, preparar una mezcla al 60% de saturación combinando verde bosque y sepia para las sombras de oclusión.
2. **Transferencia del Boceto:** Con un lápiz de grafito comestible 2B o plumón amarillo tenue, dibujar las líneas de contorno de las hojas botánicas sobre el glaseado rígido con trazos milimétricos limpios.
3. **Técnica del Primer Lavado (Wet Wash):** Cargar el pincel n.º 4 con la solución translúcida al 10%. Descargar el exceso en el borde del pocillo. Pintar el cuerpo de la hoja rellenando la silueta con pinceladas continuas: la mezcla alcohólica humecta el azúcar sin disolverla, dejando un fondo verde agua uniforme y luminoso que aprovecha la reflectancia blanca del fondo de la galleta.
4. **Gradación de Profundidad en Húmedo (Bleed-In Shading):** Antes de que el alcohol del primer lavado se evapore por completo (ventana de 25 a 35 segundos gracias a la glicerina), cargar la punta del pincel n.º 2 con la mezcla densa al 60%. Tocar con la punta la nervadura central y la base de la hoja: el pigmento concentrado sangra de forma controlada hacia la zona húmeda periférica creando una gradación orgánica de sombra natural.
5. **Nervaduras de Alta Definición:** Dejar secar 2 minutos. Con el pincel n.º 2 afilado en punta fina y cargado con sepia apenas humedecido, trazar las nervaduras secundarias con líneas caligráficas de

> **Tip de Precisión.** La adición de 2 gotas de glicerina vegetal pura al alcohol al 96% es el reactivo reológico clave: el alcohol puro de 96° se evapora en menos de 8 segundos sobre el azúcar impidiendo fundir pinceladas y dejando bordes cortados ásperos (tide marks). La micro-dosis de glicerina retiene el punto de evaporación durante 30 segundos sin aportar agua libre, permitiendo trabajar la técnica de acuarela artística tradicional con degradados orgánicos sobre el royal icing.

Uso y venta · Acuarela botánica: la pieza de boda fina y de té inglés. Cada una es distinta y eso justifica el precio de autor.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Lienzo de Porcelana: 24 Galletas con base blanca de 20 s curadas 12 horas (superficie seca hasta el núcleo)

Paleta de Tintas Acuarelables

- 1 g Colorante en gel verde oliva
- 0.5 g Colorante en gel verde bosque profundo
- 0.5 g Colorante en gel marrón sepia
- 0.8 g Colorante en gel amarillo ocre

Vehículo Volátil de Dilución Controlada

- 20 ml Alcohol etílico al 96%
- 2 gotas (0. 1ml) Glicerina vegetal pura (retarda la evaporación ultra-rápida, permitiendo esfumados húmedos sobre húmedos sin mancha dura)

Costo total por pieza: **$61.11** · vitrina $150 · encargo $130 · evento $115 · mayoreo $90 · caja de 6: **$900** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Claroscuro y Sombra Proyectada de Relieve (Trompe-l'œil Drop Shadow)



Imagen ilustrativa

24	26 g	14 h	$18.68	$145
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 20 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (base plana) | Relieve: 15 s (placa superior) | Sombras
HERRAMENTAL	Pincel biselado angular de cerdas sintéticas compactas n.º 2 (angled shader)
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s	→	15 s
FLUIDA		MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Fijación Teórica del Vector Lumínico:** Definir un origen de luz invariable en la composición (estándar de artes visuales: luz incidente a 45º desde la esquina superior izquierda). Toda sombra proyectada deberá ubicarse estrictamente en los lados opuestos: borde inferior y lateral derecho de los volúmenes.
2. **Mezcla Tonal de Sombra Óptica:** Combinar 2 partes de marrón pardo con 1 parte de gris carbón y 2 partes de fécula de maíz. Prohibido usar negro puro: en la naturaleza, las sombras no son negras; son versiones desaturadas y oscurecidas del tono base subyacente.
3. **Carga y Alineación del Pincel Angular:** Cargar únicamente la punta más larga del pincel biselado angular en la mezcla de polvo; la parte corta del bisel debe permanecer limpia. Descargar el excedente en papel toalla.
4. **Trazado de la Umbra (Contacto Estricto):** Apoyar la punta cargada del pincel justo en la unión de la esquina donde la placa tridimensional toca la base plana de la galleta. Deslizar el pincel siguiendo el contorno del relieve: la punta deposita la sombra de oclusión más oscura (70% de opacidad) pegada al borde, mientras que las cerdas traseras más largas y limpias barren el polvo desvaneciéndolo hacia afuera en penumbra (15% de opacidad) a lo largo de
5. **5mm de ancho. 5. Iluminación del Borde Opuesto (Highlight):** Con un pincel seco plano y matizador blanco tiza satinado puro, trazar una línea en el borde superior e izquierdo de la placa de relieve: el contraste del brillo claro con la sombra oscura proyectada engaña al cerebro del observador, haciendo que la placa parezca flotar a 5 mm sobre la galleta (trompe-l'œil).

> **Tip de Precisión.** Nunca utilices matizadores con brillo, mica o escamas nacaradas para proyectar sombras: las partículas reflectivas devuelven la luz ambiental rompiendo la física óptica de la penumbra. Las sombras deben formularse exclusivamente con matizadores con acabado 100% mate (chalk / petal dust), que absorben la luz creando una sensación de profundidad real.

Uso y venta · Claroscuro trompe-l'œil: la sombra proyectada que hace que la pieza parezca flotar. Pieza de concurso y de portafolio.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Galleta Estratificada: 24 Galletas con base plana curada de color crema o pastel, con una placa superpuesta en relieve de 2 mm de altura (ej. placa ovalada, flor o marco de glaseado de 15 s curado encima por 4 h)

Matizadores de Gradación de Sombras

- 2 g Matizador marrón pardo cenizo mate (raw umber)
- 1 g Matizador gris carbón mate
- 3 g Fécula de maíz grado USP (para dilución de valor)

Costo total por pieza: **$60.27** · vitrina $145 · encargo $130 · evento $115 · mayoreo $90 · caja de 6: **$870** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Efecto Porcelana Agrietada Craquelada (Antiqued Crackled Glaze)



Imagen ilustrativa

24	26 g	12 h	$18.96	$135
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Intermedio
JORNADA TOTAL	2 h 55 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (base blanca, curada 12 h)
HERRAMENTAL	Pincel plano suave n.º 6 y esponja de algodón
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Formulación de la Laca de Tensión:** Mezclar el dióxido de titanio con el agua y la goma arábiga hasta obtener un líquido denso opaco semejante a témpera espesa.
2. **Aplicación de la Película Rígida:** Con el pincel plano n.º 6, pintar una capa homogénea de la laca blanca sobre la galleta con base curada, cubriendo toda la superficie en pasadas paralelas continuas.
3. **Activación Térmica del Craquelado (Paso crítico de fractura):** Inmediatamente, someter la pieza al flujo de aire caliente de una pistola de calor (heat gun) o secador a potencia media, mantenido a 12cm de distancia con movimiento continuo durante 40 a 60 segundos. La goma arábiga y el dióxido de titanio se contraen a una velocidad tres veces superior a la del royal icing subyacente; la tensión superficial quiebra la laca externa en una red de grietas angulares y fracturas idénticas a la porcelana china de época (crackle effect).
4. **Infiltración de la Pátina Envejecida:** Dejar enfriar por completo durante 5 minutos. Con una brocha, inundar toda la superficie craquelada con la pátina líquida de marrón sepia y negro en alcohol al 96%.
5. **Limpieza Superficial Selectiva:** Inmediatamente (antes de 20 segundos), pasar una esponja de algodón humedecida apenas en alcohol limpio sobre la superficie de la galleta retirando el exceso de pátina de las partes altas. El pigmento oscuro quedará permanentemente atrapado en el interior de las micro-grietas fracturadas, resaltando una trama de porcelana antigua con profundidad dimensional.

> **Tip de Precisión.** El espesor de la capa de laca determina el tamaño de la grieta: una capa pincelada muy delgada producirá un micro-craquelado fino semejante a cáscara de huevo; una capa más gruesa generará fracturas anchas y espaciadas de aspecto rústico. Estandariza la carga del pincel para que todas las piezas de la serie mantengan una escala de craquelado uniforme.

Uso y venta · Porcelana craquelada: efecto antiguo con un reactivo y dos minutos. Vajilla, boda vintage y aniversario de bodas de plata.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Cuerpo de Porcelana: 24 Galletas con base de inundación blanca de 20 s curadas 12 horas hasta vitrificación

Laca de Tensión Superficial Craqueladora

- 15 g Dióxido de titanio en polvo alimenticio
- 5 ml Agua desmineralizada
- 3 ml Goma arábiga líquida de confitería (agente de tensión elástica diferencial)

Pátina Líquida de Envejecimiento (Betún de Judea Comestible)

- 2 g Colorante marrón sepia en gel
- 0.5 g Colorante negro en gel
- 20 ml Alcohol etílico al 96%

Costo total por pieza: **$56.49** · vitrina $135 · encargo $120 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$810** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Lustrado Metalizado Oro Imperial 24K y Cobre (Liquid Gold & Copper Leafing)



Imagen ilustrativa

24	0.1 g	12 h	$17.20	$135
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	15 s (relieves, molduras y monogramas curados 4 h sobre fondo plano)
HERRAMENTAL	Pincel redondo n.º 0 de pelo sintético de alta precisión y pocillo de vidrio cóncavo
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Importancia del Sustrato Cromático:** El relieve que se pintará de oro debe escudillarse obligatoriamente en royal icing teñido de amarillo ocre: la base ocre actúa como filtro cromático de absorción; si el oro se pinta sobre blanco, la luz se fuga a través de los intersticios minerales transparentando la pintura en tonos verdosos o ralos.
2. **Emulsión Metálica Saturada:** En el pocillo de vidrio, mezclar el polvo de oro 24K con el alcohol al 96% y la manteca de cacao líquida. La viscosidad debe asemejarse a la de una témpera metálica líquida brillante: al inclinar el pocillo, la mezcla debe cubrir las paredes de cristal con opacidad total sin traslucir ni mostrar gotas acuosas separadas.
3. **Pintura Unidireccional en una Sola Mano:** Cargar el pincel n.º 0 con la emulsión metálica homogeneizada (mezclar constantemente para evitar que los pigmentos pesados decanten en el fondo). Aplicar trazos continuos y largos en un solo sentido sobre los relieves de glaseado ocre. No repasar la misma zona con pinceladas cortas de ida y vuelta: el alcohol húmedo remueve la capa inicial de partículas minerales desordenándolas. Una pasada firme y continua deposita una lámina plana uniforme.
4. **Evaporación y Fijación de Brillo Espejo:** En 40 a 60 segundos, el alcohol se volatiliza en su totalidad. Las partículas minerales se alinean paralelas a la superficie selladas por la traza de manteca de cacao, transformando el relieve en un cordón metálico sólido reflectivo semejante al oro fundido.

> **Tip de Precisión.** La adición de 0. 2g de manteca de cacao líquida al alcohol y matizador es el componente técnico de la fórmula: el alcohol puro fija el polvo de oro por simple evaporación estática, provocando que el pigmento se desprenda o manche los dedos al manipular la galleta al empacarla. La micro-traza de lípido cristaliza formando un barniz adhesivo elástico invisible que bloquea las partículas metálicas contra la sacarosa, haciéndolas resistentes a la fricción sin restarles reflectividad especular.

Uso y venta · Oro imperial de 24K: la pieza de mayor ticket por minuto del libro. Bodas de oro, corporativo de lujo y fin de año.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Color Base Subyacente: Royal icing teñido de amarillo ocre / mostaza para el oro, o terracota para el cobre (prohibido pintar sobre blanco puro)
- 6 ml Alcohol etílico al 96% desodorizado anhidro
- 0.2 g Manteca de cacao pura desodorizada líquida a 35 °C (fijador elástico)

Tinta Líquida Metálica Concentrada

- 4 g Matizador mineral metálico oro 24K micronizado de grado alimenticio (a base de silicato de potasio y aluminio, dióxido de titanio y óxidos de hierro)

Costo total por pieza: **$55.91** · vitrina $135 · encargo $120 · evento $105 · mayoreo $85 · caja de 6: **$810** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20–22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Pátina de Bronce Envejecido y Óxido Cardenillo (Verdigris Patina Finish)



Imagen ilustrativa

24	26 g	12 h	$20.26	$150
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 10 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	15 s (molduras en relieve curadas) | Pátinas: Suspensión húmeda y velo en polvo
HERRAMENTAL	Pincel plano n.º 2 y pincel redondo para estarcido de cerda corta
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Metalizado de Fondo:** Pintar la totalidad del marco o relieve ornamental oscuro con la suspensión de bronce en alcohol hasta obtener una pieza metálica cobriza homogénea. Secar durante 5 minutos.
2. **Formulación del Óxido Cardenillo (Verdigris):** En un pocillo, disolver los colorantes verde menta, cian y el dióxido de titanio en los 15 ml de alcohol: el dióxido de titanio es indispensable para que el óxido sea opaco, calcáreo y ultra mate, emulando la corrosión por carbonato de cobre natural.
3. **Infiltración en Cavidades Profundas:** Cargar el pincel n.º 2 con la suspensión turquesa mate. Depositar el líquido generosamente dentro de todos los huecos, fisuras y rincones bajos del relieve de bronce. Con una toalla de papel doblada seca, retirar inmediatamente el exceso del líquido de las crestas y zonas altas del relieve con toques verticales suaves, permitiendo que la pintura turquesa permanezca acumulada exclusivamente en los valles del marco.
4. **Cristalización Mate del Óxido:** Al evaporarse el alcohol, el titanio deja una costra verde agua empolvada y calcárea en el fondo de las hendiduras, contrastando con el metal brillante adyacente.
5. **Realce de Aristas Vivas en Seco:** Tomar una mota de polvo de oro puro con el dedo enguantado seco y frotar suavemente las aristas más sobresalientes del relieve: la fricción metálica genera el aspecto de una pieza arqueológica de bronce antiguo desgastada en los puntos de contacto manual.

Tip de Precisión. La autenticidad del efecto cardenillo reside en el contraste de acabados superficiales: mate calcáreo vs. brillo metálico. El metal base y el realce de crestas deben brillar con reflectividad especular metálica; el óxido de cobre en las cavidades debe ser obligatoriamente plano, seco y calcáreo. El dióxido de titanio en la mezcla turquesa es el componente que rompe el brillo logrando el acabado mineral corrosivo.

Uso y venta · Pátina de bronce y cardenillo: acabado de escultura antigua. Diferenciador de vitrina y pieza de museo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Pieza con Relieve Ornamental: 24 Galletas con marcos o broches en relieve escudillados en royal icing marrón chocolate oscuro o negro (curados 6 h)

Reactivos Cromáticos

- 3 g Matizador metálico bronce oscuro + 4 ml alcohol al 96% (Capa de metal)
- 1 g Colorante en gel verde menta + 0.5 g azul cian + 1 g dióxido de titanio en polvo (Capa de óxido cardenillo)
- 15 ml Alcohol etílico al 96% para dilución acuosa mate
- 1 g Matizador oro brillante en seco (Capa de realce)

Costo total por pieza: **$60.97** · vitrina $150 · encargo $130 · evento $115 · mayoreo $90 · caja de 6: **$900** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Ilustración Botánica con Sombreado a Pluma (Cross-Hatching Ink Drawing)



Imagen ilustrativa

24	26 g	12 h	$24.81	$165
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 15 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (blanco marfil mate, curado 12 h en deshidratador)
HERRAMENTAL	Marcadores con punta de fieltro y metal calibrados a 0. 25mm y 0. 5mm
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Acondicionamiento del Soporte de Azúcar:** La superficie del royal icing debe estar absolutamente seca, rígida y sin grasa superficial (12h de curado con deshidratador). Si la superficie retiene micro-humedad, la punta metálica de
2. 25mm perforará la corteza de azúcar y absorberá glaseado blanco, arruinando el flujo de tinta del marcador.
3. **Línea de Contorno Principal (Outlining):** Con el plumón sepia de
4. 5mm, trazar la silueta botánica (ej. pera, higo o flor silvestre) con un trazo orgánico continuo, variando levemente la presión para generar alternancia de grosores de línea en las curvas.
5. **Sombreado por Tramado Lineal Unidireccional (Hatching):** Cambiar al plumón negro ultra fino de
6. 25mm. En las áreas donde el volumen botánico se aleja de la luz, trazar líneas paralelas finas inclinadas a 45°, separadas estrictamente por
7. 5mm entre sí. La longitud de las líneas debe seguir la curvatura esférica del fruto u hoja, respetando la topología volumétrica del dibujo.
8. **Sombreado Cruzado para Máxima Profundidad (Cross-Hatching):** En las zonas de sombra profunda y oclusión basal, superponer una segunda serie de líneas paralelas finas cruzando sobre la primera serie en un ángulo de 60 a 90°. Para sombras extremas, cruzar una tercera serie diagonal: la densidad milimétrica de las líneas cruzadas crea una escala de grises óptica continua sin necesidad de difuminar con pincel, idéntica a los grabados en aguafuerte de las enciclopedias botánicas del siglo XVIII.

> **Tip de Precisión.** Sostén el marcador con un ángulo de inclinación de 45 respecto a la galleta y con toque levísimo de pluma: si presionas la punta verticalmente a 90° con fuerza, la dureza del metal del marcador fracturará la micro-corteza de royal icing formando grietas microscópicas donde la tinta líquida se esparcirá por capilaridad (efecto araña / bleeding), destruyendo la nitidez de la línea.

Uso y venta · Ilustración a pluma: se dibuja con plumón sobre base curada, sin pincel. Es la técnica más fácil de enseñar y de personalizar.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Lienzo Tipo Papel de Grabado: 24 Galletas con base de inundación blanca enriquecida con 1% de fécula de maíz en la masa del glaseado (para absorber la tinta del plumón sin sangrado lateral)

Herramientas de Trazado

- 1 Plumón comestible negro azabache de punta calibrada a 0. 25mm
- 1 Plumón comestible marrón sepia de punta calibrada a 0. 5mm

Costo total por pieza: **$67.24** · vitrina $165 · encargo $145 · evento $125 · mayoreo $100 · caja de 6: **$990** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Piedra Preciosa Geoda en Cristal de Azúcar y Oro (Amethyst Mineral Geode)



Imagen ilustrativa

24	26 g	14 h	$20.08	$160
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 40 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (base blanca) | Hendidura: Escultura con bisturí | Minerales: Isomalt / Azúcar cande
HERRAMENTAL	Bisturí de pastelería n.º 11, pinzas de precisión y pincel fino
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Excavación de la Cavidad Geoda:** Con la punta afilada de un bisturí n.º 11 tibio, cortar una ventana elíptica u orgánica asimétrica de 30mm× 15mm en el tercio central de la base de royal icing curada, retirando la placa de azúcar sin perforar la masa de la galleta.
2. **Degradado Cromático de los Cristales:** Dividir los cristales de azúcar cande en tres pocillos: ■ Pocillo 1 (Núcleo): Teñir con la mezcla concentrada de violeta y magenta (morado amatista oscuro). ■ Pocillo 2 (Transición): Teñir con la solución diluida al 20% (lila amatista translúcido). ■ Pocillo 3 (Periferia): Conservar los cristales de azúcar cande 100% blancos / transparentes de cuarzo. Dejar secar los cristales sobre papel encerado durante 10 minutos.
3. **Montaje e Incrustación Mineral Estratificada:** Aplicar una capa de chocolate blanco templado o royal icing en el fondo de la cavidad excavada (actuará como lecho adhesivo impermeable). Con pinzas de precisión, incrustar los cristales morados oscuros en el fondo central de la hendidura. Rodear el núcleo con los cristales lilas y finalizar colocando los cristales transparentes en los bordes en contacto con el corte blanco de la galleta, imitando la formación geológica natural de una geoda de amatista.
4. **Biselado en Oro 24K:** Homogeneizar la tinta espesa de oro 24K en alcohol. Con el pincel fino, pintar una línea irregular continua de 1a1. 5mm de grosor siguiendo exclusivamente el borde de azúcar cortado que delimita la cavidad rocosa de cristales. El ribete de oro enmarca la hendidura mineral aportando contraste entre la piedra exterior y los cristales interiores.

> **Tip de Precisión.** El lecho adhesivo en el fondo de la cavidad debe formularse preferentemente con chocolate blanco templado o manteca de cacao pura: si usas royal icing con exceso de agua como pegamento, la humedad libre disolverá las aristas afiladas de los cristales de azúcar cande en menos de 2 horas, transformando los prismas geométricos brillantes en gotas redondeadas sin facetas reflectivas.

Uso y venta · Geoda de amatista con cristal y oro: la pieza más espectacular del nivel 4 y la que más se comparte en redes.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base de Mármol: 24 Galletas con base de inundación blanca veteada en gris perla curada 8 horas

Cristales Minerales Comestibles

- 80 g Azúcar roca cande pura quebrada en fragmentos angulares de 1. 5a3. 5mm
- 1 g Colorante violeta intenso en gel
- 0.5 g Colorante magenta en gel
- 10 ml Alcohol etílico al 96%

Adhesivo Estructural Hidrófugo

- 40 g Cobertura de chocolate blanco templado o glaseado de consistencia media (piping)
- Borde Noble: 2 g Matizador oro 24K + 3 ml alcohol etílico al 96%

Costo total por pieza: **$65.35** · vitrina $160 · encargo $140 · evento $125 · mayoreo $100 · caja de 6: **$960** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Retrato Monocromático en Grisalla al Pincel (Grisaille Monochromatic Portrait)



Imagen ilustrativa

24	26 g	14 h	$17.77	$170
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 25 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (blanco mate absoluto, curado 12 h)
HERRAMENTAL	Pinceles redondos de pelo sintético n.º 00, n.º 1 y pincel de lengua de gato n.º 2
CURADO EN CHAROLA	14 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Trazado de Encaje:** Transferir las proporciones del rostro o figura anatómica con un plumón comestible amarillo muy claro (el amarillo desaparece al ser cubierto por los grises).
2. **Mapeo de Volúmenes por Veladuras (Paso crítico de estratificación):** Con el pincel de lengua de gato n.º 2, cargar el Tono 2 (gris humo) y aplicar lavados anchos sobre todas las zonas de sombra general del rostro (cuencas oculares, laterales de la nariz, bajo el labio y pómulos), conservando el blanco puro del glaseado en los puntos de luz máxima (puente nasal, frente y barbilla). Dejar secar 30 segundos (el alcohol evapora casi de inmediato).
3. **Modelado de Planos Medios:** Cambiar al pincel n.º 1 y cargar el Tono 3 (gris medio). Superponer capas translúcidas sobre las zonas de penumbra reduciendo el área de contacto; la transparencia de las veladuras superpuestas suma densidad óptica sin generar bordes duros.
4. **Definición de Sombras Proyectadas:** Aplicar el Tono 4 en las profundidades de los ojos, aletas de la nariz y comisuras de los labios.
5. **Acentos de Oclusión y Contraste Final:** Con el pincel liner n.º 00 y el Tono 5 (negro denso), delinear con trazos micro-quirúrgicos las pestañas, pupilas, la línea de cierre labial y las fosas nasales. La interacción de los 5 valores tonales construye un retrato tridimensional con realismo fotográfico sobre el plano de azúcar.

> **Tip de Precisión.** En la técnica de grisalla clásica nunca utilices blanco para corregir errores: la pintura blanca sobre veladuras grises deja parches lechosos opacos que destruyen la luminosidad del cuadro. La luz de la ilustración debe ser el blanco natural de la base de royal icing virgen. Si necesitas recuperar una luz alta perdida por exceso de pigmento, utiliza un pincel humedecido en alcohol limpio para lavar y retirar el pigmento oscuro por absorción sobre papel secante.

Uso y venta · Retrato en grisalla: retrato por encargo sobre galleta. Es el producto más personalizable y el de mayor precio unitario.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Lienzo de Grisalla: 24 Galletas con base blanca de 20 s curadas 12 horas hasta vitrificación total

Paleta de Tonos de Grisalla

- 2 g Colorante negro azabache en gel puro
- 30 ml Alcohol etílico al 96%
- 4 Pocillos de cerámica blanca para calibrar la escala de valor:
  - ■ Pocillo A (Tono 2 - Gris humo): 5 ml alcohol + 1 micro-traza de negro (solución traslúcida al 5%)
  - ■ Pocillo B (Tono 3 - Gris medio): 5 ml alcohol + gota pequeña de negro (20% de saturación)
  - ■ Pocillo C (Tono 4 - Gris carbón): 5 ml alcohol + gota mediana de negro (50% de saturación)
  - ■ Pocillo D (Tono 5 - Negro intenso): Negro en gel puro apenas fluidificado (90% de saturación)

Costo total por pieza: **$70.40** · vitrina $170 · encargo $150 · evento $135 · mayoreo $105 · caja de 6: **$1,020** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Galaxia Nebular Aerografiada con Estarcido de Constelaciones (Airbrushed Deep Space Galaxy)



Imagen ilustrativa

24	0.2 g	12 h	$16.88	$140
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	3 h 10 min
NIVEL	Nivel 4 (Colorimetría, Sombras & Profundidad)
CONSISTENCIA	20 s (negro azabache o azul marino oscuro, curado 8 h)
HERRAMENTAL	Aerógrafo de doble acción independiente con boquilla de 0. 3mm y compresor con manómetro calibrado a 20PSI
CURADO EN CHAROLA	12 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8cm
ACABADO	Pintura, metal y aerografía

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Calibración del Aerógrafo:** Conectar el aerógrafo al compresor regulado a 20PSI constantes. Purgar la aguja de
2. 3mm con dos gotas de agua desmineralizada para verificar que el cono de atomización no presente goteo ni escupido irregular.
3. **Capa 1:** El Núcleo de Gas Blanco (Paso crítico de luminosidad): Cargar la copa del aerógrafo con 1 ml de tinta blanca de alta opacidad. Sostener la boquilla a 4cm de distancia de la galleta negra con un ángulo de 45. Presionar el gatillo hacia abajo para abrir el aire y retroceder levemente la aguja para liberar una bruma tenue: pulverizar una franja diagonal sinuosa atravesando el centro de la pieza. Este núcleo blanco subyacente es imprescindible para que los colores posteriores brillen sobre el fondo negro; los tintes aplicados directamente sobre negro son absorbidos ópticamente y se apagan.
4. **Capa 2:** Difusión de Color Nebular (Magenta y Cian): Sin lavar la copa, añadir dos gotas de tinta magenta sobre el blanco residual; aerografiar a 8cm de distancia en pasadas amplias envolviendo los bordes de la franja blanca central. Cambiar a tinta azul cian; pulverizar en las orillas exteriores de la nebulosa fundiendo el magenta con el fondo negro perimetral. La presión de aire mezcla las partículas en el aire creando un degradado gaseoso sin textura física.
5. **Estarcido Manual de Micro-Estrellas (Splattering Technique):** Humedecer un cepillo de cerdas duras de pastelería en pintura blanca de dióxido de titanio densa. Apuntar el cepillo hacia la galleta a una distancia de 20cm; pasar el pulgar enguantado sobre las cerdas de atrás hacia adelante para proyectar una lluvia microscópica de micro-gotas blancas puntiformes de menos de
6. 3mm sobre la nebulosa.
7. **Remate de Constelaciones:** Con el pincel liner n.º 00, pintar tres estrellas de destello en cruz de cuatro puntas sobre los núcleos más brillantes y trazar líneas de filigrana uniendo estrellas para formar constelaciones geométricas.

Tip de Precisión. Para evitar el temido "charco" o "pata de araña" al aerografiar royal icing: abre siempre el flujo de aire antes de liberar la pintura tirando del gatillo hacia atrás, y corta la pintura antes de cerrar el aire al finalizar la pasada. Mantén el aerógrafo en movimiento continuo a una distancia mínima de 6cm; si mantienes el chorro fijo en un punto más de 1 segundo, la presión de 20PSI empujará la tinta líquida lateralmente formando patas de araña que arruinarán la base. ÍNDICE DE CONTROL DEL NIVEL 4: COLORIMETRÍA AVANZADA, MATIZADORES, SOMBRAS & PROFUNDIDAD (TÉCNICAS 31 A 40) No. Técnica de Alta Precisión Medio de Pigmentació n Herrament al Clave Curva de Secado / Fijación Punto Crítico Físico-Quím ico 31 Degradado Ombré en Seco Matizador mineral micronizado Brocha domo estéril 3 s vapor de agua (steam setting) Dilución con fécula de maíz para evitar saturación y manchas 32 Acuarela Botánica Translúcida Geles diluidos en alcohol 96° Pincel marta kolinsky n.º 2 Evaporación volátil en 30 s Glicerina vegetal: retarda evaporación para esfumados sin corte 33 Claroscuro y Sombra Proyectada Matizador pardo mate + fécula Pincel biselado angular n.º 2 Secado estático inmediato Luz teórica a 45°; matizadores estrictament e sin mica ni brillo 34 Porcelana Agrietada Craquelada Laca de titanio + goma arábiga Pistola de calor (heat gun) Choque térmico forzado (50 s) Contracción diferencial de la goma arábiga contra el royal icing 35 Lustrado Oro Oro mineral 24K y Cobre micronizado alimentario Pincel n.º 0 + alcohol 96° Evaporación flash en 60 s Base ocre obligatoria + micro-traza de manteca de cacao fijadora 36 Pátina Bronce y Cardenillo Bronce metálico + óxido turquesa Pincel estarcido cerda corta Evaporación selectiva por zonas Dióxido de titanio en el turquesa para textura de óxido mate calcárea 37 Ilustración a Pluma Botánica Tinta comestible micro-pigmen to Marcador calibrado 0. 25mm Curado previo de 12 h en base Fécula en el glaseado para impedir sangrado lateral por capilaridad 38 Geoda Mineral en Amatista Cristales de azúcar cande + oro Bisturí n.º 11 + pinzas precisión Cristalizació n en 30 min Chocolate blanco como barrera hidrófuga contra disolución de cristales 39 Grisalla Monocromátic a Tinta negra en 4 escalas de valor Pincel lengua de gato n.º 2 Secado entre veladuras (30 s) El blanco puro de la galleta como única fuente de luz reflejada 40 Galaxia Nebular Aerografiada Tintas líquidas micro-filtrada s Aerógrafo doble acción (20 PSI) Atomización en nube seca Núcleo blanco aerografiado previo indispensabl e para reflectancia

Uso y venta · Galaxia aerografiada con estarcido: requiere aerógrafo, pero una vez montado produce docenas por hora.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Fondo Espacial: 24 Galletas con base de inundación negro azabache de 20 s curadas 8 horas

Tintas Líquidas de Aerógrafo

- 10 ml Tinta blanca líquida de alta opacidad (base dióxido de titanio micro-molido)
- 10 ml Tinta líquida azul cian brillante
- 10 ml Tinta líquida magenta / violeta eléctrico
- Constelaciones: 5 g Royal icing blanco extra fluido (10 s) o pintura blanca densa

Costo total por pieza: **$57.63** · vitrina $140 · encargo $125 · evento $110 · mayoreo $85 · caja de 6: **$840** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad



CAPÍTULO 12

Nivel 5 · Transferencias y alta arquitectura

Transferencias flotantes, escultura con espátula, cloisonné de isomalt, retrato al óleo, filigrana victoriana, caja autoportante, esfera de nieve, bordado rococó, galleta mecánica y catedral gótica.

#	Técnica	Cons.	Acab.	Decorado	Curado	Dificultad	Insumos	Costo	Vitrina
41	Transferencia Royal Icing Multicapa Flotante	F	T	14 min	20 h	Avanzado	$20.05	$77.40	$185
42	Escultura Dimensional en Relieve con Espátul	D	T	12 min	18 h	Avanzado	$19.47	$72.18	$175
43	Mosaico Veneciano y Cloisonné de Azúcar	M	T	15 min	24 h	Avanzado	$23.27	$83.52	$200
44	Retrato Hiperrealista en Pintura al Óleo Com	F	T	22 min	24 h	Avanzado	$22.10	$97.04	$235
45	Filigrana Calada Victoriana en Suspensión	M	T	18 min	24 h	Avanzado	$19.07	$85.01	$205
46	Caja Hexagonal Tridimensional Autoportante	M	T	38 min	36 h	Avanzado	$292.09	$432.69	$1,035
47	Esfera de Nieve con Cúpula de Isomalt	M	T	30 min	30 h	Avanzado	$26.06	$119.71	$290
48	Efecto Bordado Rococó con Relieve Esculpido	X	T	16 min	20 h	Avanzado	$21.87	$83.53	$200
49	Galleta Mecánica con Engranajes y Movimiento	M	T	26 min	30 h	Avanzado	$41.50	$128.20	$310
50	Obra Maestra Monumental Catedral Gótica 3D	M	T	180 min	48 h	Avanzado	$4,003.02	$4,868.87	$11,595

Costo y precio por unidad de venta. Consistencia: F fluida · M media · D dura · X mixta. Acabado: W wet on wet · S pincel seco · E relieve · P pintura y metal · T transferencia y 3D. «Decorado» son los minutos de trabajo por pieza; «curado», las horas que ocupa tu charola de secado. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Transferencia Royal Icing Multicapa Flotante (Dimensional Multi-Layer RI Transfer)



Imagen ilustrativa

24	24.5 g	20 h	$20.05	$185
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	5 h 20 min
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CONSISTENCIA	20 a 22 segundos (puffy flood elástico que sostiene curvatura de domo)
CURADO EN CHAROLA	20 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm (24 placas compuestas multicapa)
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

22 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Calibración y Preparación del Sustrato Desmoldante:** Imprimir la plantilla técnica con la ilustración dividida en capas anatómicas (ej. retrato de animal o flor heráldica). Colocar la plantilla sobre una placa rígida de vidrio o acrílico y cubrirla con una lámina de polipropileno/acetato estéril bien tensada y sellada en las esquinas con cinta adhesiva.
2. **Inundación de la Capa 1 (Silueta Base):** Con el glaseado de 20-22 segundos, escudillar la silueta base (cabeza y tronco) dentro de los límites de la plantilla. Guiar con la aguja trazadora sin tocar el acetato. Llevar la placa al deshidratador a 45C durante 15 minutos exactos para forzar la cristalización de una corteza elástica superficial que no colapse al recibir peso.
3. **Escudillado de Capa 2 (Volumen Anatómico Superior):** Retirar la placa del deshidratador. Inmediatamente, escudillar los volúmenes del plano superior (hocico, mejillas y orejas) directamente sobre la corteza semicurada de la Capa 1. Al estar la base rígida pero tibia, el nuevo glaseado forma una unión molecular interfacial sin fundirse en una sola masa plana, generando un escalonamiento anatómico de 2 mm de relieve natural. Regresar al deshidratador durante 45 minutos adicionales a 45C.
4. **Detallado y Desprendimiento Pasivo:** Aplicar los detalles de micro-piping (ojos, pupilas, pelaje fino) con consistencia de 15 segundos y dejar reposar la placa en ambiente seco a 20C durante 12 horas. Maniobra de desmoldeo: Deslizar la lámina de acetato sobre el borde recto de una mesa de trabajo tirando del plástico hacia abajo a 180°: la pieza de azúcar rígida se desprenderá sola sin arquearse ni quebrar sus aristas basales.
5. **Anclaje Flotante sobre la Galleta:** Sobre la galleta base (previamente inundada y seca), depositar tres puntos de royal icing stiff peak en el centro. Asentar la transferencia multicapa desmoldada presionando con suavidad: la pieza queda suspendida en relieve neto de 3 mm sobre el fondo de la galleta.

> **Tip de Precisión.** Las transferencias de gran tamaño se parten al desmoldar si la albúmina se deshidrata en exceso volviéndose quebradiza como vidrio. La incorporación de 2 g de almidón de maíz pregelatinizado a la fórmula actúa como un plastificante interno que absorbe tensiones elásticas, permitiendo retirar figuras complejas de más de 6 cm de diámetro sin fracturas en los bordes.

Uso y venta · Transferencia multicapa flotante: se seca fuera de la galleta y se monta después. Permite producir con días de anticipación.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Glaseado Real Estructural para Transferencias

- 500 g Azúcar glas 10X micro-tamizada
- 38 g Merengue en polvo (alta concentración de albúmina deshidratada)
- 78 ml Agua desmineralizada a 22C (ajuste reológico a 20-22 s)
- 3 g Dióxido de titanio grado alimenticio
- 2 g Almidón de maíz pregelatinizado (aporta elasticidad y reduce la fragilidad mecánica al desmoldar)

Mortero de Anclaje a la Galleta

- 50 g Royal icing consistencia dura (stiff peak de 10 s) en manga con boquilla n.º 2

Costo total por pieza: **$77.40** · vitrina $185 · encargo $165 · evento $145 · mayoreo $115 · caja de 4: **$740** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Escultura Dimensional en Relieve con Espátula (Palette Knife Royal Icing Impasto)



Imagen ilustrativa

24	12.5 g	18 h	$19.47	$175
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	4 h 50 min
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CONSISTENCIA	Sculpting Stiff Peak (consistencia ultradensa de 8 a 10 s, maleable como pasta de modelar al óleo)
HERRAMENTAL	Espátulas miniatura de acero flexible para bellas artes (formas de lágrima, diamante y hoja lanceolada n.º 1 a n.º 4)
CURADO EN CHAROLA	18 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

10 s
DURA

PROCEDIMIENTO

1. **Preparación de la Paleta de Pintor:** En una loseta plana de vidrio o cerámica blanca, mezclar la pasta de glaseado con la fécula de maíz y la glicerina vegetal hasta lograr una consistencia que sostenga picos que no se doblen ni con vibración mecánica. Disponer porciones de pasta coloreada formando una escala de sombras y luces sin integrar totalmente para conservar vetas matizadas en la espátula.
2. **Carga Asimétrica de la Espátula (Técnica de Cuchilla):** Tomar la espátula de lágrima n.º 2; raspar el borde inferior plano contra la paleta para cargar una cresta longitudinal de glaseado de 1.5 mm de espesor exclusivamente en el bisel exterior, manteniendo el lomo superior de la espátula limpio.
3. **Modelado y Descarga del Pétalo por Presión y Arrastre:** Sostener la espátula en un ángulo de 25 respecto a la superficie de la galleta. Apoyar el borde cargado en el punto donde se ubicará el borde exterior del pétalo de una flor (ej. dalia o peonía). Ejercer una presión firme hacia abajo aplastando el glaseado contra la base y, con un movimiento de muñeca fluido hacia el centro, deslizar la espátula horizontalmente retirando la hoja de metal hacia atrás. La masa se ancla a la galleta mientras la hoja de acero afila el borde del pétalo a un grosor de menos de 0.5 mm, dejando un cuerpo carnoso con estrías tridimensionales idénticas a una pincelada de óleo al empaste.
4. **Construcción Concéntrica Escalonada:** Esculpir la primera corona exterior de 8 pétalos. Montar la segunda corona interior solapando los nuevos pétalos sobre la base de los anteriores, elevando el ángulo de la espátula a 40 para forzar una inclinación ascendente de las hojas hacia el centro.
5. **Remate de Pistilos y Secado Convectivo:** Con la punta de la espátula lanceolada, colocar toques de glaseado denso en el centro. Llevar de inmediato al deshidratador a 45C durante 40 minutos para estabilizar los pétalos aéreos sin deformación gravitatoria.

> **Tip de Precisión.** Limpia la hoja de acero de la espátula con un paño húmedo y seca a fondo tras cada pétalo esculpido: cualquier residuo de glaseado seco pegado a la parte inferior de la espátula genera fricción de arrastre, desgarrando el borde del siguiente pétalo en lugar de dejar un filo nítido y afilado.

Uso y venta · Escultura con espátula: textura de óleo en relieve. Pieza de arte comestible y de regalo corporativo de alto nivel.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Lienzo de Montaje: 24 Galletas con base de inundación mate curadas 12 horas

Pasta de Glaseado para Impasto Escultórico

- 300 g Royal icing consistencia dura (stiff peak)
- 8 g Fécula de maíz grado alimenticio micro-tamizada (reduce la viscosidad pegajosa y aporta textura de óleo ceroso)
- 2 g Glicerina vegetal pura (evita que la masa se cuartee al flexionarse sobre la espátula)
- Colorantes en gel concentrados: Tonos tierra, carmín y blanco titanio

Costo total por pieza: **$72.18** · vitrina $175 · encargo $155 · evento $135 · mayoreo $110 · caja de 4: **$700** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Mosaico Veneciano y Cloisonné de Azúcar (Stained Glass / Royal Icing Cloisonné)



Imagen ilustrativa

24	8.3 g	24 h	$23.27	$200
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	6 h
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CONSISTENCIA	Diques de contorno: 15 s (piping negro denso) | Esmaltes vítreos
HERRAMENTAL	Manga con boquilla redonda n.º 1 (0.8 mm), aguja trazadora y soplete de micro-llama
CURADO EN CHAROLA	24 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

15 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Montaje sobre Tapete Antiadherente de Silicón:** Apoyar las galletas caladas sobre un tapete liso de silicón de fibra de vidrio (silpat) completamente desengrasado con alcohol.
2. **Escudillado de Diques de Confinamiento:** Con la manga de royal icing negro y boquilla n.º 1, trazar el entramado de celdas geométricas o dibujo de vitral dentro del marco calado, adhiriendo el glaseado a los cantos de la galleta y sellando contra el tapete de silicón basal. La altura del cordón negro debe ser de 2 mm homogéneos para actuar como una presa hidráulica. Dejar secar en deshidratador durante 4 horas a 45C hasta que el glaseado esté petrificado (el glaseado húmedo hierve y genera espuma al contacto con el caramelo caliente).
3. **Fusión y Desgasificación del Isomalt:** Fundir el isomalt con el agua en un cazo de fondo grueso hasta alcanzar 160C exactos con termómetro digital. Retirar del fuego y sumergir la base del cazo en un cuenco con agua tibia durante 3 segundos para detener la inercia térmica. Dejar reposar hasta que cesen todas las microburbujas y el líquido esté tan claro como el cristal. Dividir en porciones y teñir con trazas mínimas de colorante líquido translúcido.
4. **Colada de Celdas de Precisión:** Con una pipeta de vidrio o cuchara de pico fino, verter el isomalt a 130C dentro de cada celda delimitada por los diques negros, llenando hasta la mitad de la altura del cordón. Pasar la llama azul de un micro-soplete a 10 cm de distancia durante 1 segundo para reventar cualquier burbuja superficial remanente.
5. **Enfriamiento y Desprendimiento:** Dejar enfriar 20 minutos a temperatura ambiente. Despegar la galleta del silicón con una espátula delgada: las celdas de isomalt quedarán transparentes como vidrios de catedral encajados en el marco negro. Pintar los diques de negro con un filo de oro 24K si se busca el acabado cloisonné bizantino.

> **Tip de Precisión.** El isomalt vertido a más de 145C quema la sacarosa del royal icing provocando que el dique negro se carbonice y humee despegándose de la galleta. Enfría el isomalt en el cazo hasta que adquiera la densidad de un jarabe espeso (125C-130C) antes de verterlo en las celdas: a esta temperatura fluye y se autonivela sin degradar los diques de glaseado curado.

Uso y venta · Cloisonné de isomalt: vitral comestible translúcido. Pieza de encargo, de aniversario y de iglesia.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Galleta con Ventana Calada: 24 Galletas con perforación geométrica o marco central horneadas en tapete microperforado

Diques de Cerramiento Cloisonné

- 200 g Royal icing consistencia firme (15 s)
- 3 g Colorante negro carbón vegetal en gel

Esmalte Vítreo Translúcido (Isomalt Calibrado)

- 300 g Isomalt puro en perlas de grado repostería
- 15 ml Agua desmineralizada
- Micro-gotas de colorantes liposolubles translúcidos (rojo rubí, azul zafiro, verde esmeralda)

Costo total por pieza: **$83.52** · vitrina $200 · encargo $175 · evento $155 · mayoreo $125 · caja de 4: **$800** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Retrato Hiperrealista en Pintura al Óleo Comestible (Photorealistic Glaze Oil Painting)



Imagen ilustrativa

24	26 g	24 h	$22.10	$235
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	7 h
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CONSISTENCIA	20 s (blanco puro satinado, vitrificado 12 h)
HERRAMENTAL	Pinceles miniatura de cerda marta kolinsky n.º 000, n.º 0 y difuminadores de silicona suave
CURADO EN CHAROLA	24 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

20 s
FLUIDA

PROCEDIMIENTO

1. **Formulación del Óleo Comestible:** En una paleta de vidrio térmico (mantenida sobre una almohadilla tibia a 30C), mezclar los pigmentos en polvo liposolubles con el médium de manteca de cacao y aceite fraccionado. La mezcla adquiere exactamente la consistencia, tiempo de trabajo abierto y capacidad de mezcla del óleo artístico tradicional, sin contener solventes volátiles que sequen el pincel en segundos.
2. **Transferencia de Líneas Clave:** Con un lápiz de grafito comestible, proyectar o transferir las líneas estructurales del rostro o figura con trazo casi invisible.
3. **Mancha de Imprimación y Tonos Medios:** Con el pincel n.º 0, aplicar las manchas generales de luz y sombra anatómica. Al no evaporarse como el alcohol, el óleo comestible permite fundir y difuminar los colores directamente sobre la superficie de la galleta durante más de 45 minutos continuos mediante pasadas circulares con el difuminador de silicona, eliminando cualquier pincelada visible.
4. **Construcción de Micro-Detalles de Realismo:** Cargar el pincel n.º 000 con los tonos oscuros de sombra profunda para definir iris, pestañas, arrugas y textura de piel. Aplicar blanco puro de titanio concentrado en los puntos focales de máxima luz especular (reflejo de la pupila y brillo de los labios).
5. **Cristalización Térmica y Fijación:** Introducir la galleta en un refrigerador o enfriador seco a 12C-14C durante 15 minutos. La manteca de cacao se contrae y solidifica en una película cristalina dura mate-satinada, bloqueando la pintura al óleo comestible de forma permanente sin alterar el sabor ni la textura crujiente de la galleta.

> **Tip de Precisión.** Nunca utilices colorantes hidrosolubles (en gel común o polvo para agua) con la base de manteca de cacao: las moléculas hidrofílicas no se disuelven en la grasa y se aglomeran en grumos arenosos imposibles de difuminar. Es imperativo utilizar pigmentos liposolubles certificados (fat-soluble powders), que se disuelven a nivel molecular en la manteca de cacao líquida logrando veladuras con acabado pictórico.

Uso y venta · Retrato hiperrealista al óleo comestible: es el producto de mayor precio unitario del libro. Sólo por encargo y con anticipo.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Lienzo Imprimado: 24 Galletas con base blanca de 20 s curadas 12 horas hasta dureza pétrea

Médium Oleoso Grado Alimenticio

- 25 g Manteca de cacao pura desodorizada derretida a 35C
- 5 ml Aceite de coco neutro fraccionado líquido (mantiene la pintura fluida a temperatura ambiente sobre la paleta de trabajo)

Paleta de Pigmentos Puros Liposolubles

- Colorantes micronizados en polvo liposolubles: Siena tostada, azul ultramar, amarillo cadmio y rojo escarlata alimentario

Costo total por pieza: **$97.04** · vitrina $235 · encargo $205 · evento $180 · mayoreo $145 · caja de 4: **$940** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Filigrana Calada Victoriana en Suspensión (Suspended Victorian Trellis & Eyelet Drop)



Imagen ilustrativa

24	13.5 g	24 h	$19.07	$205
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	6 h 20 min
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CONSISTENCIA	12 a 14 segundos (high-elasticity tensile piping)
HERRAMENTAL	Boquilla redonda de acero inoxidable n.º 000 (apertura interna de 0.4 mm)
CURADO EN CHAROLA	24 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

14 s
MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Calibración del Glaseado de Alta Tensión:** Batir el glaseado a velocidad media-baja en batidora planetaria con paleta durante 10 minutos: el sobrebatido con globo introduce aire que revienta los micro-hilos en suspensión; la goma tragacanto y el jarabe de maíz deben emulsionarse hasta obtener una pasta que forme cintas continuas de 15 cm sin cortarse.
2. **Cuerda de Anclaje Basal (Nivel 1):** Con la boquilla n.º 1, trazar el borde festoneado sobre la galleta fijando los puntos de apoyo cada 12 mm.
3. **Tirado en Catenaria Aérea (Nivel 2):** Cambiar a la boquilla n.º 00. Fijar la boquilla en el anclaje izquierdo; elevar la manga verticalmente 3 cm en el aire sin tocar la galleta. Conducir el filamento suspendido permitiendo que la gravedad dibuje una curva parabólica suave en el vacío; descender y anclar con toque milimétrico en el punto derecho. Repetir a lo largo de todo el perímetro formando arcos suspendidos que tocan la galleta únicamente en sus extremos.
4. **Técnica de Puente Secundario (Overpiping Nivel 3):** Tras dejar secar el Nivel 2 durante 15 minutos en deshidratador a 40C para que los hilos aéreos adquieran rigidez estructural, cambiar a la boquilla ultra-fina n.º 000. Fijar la boquilla en el lomo superior del hilo aéreo endurecido y tirar una segunda catenaria más abierta en el espacio, que quede flotando a 1 mm sobre la primera sin tocarla en el centro.
5. **Remate de Picots en Vértice:** Depositar microgotas de 0.3 mm en la parte inferior de los arcos aéreos. Secar durante 1 hora a 45C.

> **Tip de Precisión.** La goma tragacanto pura (0.5 g por cada 300 g de glas) es el secreto físico de la filigrana victoriana: confiere tixotropía extrema y una fuerza cohesiva intermolecular que triplica la resistencia del merengue en polvo común, permitiendo que un filamento de 0.4 mm cruce un vacío de más de 2.5 cm sin colapsar por su propio peso antes de cristalizar.

Uso y venta · Filigrana victoriana en suspensión: la pieza de mayor fragilidad y mayor prestigio. Entrega en mano, nunca por paquetería.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base Rígida: 24 Galletas con base de 20 s color marfil curadas 12 horas

Glaseado de Filigrana de Alta Resistencia a la Tensión

- 300 g Azúcar glas 10X pasada por tamiz de 75 µm (para evitar obstrucción en apertura de 0.4 mm)
- 24 g Merengue en polvo enriquecido con goma tragacanto pura (0.5 g)
- 42 ml Agua desmineralizada a 24C
- 2 g Dióxido de titanio
- 1.5 g Jarabe de maíz de alta densidad (aporta elasticidad para no fracturar hilos en el aire)

Costo total por pieza: **$85.01** · vitrina $205 · encargo $180 · evento $160 · mayoreo $130 · caja de 4: **$820** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Caja Hexagonal Tridimensional Autoportante (3D Free-Standing Hexagonal Box)



Imagen ilustrativa

1	250 g	36 h	$292.09	$1,035
CAJA QUE RINDE	ROYAL ICING/CAJA	DE CURADO	INSUMOS/CAJA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	9 h
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
HERRAMENTAL	Escuadra de precisión a 60, bandas elásticas de sujeción ortopédica y lija de grano fino para alimentos
CURADO EN CHAROLA	36 horas
RENDIMIENTO	1 Caja arquitectónica completa de 12 cm de diámetro por 8 cm de altura (compuesta por 1 base, 6 paneles laterales biselados y 1 tapa con moldura)
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

PROCEDIMIENTO

1. **Rectificación de Biseles a 60 (Paso crítico de ensamblaje):** Tras hornear y enfriar las galletas, colocar una lija de diamante para pastelería o microplane fino sobre la mesa de trabajo. Frotar los cantos laterales verticales de las 6 paredes rectangulares con un bloque guía biselado a un ángulo exacto de 60 respecto a la cara plana: esto permite que los 6 paneles se unan formando un hexágono cerrado perfecto sin ranuras exteriores visibles.
2. **Decoración Plana Previa:** Decorar las caras exteriores de los paneles laterales y la tapa con técnicas de filigrana, craquelado o bajo relieve mientras las piezas están acostadas sobre la mesa. Dejar curar durante 8 horas antes del ensamblaje (ensamblar paneles frescos arruinará la decoración exterior al manipularlos).
3. **Secuencia de Ensamble y Soldadura Estructural:** Cargar una manga con el glaseado cementicio y boquilla n.º 2. Trazar un cordón continuo en el perímetro de la galleta hexagonal base. Asentar el primer panel lateral verticalmente a 90° sobre la base. Aplicar una línea de glaseado en el canto biselado a 60 y adosar el segundo panel lateral, comprobando el ángulo con la escuadra. Repetir con los 6 paneles cerrando el hexágono.
4. **Costura Interior y Sujeción Elástica:** Rodear el perímetro exterior de los paneles con una banda elástica de tensión suave para sostener la estructura sin apretar en exceso. Con la boquilla n.º 2, aplicar un cordón de glaseado de refuerzo en todos los ángulos y esquinas interiores de la caja (actuará como cordón de soldadura estructural invisible desde el exterior).
5. **Curado en Horno Deshidratador:** Introducir la caja ensamblada en el deshidratador a 45C durante 2 horas continuas. La soldadura de royal icing se vitrifica adquiriendo una resistencia mecánica que permite levantar la caja armada y manipular la tapa con bisagra de azúcar sin riesgo de colapso.

> **Tip de Precisión.** El biselado de los cantos a 60 es mandatorio en geometría hexagonal: si intentas unir las galletas con cantos rectos a 90°, la junta exterior abrirá una cuña de 3 mm que requerirá un cordón grueso de glaseado para tapar el hueco, desvirtuando la limpieza arquitectónica de la pieza. El biselado permite una unión invisible donde la galleta se traba cara con cara.

Uso y venta · Caja hexagonal autoportante: no es una galleta, es un objeto. Se cotiza como pieza única y se entrega en caja de exhibición.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Componentes de Galleta Estructural (Masa sin Impulsores)

- 1 Galleta hexagonal plana de 12 cm de diámetro (base inferior, 7 mm espesor)
- 6 Galletas rectangulares de 6 cm×8 cm (paredes laterales, 7 mm espesor)
- 1 Galleta hexagonal de 12.5 cm de diámetro con pestaña interna de 2 mm (tapa)

Mortero Cementicio de Unión

- 250 g Royal icing consistencia dura (stiff peak)
- 2 g Dióxido de titanio
- 2 ml Zumo de limón filtrado (el ácido cítrico compacta la red de sacarosa acelerando la cristalización interna)

Costo total por caja: **$432.69** · vitrina $1,035 · encargo $905 · evento $805 · mayoreo $640 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Esfera de Nieve con Cúpula de Isomalt (Isomalt Snow Globe with Suspended Scene)



Imagen ilustrativa

24	26 g	30 h	$26.06	$290
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	8 h 30 min
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
HERRAMENTAL	Molde de silicón semiesférico de 7 cm de diámetro, soplete culinario y bomba de soplado de azúcar
CURADO EN CHAROLA	30 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

PROCEDIMIENTO

1. **Moldeo de la Cúpula Hemisférica de Isomalt:** Fundir el isomalt en cazo de acero inoxidable hasta 165C; incorporar el ácido tartárico y verter en el molde semiesférico de silicón limpio y seco. Girar el molde en movimientos rotacionales constantes para que el isomalt cubra las paredes de silicón formando una cúpula de 1.5 mm de espesor. Invertir el molde sobre el cazo para drenar el exceso de caramelo y dejar enfriar a temperatura ambiente hasta que solidifique con transparencia de cristal. Desmoldar con guantes de algodón limpios para no dejar huellas dactilares.
2. **Montaje de la Escena Interior:** En el centro de la galleta base, fijar las micro-figuras de transferencia tridimensionales (árboles, casita de invierno) con una gota de royal icing stiff peak. Dejar secar 20 minutos hasta fijación total.
3. **Carga de Nieve Interactiva:** Depositar 1 g de azúcar perlada microfina en la base de la galleta alrededor de las figuras (debe estar completamente suelta y sin adherirse a ningún glaseado húmedo).
4. **Soldadura Térmica del Domo de Cristal (Paso crítico de estanqueidad):** Calentar una plancha de acero plana o comal a 100C. Apoyar el borde plano inferior de la cúpula de isomalt sobre la plancha caliente durante 2 segundos: el borde se funde ligeramente volviéndose pegajoso y perfectamente nivelado. Asentar inmediatamente la cúpula sobre la galleta rodeando la escena central, presionando levemente contra el borde de la galleta para soldar el cierre hermético.
5. **Remate de Bisel:** Trazar una guirnalda de perlas con royal icing de 15 segundos alrededor de la junta inferior de la cúpula para ocultar la soldadura y sellar cualquier fuga de aire. Al mover la galleta, la nieve interior se desplaza libremente sobre la escena tridimensional protegida por el cristal de isomalt.

Tip de Precisión. Asegúrate de que la escena interior de royal icing esté completamente curada (mínimo 12 h) antes de sellar el domo de isomalt: si encierras una figura de azúcar con humedad residual interna dentro de la cúpula hermética, el vapor de agua exhalado por el glaseado condensará contra las paredes interiores del isomalt en menos de 2 horas, empañando el cristal de forma permanente e irreversible.

Uso y venta · Esfera de nieve con cúpula de isomalt: la pieza de diciembre. Altísimo valor percibido y producción limitada.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base de la Galleta: 24 Galletas circulares de 8 cm con base de royal icing blanco brillante curadas

Cúpula Hemisférica de Cristal Óptico

- 400 g Isomalt puro sin agua añadida
- 0.5 g Ácido tartárico en polvo (agente clarificante que previene la cristalización y amarilleo)
- Escena Interior: Micro-árboles y figuras de transferencia royal icing tridimensionales de 2 cm de altura
- Nieve Suelta: 20 g Azúcar perlada microfina o micro-grageas blancas de 0.5 mm sin humedad

Costo total por pieza: **$119.71** · vitrina $290 · encargo $250 · evento $225 · mayoreo $180 · caja de 4: **$1,160** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Efecto Bordado Rococó con Relieve Esculpido y Oro Antiguo (Victorian Stumpwork & Gold Brocade)



Imagen ilustrativa

24	14.6 g	20 h	$21.87	$200
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	5 h 40 min
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CONSISTENCIA	Sculpting Stiff Peak (8 s) para almohadillas y consistencia media (15 s) para cobertura textil
HERRAMENTAL	Boquilla redonda n.º 1, pincel liner n.º 00 y pasta de oro al alcohol
CURADO EN CHAROLA	20 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

8 s DURA → **15 s** MEDIA

PROCEDIMIENTO

1. **Técnica de Almohadillado Subterráneo (Padding de Stumpwork):** El bordado victoriano en relieve real (stumpwork) no se logra con una sola capa gruesa de glaseado, sino montando hilos sobre una almohadilla interna que eleva la pieza. Con la manga de royal icing stiff peak de 8 segundos y boquilla n.º 2, escudillar el "músculo" o núcleo interior del elemento (ej. el cuerpo de un escarabajo joya, un pétalo de terciopelo o una inicial heráldica), dándole 3 mm de altura compacta. Curar la almohadilla en deshidratador a 45C durante 25 minutos hasta que sea dura como una piedra.
2. **Cobertura en Puntada Satén (Satin Stitch Overpiping):** Con la manga de ocre de 15 segundos y boquilla n.º 1, cubrir la almohadilla endurecida tirando filamentos continuos y apretados que crucen de lado a lado en sentido transversal a 90º. Los hilos de glaseado se apoyan sobre el domo rígido de la almohadilla copiando su relieve sin aplanarse, creando una superficie estriada con volumen redondeado que simula hilos de seda tensados sobre algodón.
3. **Enmarque en Cordón Entorchado:** Delimitar el perímetro exterior del elemento acolchado con un cordón en espiral simulando hilo de oro entorchado.
4. **Iluminación con Pátina de Oro 24K:** Con el pincel liner n.º 00 apenas humedecido en la suspensión de oro, pintar el cordón entorchado exterior y aplicar pinceladas secas selectivas sobre las crestas más altas del bordado satén. El contraste entre el glaseado ocre de base y el brillo metálico de las crestas genera el aspecto visual y táctil de un brocado de alta costura bordado con hilo de oro.

> **Tip de Precisión.** La almohadilla interior debe curarse por completo antes de aplicar el glaseado de cobertura: si aplicas los hilos de satén sobre una almohadilla fresca, el peso y la humedad del glaseado exterior provocarán que la base colapse hacia adentro por licuefacción osmótica, arruinando el abultamiento tridimensional del stumpwork.

Uso y venta · Bordado rococó con oro antiguo: la síntesis del nivel 3 y el 4. Pieza de boda de lujo y de aniversario.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Base: 24 Galletas con inundación azul petróleo o verde damasco curadas 8 horas

Almohadillas de Elevación (Padding)

- 150 g Royal icing consistencia dura (stiff peak de 8 s)

Capa de Cobertura de Hilo Satén

- 200 g Royal icing consistencia piping firme (15 s) teñido en ocre dorado
- Brocatel Metálico: 3 g Matizador oro rico en polvo + 4 ml alcohol al 96%

Costo total por pieza: **$83.53** · vitrina $200 · encargo $175 · evento $155 · mayoreo $125 · caja de 4: **$800** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Galleta Mecánica con Engranajes y Movimiento Interactivo (Kinetic Mechanical Cookie)



Imagen ilustrativa

24	0.1 g	30 h	$41.50	$310
PIEZAS QUE RINDE	ROYAL ICING/PIEZA	DE CURADO	INSUMOS/PIEZA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	8 h
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
HERRAMENTAL	Cortadores de precisión con perfil de engranaje de 8 y 12 dientes, pernos axiales de caramelo isomalt o palillos de soporte alimentario
CURADO EN CHAROLA	30 horas
RENDIMIENTO	24 piezas de 8 cm (24 bases interactivas con doble engranaje giratorio funcional)
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

PROCEDIMIENTO

1. **Calibrado y Rectificación de Dientes de Engranaje:** Hornear las galletas en tapete microperforado asegurando que la expansión térmica no deforme el módulo de los dientes. Tras el enfriamiento, repasar los dientes con una lima de pastelería para verificar que el ángulo de presión de los dientes permita el engrane fluido sin trabas mecánicas.
2. **Decoración Metálica de los Componentes Sueltos:** Glasear los engranajes y la galleta base por separado con royal icing negro de 15 s, manteniendo limpios los orificios centrales de 4 mm. Pintar los engranajes con técnicas de bronce envejecido y óxido cardenillo (Técnica 36); curar 12 horas hasta secado total.
3. **Instalación de Pernos Axiales en la Base:** Insertar los pernos cilíndricos de isomalt en los dos orificios de la galleta base, fijándolos por la parte inferior con una gota de royal icing stiff peak (el perno debe quedar perpendicular a 90° e inmóvil respecto a la base). Dejar secar 30 minutos.
4. **Acoplamiento Cinético de Precisión:** Aplicar una micro-fracción de manteca de cacao líquida en el vástago del perno para reducir el coeficiente de fricción mecánica. Montar el engranaje mayor de 12 dientes sobre el primer perno y el menor de 8 dientes sobre el segundo perno, asegurando que los dientes de ambas ruedas se imbriquen en el punto tangencial de contacto.
5. **Colocación de la Chaveta de Bloqueo:** Aplicar una micro-gota de isomalt fundido o royal icing en el extremo superior del perno fijando una arandela de azúcar que impida que los engranajes se salgan del eje, sin apretar contra la superficie de la rueda. Al girar el engranaje menor con la yema del dedo, el engranaje mayor rota en sentido opuesto con movimiento mecánico continuo y funcional.

> **Tip de Precisión.** La tolerancia dimensional entre el orificio del engranaje y el perno debe calibrarse estrictamente en 0.2 mm: un orificio menor a 4.0 mm con un perno de 3.8 mm se trabará por fricción de los cristales de azúcar; una tolerancia superior a 0.5 mm provocará cabeceo axial (wobble), haciendo que los dientes se salten de fase y se rompan al girar.

Uso y venta · Galleta mecánica con engranajes: se mueve. Es la pieza que se fotografía en video y la que más encargo genera por pieza vendida.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

Piezas Mecánicas de Galleta Estructural

- 24 Galletas base cuadradas de 8 cm×8 cm con dos orificios calibrados de 4 mm perforados antes de hornear
- 24 Engranajes menores de 8 dientes (diámetro 3 cm, con eje central de 4 mm)
- 24 Engranajes mayores de 12 dientes (diámetro 4.5 cm, con eje central de 4 mm)

Pernos Axiales de Rotación

- 48 Pernos cilíndricos de isomalt fundido de 3.8 mm de diámetro exterior por 12 mm de longitud (moldeados en popotes/pajitas de silicón)

Lubricante Óptico y Glaseado de Fricción

- Royal icing negro carbón (15 s) para el cuerpo de los engranajes
- Manteca de cacao pura micronizada o aceite vegetal en micro-gotas (lubricante en los ejes)
- Pintura de óxido y bronce envejecido

Costo total por pieza: **$128.20** · vitrina $310 · encargo $270 · evento $240 · mayoreo $190 · caja de 4: **$1,240** *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

Obra Maestra Monumental Catedral Gótica 3D (The Gothic Cathedral Masterpiece: Multi-Tiered Architecture, Lit Rosette & Vaulted Spire)



Imagen ilustrativa

1	1100 g	48 h	$4,003.02	$11,595
OBRA QUE RINDE	ROYAL ICING/OBRA	DE CURADO	INSUMOS/OBRA	PRECIO VITRINA

DIFICULTAD	Avanzado
JORNADA TOTAL	20 h
NIVEL	Nivel 5 (Transferencias & Alta Arquitectura)
CURADO EN CHAROLA	48 horas
RENDIMIENTO	1 Escultura central monumental de 35 cm de altura por 22 cm de base (ensamble estructural de 18 piezas de galleta horneada calibrada)
ACABADO	Transferencia y arquitectura 3D

PROCEDIMIENTO

1. **Elaboración del Rosetón de Vitral Central:** En la pieza de fachada superior calada con el rosetón de 8 cm, escudillar el dique de filigrana gótica con royal icing negro de 15 s sobre tapete de silicón. Curar durante 4 horas a 45C. Verter el isomalt coloreado a 130C en las celdas formando la rosa de vitral; enfriar y desmoldar.
2. **Construcción y Esculpido del Pórtico Inferior:** Sobre las paredes de la fachada inferior, esculpir molduras barrocas y figuras de gárgolas utilizando la técnica de impasto con espátula (Técnica 42). Delinear nervaduras con la boquilla n.º 1 e iluminar con pátinas de bronce y oro 24K en alcohol (Técnicas 35 y 36).
3. **Ensamblaje del Cuerpo Principal y Bóveda:** Fijar los 4 muros perimetrales verticales sobre la base monumental utilizando royal icing stiff peak cementicio por el interior de las juntas. Conectar el módulo del rosetón en el segundo nivel superior. Instalar el micro-LED en el centro del suelo de la catedral antes del cierre del techo, orientándolo hacia la cara interna del rosetón de vitral.
4. **Montaje de Arbotantes Volados y Agujas:** Adosar los 4 arbotantes curvados a 45° conectando los contrafuertes externos con las paredes del segundo piso: cada arbotante actúa como un arco de descarga estructural que traba mecánicamente el conjunto. En la cúspide de la torre, montar los 8 paneles triangulares de la aguja calada unidos por sus bordes biselados.
5. **Overpiping Gótico en Suspensión y Consolidación Final:** Con la boquilla n.º 000, trazar filigranas victorianas suspendidas en catenaria aérea (Técnica 45) que conecten los vértices de los arbotantes con las cornisas de la fachada. Introducir la catedral ensamblada en el deshidratador a 45C durante 3 horas continuas. Al encender el interruptor LED interior, la luz atraviesa el vitral de isomalt proyectando reflejos multicolores a través del rosetón central, enmarcado por agujas y molduras de filigrana dorada de alta costura arquitectónica.

Tip de Precisión. La masa de galleta para una escultura monumental de 35 cm debe formularse obligatoriamente con miel de abeja o melaza y cero polvo para hornear: la miel aporta azúcares invertidos que forman una matriz compacta sin porosidades de aire, garantizando una resistencia a la compresión axial superior a los 15 kg sin fracturas en la base. Hornea las piezas estructurales sobre tapetes microperforados a 150C durante 30 minutos para deshidratar el núcleo al 100%. ÍNDICE DE CONTROL DEL NIVEL 5: TRANSFERENCIAS COMPLEJAS, PINTURA DIMENSIONAL & ALTA ARQUITECTURA 3D (TÉCNICAS 41 A 50) No. Técnica de Nivel Maestro Soporte / Medio Clave Herramental Especial Curva de Secado / Curado Desafío Físico-Mecánico Central 41 Transferencia Multicapa Flotante Acetato + Royal Icing 22 s Deshidratador a 45C 60 min a 45C + 12 h seco Desmoldeo pasivo a 180° sin quebrar aristas anatómicas 42 Escultura Impasto con Espátula Glaseado Stiff Peak denso Espátulas de acero n.º 1 a 4 40 min en deshidratador Fécula y glicerina para evitar que la masa se cuartee al modelar 43 Vitral Cloisonné de Isomalt Diques negros + Isomalt vítreo Soplete culinario + Silicón Curado dique 4 h / Isomalt 20 m Isomalt a 130C exactos para no quemar el glaseado base 44 Pintura al Óleo Hiperrealista Manteca cacao pura + polvos Pinceles marta kolinsky n.º 000 Cristalización a 12C (15 m) Tiempo abierto de 45 min para fundir esfumados sin secado flash 45 Filigrana Victoriana en Suspensión Glaseado elástico con tragacanto Boquilla redonda n.º 000 Curado por niveles (15 m) Catenarias aéreas de 0.4 mm en el aire sin colapso gravitatorio 46 Caja Hexagonal Autoportante Galleta a inglete biselada 60° Escuadra 60 + lija fina 2 h en deshidratador a 45C Biselado milimétrico para cierre sin fisuras externas 47 Esfera de Nieve con Isomalt Cúpula hemisférica de cristal Molde semiesférico de silicón Choque térmico en plancha 2 s Cero humedad en la escena interna para no empañar el domo 48 Stumpwork Rococó con Oro Almohadilla Stiff + Satén 15 s Boquilla n.º 1 + Pincel liner Curado almohadilla 25 m Curado total del núcleo antes de la cobertura para evitar hundimiento 49 Galleta Cinética con Engranajes Galleta estructural + Isomalt Cortadores engranaje 8 y 12 d Secado 12 h piezas sueltas Tolerancia radial de 0.2 mm entre eje y rueda para giro libre 50 Catedral Gótica Monumental 3D Ensamble 18 piezas + Vitral + LED Deshidratador industrial + LED 3 h curado térmico final Estiba monumental de tres pisos con arbotantes de descarga axial

Uso y venta · Catedral gótica monumental: no se vende por pieza, se cotiza como obra. Es tu carta de presentación, tu pieza de exhibición y tu portada.

FÓRMULA ESTANDARIZADA EN GRAMOS

- Componentes de Galleta de Alta Resistencia (Masa de Jengibre y Miel sin

Impulsores):

- 1 Base arquitectónica cuádruple reforzada de 22 cm×22 cm (10 mm espesor)
- 4 Muros de fachada principal y contrafuertes laterales calados (7 mm espesor)
- 4 Arbotantes volados con curvatura parabólica a 45°
- 1 Fachada superior con rosetón circular de 8 cm calado
- 8 Paneles de torre y agujas triangulares caladas en filigrana

Mortero Estructural de Unión y Detallado

- 800 g Royal icing consistencia dura (stiff peak)
- 300 g Royal icing consistencia media (15 s) para filigranas exteriores
- 150 g Isomalt purificado teñido en azul zafiro, rojo rubí y ámbar (para el vitral del rosetón)
- 5 g Matizador oro 24K + alcohol al 96%

Iluminación Interior

- 1 Micro-diodo LED de luz cálida de grado alimenticio estanco (instalado en la cavidad central interior)

Costo total por obra: **$4,868.87** · vitrina $11,595 · encargo $10,145 · evento $9,020 · mayoreo $7,165 *(precios ilustrativos · Cap. 15)*

Conservación · 3 semanas en hermético a 20-22 °C y menos de 50% HR, sin refrigerar · 2 meses si se sella al vacío · las piezas con isomalt, 10 días: el cristal se opaca con la humedad

4

SECCIÓN 4

Guía técnica

Los catorce defectos que de verdad ocurren en una mesa de galletas, con su causa real y su corrección; y el capítulo de humedad, secado y capacidad, que es el que explica por qué en temporada de lluvias todo tarda el doble.

- Capítulo 13 · Diagnóstico y solución de problemas
- Capítulo 14 · Humedad, secado y capacidad del taller

13

CAPÍTULO 13

Diagnóstico y solución de problemas

Catorce defectos, qué los causa de verdad y qué se puede corregir todavía. Casi todos se deciden antes de tocar la galleta.

Síntoma	Causa real	Corrección
1 · Cráter en el centro cratered effect	La costra se formó antes de que el interior perdiera su agua; al evaporarse, el volumen bajó y la costra rígida colapsó. Pasa sobre todo en superficies de menos de 2 cm.	**Deshidratador desde el primer minuto**, con flujo horizontal, 15-20 min a 45 °C. Glicerina en el glaseado. Y no inundar detalles pequeños con consistencia demasiado fluida. No tiene arreglo una vez hundido.
2 · Sangrado de color	El pigmento saturado migra hacia el color claro vecino a través de la humedad compartida. Humedad alta, crusting lento, colores de distinta consistencia o carga de pigmento altísima.	Deshidratador inmediato, consistencias cronometradas iguales, colores madurados de un día para otro y —si la técnica lo permite— curar la base antes de poner el contraste. Por encima del 60 % de HR es casi inevitable: no produzcas alto contraste ese día.
3 · Mancha translúcida a los dos días butter bleed	La grasa de la galleta migrando hacia el glaseado. No es un defecto del icing.	Mantequilla de grasa láctea pura, galleta **completamente fría y reposada 24 h** antes de inundar, y conservación por debajo de 24 °C. Irreversible una vez aparece.
4 · Glaseado mate y quebradizo	Secado lento —humedad alta— o falta de glicerina. La evaporación lenta deja la superficie microrrugosa y no refleja.	Deshidratador para el crusting, 6 ml de glicerina por kilo de glaseado y deshumidificador si la HR pasa del 55 %.
5 · Burbujas en la superficie	Aire incorporado al batir con globo o a velocidad alta, o glaseado cargado en la manga sin asentar.	Batir con **pala** a velocidad media, dejar reposar tapado a piel 15 min, vibrar la galleta tres veces en horizontal y reventar lo que suba con la aguja antes de que forme costra.
6 · El glaseado se desborda del borde	Consistencia demasiado fluida, o galleta con un borde más bajo que el otro, o falta de dique perimetral.	Cronometrar: una inundación va de 20 a 25 s, no de 12. Si la galleta no es plana, revisa el Capítulo 3: el problema es del horneado, no del glaseado.
7 · El punto de contraste queda en relieve	El color de contraste está más denso que la base. Clásico del *wet on wet*.	Cronometrar los dos cuencos **al mismo número**. Si el contraste es más líquido, pasa lo contrario: se hunde y sangra.
8 · El cordón se rompe al escudillar	Consistencia demasiado dura, boquilla tapada por un cristal de azúcar grueso, o falta de ácido en la fórmula —poca elasticidad proteica—.	Azúcar glas 10X tamizada, crémor tártaro en el lote base, y ablandar el glaseado amasando la manga antes de añadir agua.
9 · El cordón se vence o se aplasta	Consistencia demasiado fluida para piping, o se está arrastrando la boquilla sobre la superficie en lugar de dejar caer el hilo.	15 segundos para contorno. Y la técnica correcta: **levantar** la boquilla y dejar caer el cordón, tocando sólo al inicio y al final del trazo.
10 · La filigrana se rompe al despegar del acetato	Curado insuficiente, trazo demasiado fino para el tamaño de la pieza, o se despegó en frío.	48 h de curado, acetato a temperatura ambiente, y flexionar el acetato **por debajo** en lugar de levantar la pieza. Produce siempre un **20 % de más**: entre el 15 y el 25 % se rompe y eso es normal.

11 · El metal queda gris o sin brillo	Se aplicó sobre una superficie que no estaba completamente seca, o hay demasiado alcohol en la mezcla.	Base curada por completo y pincel **casi seco**. Proporción 1:1 de matizador y alcohol, no más. Y el metal siempre al final de todas las capas.
12 · El isomalt se opaca o amarillea	Humedad del ambiente —el isomalt es higroscópico— o cocción pasada de temperatura.	160 °C exactos, ácido tartárico como clarificante, y guardar la pieza en hermético con desecante. En temporada de lluvias, la vida útil de una pieza con isomalt baja a diez días.
13 · La transferencia no se pega a la galleta	Se usó glaseado de inundación como adhesivo, o la superficie de contacto era demasiado pequeña.	Soldar con royal icing de **consistencia dura**, en puntos, y dejar curar la unión 4 h antes de mover la pieza.
14 · La galleta se arquea o se infla	Impulsores químicos en la masa, cremado largo, azúcar granulada o temperatura de horno alta.	Capítulo 3, completo. No tiene corrección: esa tanda no se puede decorar.

El cuadro de decisión antes de inundar

Lo que ves	Qué significa y qué hacer
La cicatriz de la espátula tarda 20-25 s en cerrarse	**Punto de inundación.** Adelante.
Tarda 30 s o más	Demasiado denso: va a dejar cordón visible y marcas de boquilla. Añade agua **de 5 en 5 ml** y vuelve a cronometrar.
Se cierra en menos de 12 s	Demasiado líquido: se va a desbordar y el color va a sangrar. **No se corrige con más azúcar glas** en el momento —cambiarías la proporción de proteína—: lo correcto es añadir glaseado base denso del mismo lote.
El glaseado tiene grumos	Azúcar sin tamizar o costra del borde del cuenco que cayó dentro. Cuela con malla fina antes de cargar la manga: un grumo tapa una boquilla de 0.8 mm.
El higrómetro marca más de 65 %	Hoy no hagas piezas de varias capas ni alto contraste. Hornea, prepara transferencias y adelanta lo que no dependa del secado (Capítulo 14).

Las tres cosas que no se pueden arreglar después

> **Decisiones irreversibles**
>
> **1. La galleta.** Si se arqueó, se infló o se extendió, no hay técnica de decoración que lo corrija. **2. El cráter.** Una vez hundida la superficie, no se rellena: se nota siempre. **3. El sangrado.** Cuando el pigmento migró, migró. No se cubre con otra capa: vuelve a salir. Todo lo demás —consistencia, color, trazo, metal— se puede ajustar sobre la marcha o rehacer encima.

Control de calidad antes de empacar

- Pieza **completamente curada**: suena a cerámica al golpearla con la uña, no a sordo.
- Superficie **sin cráteres ni burbujas**, mirada a contraluz y en ángulo, no de frente.
- **Sin sangrado** en los bordes de contacto entre colores.
- **Sin manchas de grasa**: si hay butter bleed, no se empaca; se descarta a merma.
- Borde **limpio**, sin glaseado desbordado por el canto.
- Peso y espesor **consistentes** dentro de la caja: el cliente lo nota al levantarla.

14

CAPÍTULO 14

Humedad, secado y capacidad del taller

La variable que nadie controla y lo controla todo. Cuánto tarda en secar según la humedad, cuánto espacio necesitas y cuál es tu verdadero techo de producción diaria.

Por qué la humedad manda

El royal icing seca por **evaporación de agua hacia el aire**. Si el aire ya está cargado de humedad, la evaporación se frena. No es una cuestión de grados: es de **gradiente**. Un taller a 22 °C y 40 % de humedad seca una inundación en ocho horas; el mismo taller a 22 °C y 70 % tarda veinte, y además la pieza sale mate.

Humedad relativa	Crusting	Curado completo	Qué se puede producir
< 40 %	15 min	6 – 8 h	Todo, incluido Nivel 5. Brillo excelente.
40 – 55 %	20 min	8 – 12 h	Todo. Es el rango normal de trabajo.
55 – 70 %	35 min	14 – 20 h	Evita alto contraste y piezas de varias capas. Deshumidificador obligatorio.
> 70 %	60 min +	24 h +	Sólo horneado, transferencias sobre acetato y trabajo que no dependa del secado.

La Ciudad de México, mes a mes

De **noviembre a abril** la humedad del altiplano ronda el 35-50 %: son los mejores meses del año para producir y, afortunadamente, coinciden con San Valentín y con la temporada de bodas de invierno. De **junio a septiembre** la temporada de lluvias sube la humedad al 65-80 % por las tardes: el curado se duplica y el techo de producción se cae a la mitad justo cuando llegan las graduaciones. Planea en consecuencia: en lluvias conviene **adelantar transferencias**, trabajar por la mañana y tener el deshumidificador encendido.

Las tres herramientas de control

Herramienta	Costo	Qué resuelve
Higrómetro	$180 – 400	Te dice si hoy se puede o no. Es la herramienta más barata y la que más decisiones correctas te hace tomar. Anótalo todos los días en la bitácora del Anexo B.
Deshidratador	$1,800 – 5,000	Resuelve el **crusting**: 15-20 min a 45-50 °C con flujo horizontal. No resuelve el curado completo, pero elimina cráteres y da el brillo.
Deshumidificador	$3,000 – 9,000	Resuelve el **curado**. Es lo único que te devuelve el techo de producción en temporada de lluvias. En zona costera no es opcional.

El techo de producción: la cuenta que casi nadie hace

Piezas al día = lugares de curado × 24 ÷ horas de curado de la técnica

Es una cuenta de **espacio**, no de habilidad. Cada pieza ocupa un lugar en tu charola durante todo su curado, y mientras esté ahí ese lugar no sirve para otra.

Lugares de curado	Técnica de 9 h	Técnica de 14 h	Técnica de 24 h	Técnica de 48 h
120	320	205	120	60
240	640	411	240	120
480 (supuesto del libro)	**1280**	**822**	**480**	**240**
960	2560	1645	960	480

Piezas al día que tu zona de curado permite terminar. El Anexo 1 trae esta columna calculada técnica por técnica, y la aplicación la recalcula cuando cambias tu capacidad.

> **La conversación con el cliente que esto te permite tener**
>
> Cuando te pidan trescientas piezas de encaje para dentro de diez días, ya no tienes que contestar «déjame ver». Haces la cuenta delante del cliente: catorce horas de curado, 480 lugares, 822 piezas al día de techo — y tu límite real no es ése, sino las manos. Decir que no a tiempo, o cobrar una tarifa de urgencia, vale más que cualquier técnica de este libro.

Cuánto cuesta el curado, en dinero

Poco, y conviene decirlo con honestidad: con una zona de curado de 480 lugares que cuesta $4,200 al mes entre renta de superficie, rack, charolas y deshidratador, una **pieza-hora de curado** cuesta $0.01. Una técnica de 9 horas carga $0.11 de curado; una de 48, $0.58.

> **El curado cuesta poco dinero y mucha capacidad**
>
> Ésa es la lección de este capítulo, y es contraintuitiva. Si miras sólo el costeo, el curado parece irrelevante: unos centavos por pieza. Si miras la **operación**, es la restricción que decide cuántos pedidos puedes aceptar. Por eso el Anexo 1 trae las dos columnas juntas: el costo —pequeño— y el techo diario —determinante—.

Cómo ampliar el techo sin ampliar el taller

- **Rack vertical en vez de mesa.** Diez charolas apiladas ocupan el espacio de una y multiplican tus lugares por diez. Es la inversión que más capacidad compra por peso.
- **Transferencias sobre acetato.** Se secan en plano, apiladas con separadores, y se producen con días de anticipación: rompen la dependencia de la fecha de entrega.
- **Deshidratador para el crusting, ambiente para el curado.** No ocupes el deshidratador veinte horas: su trabajo son los primeros veinte minutos. Sácalas y pon la siguiente tanda.
- **Bajar la humedad antes que subir la temperatura.** Un deshumidificador acorta el curado más que un calentador, y no derrite la mantequilla de la galleta.
- **Agrupar por horas de curado.** Produce en el mismo día todo lo que cure 9 horas y en otro todo lo que cure 24: así liberas charolas en bloque y no de a una.

Altitud y temperatura

A 2 240 metros, en la Ciudad de México, el agua hierve a 92 °C y la evaporación es algo más rápida que a nivel del mar: el curado tiende a ser más corto, lo cual juega a favor. Lo que no juega a favor es la **temperatura del taller**: por encima de **26 °C** la mantequilla de la galleta empieza a migrar y aparece el *butter bleed*. El rango de trabajo es **20 a 24 °C**, y conviene medirlo con un termómetro independiente y no con la sensación.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y negocio

El modelo completo de costeo —donde se ve, con números, que aquí se vende tiempo y no azúcar—, los cuatro canales de venta, la producción y el transporte de piezas frágiles, y un calendario de doce meses.

- Capítulo 15 · Costos y precios
- Capítulo 16 · Producción, empaque y entrega
- Capítulo 17 · Carta, temporadas y calendario de doce meses

15

CAPÍTULO 15

Costos y precios

El motor de cálculo completo de este libro, del Excel y de la aplicación, explicado paso a paso con una técnica real. Si entiendes este capítulo, puedes cotizar cualquier cosa.

El modelo, en una caja

Costo por unidad de insumo = Precio pagado ÷ Presentación
Costo del lote = Σ (cantidad × costo unitario), con el **royal icing base neto de recuperación**
Insumos por pieza = Costo del lote ÷ piezas que rinde la técnica
Minutos por pieza = minutos de lote ÷ piezas por tanda + minutos de decorado
Curado = horas de curado × costo de una pieza-hora de zona de secado
Costo base = insumos + empaque + horno y luz + mano de obra + gastos fijos + curado
Costo total = Costo base ÷ (1 - merma) (se DIVIDE, no se suma)
Precio = Costo total ÷ (1 - margen), redondeado hacia arriba a $5
Precio de la caja = Precio por pieza × piezas por caja

El error que arruina más cotizaciones

> **La merma se DIVIDE, no se suma**
>
> Si tu costo base es $50 y tu merma es del 10 %, tu costo **no** es $55. Es $55.56. La razón es simple: de cada 100 piezas que produces, sólo vendes 90; las 10 que se rompen, se craquelan o se manchan las tienen que pagar las que sí vendiste. Lo mismo vale para el margen: una pieza que cuesta $50 y quieres vender con 58 % de margen no se vende en $79, se vende en $119.

El número que define este oficio

Concepto	Mediana por pieza	% del costo
Insumos (galleta, glaseado, color, empaque)	$16.64	29 %
Mano de obra	**$22.02**	**39 %**
Gastos fijos	$10.83	19 %
Horno, deshidratador y luz	$1.30	2 %
Curado	$0.15	0.3 %
Merma	$5.71	10 %

> **Estás vendiendo tiempo**
>
> La mano de obra es **1.3 veces** el insumo en la técnica mediana de este libro. Eso tiene dos consecuencias que conviene tener grabadas: **(1)** negociar el precio de la mantequilla no va a cambiar tu margen; cronometrar y mejorar tu velocidad de decorado, sí. **(2)** cuando un cliente te pida descuento, lo que te está pidiendo es que trabajes más barato por hora, no que uses azúcar más barata. Ponlo en esos términos y la conversación cambia.

La técnica 01, desarmada peso a peso

Concepto	Importe	De dónde sale
Costo del lote completo	$317.28	24 galletas base, el royal icing de la tanda, el color y el empaque del lote.
÷ piezas que rinde	24 piezas	Rendimiento declarado por el chef en su ficha.
= Insumos por pieza	$13.22	De los cuales, la galleta base: $5.84.
+ Horno, deshidratador y luz	$0.90	Consumo eléctrico prorrateado por pieza.
+ Mano de obra	$12.15	95 min de lote ÷ 24 piezas por tanda + 2.6 min de decorado = 6.6 min/pieza, a $111.11/hora.
+ Gastos fijos	$10.83	$26,000 de gastos fijos ÷ 2,400 piezas al mes.
+ Curado	$0.11	9 horas de charola × $0.01 la pieza-hora.
= Costo base	$37.21	Todo lo que cuesta producir una pieza.
÷ (1 - merma)	÷ 0.90	Merma del 10 %: rotura, cráteres, sangrado y piezas manchadas.
= COSTO TOTAL	**$41.34**	Tu costo real por pieza vendible.

Canal de venta	Margen	Precio por pieza	Caja de 12
Vitrina y mostrador (54 – 62 %)	58 %	$100	$1,200
Encargo personalizado (48 – 56 %)	52 %	$90	$1,080
Evento, boda y corporativo (42 – 50 %)	46 %	$80	$960
Mayoreo y reventa (28 – 36 %)	32 %	$65	$780

Las tres preparaciones de la casa

Preparación	Costo del lote	Rinde	Costo unitario	Nota
B-1 · Royal icing base	$139.88	1 000 g	$139.88/kg	De este lote salen las cuatro consistencias. Comprar glaseado hecho cuesta entre tres y cinco veces más.
B-2 · Galleta base de 8 cm	$140.19	24 piezas	$5.84/pieza	El sustrato de todo el libro. Es el 44 % del insumo de una técnica de Nivel 1.
B-3 · Tinta metálica	$231.60	30 ml	$7.72/ml	Matizador y alcohol 1:1. Se hace al momento: el alcohol se evapora.

La recuperación de royal icing

Las fórmulas piden preparar entre 400 y 600 g de glaseado por tanda, que es **más de lo que se deposita**: hace falta volumen para poder inundar con holgura. Lo que queda en el cuenco se tapa a piel, se refrigera y **aguanta dos semanas**. Por eso el costeo aplica un **20 %** de recuperación sobre el royal icing base.

Recuperación	Insumos por pieza (técnica 01)	Costo total	Precio de vitrina
0 %	$16.52	$45.01	$110
10 %	$14.87	$43.18	$105
20 %	**$13.22**	**$41.34**	**$100**
30 %	$11.57	$39.51	$95
40 %	$9.91	$37.67	$90

Mide el tuyo una vez: pesa lo que preparas y pesa lo que sobra al cerrar la jornada. En una mesa ordenada va del 15 al 30 %, y sube con el tamaño de la tanda. El Anexo B trae la bitácora.

Punto de equilibrio

Piezas al mes para no perder = Gastos fijos ÷ (Precio mediano - Costo mediano)

Con los supuestos de este libro: $26,000 ÷ ($142 - $58.95) = **312 piezas al mes**, es decir unas 13 al día en 24 días de operación: poco más de una caja de doce diaria.

Por qué aquí usamos la mediana y no el promedio

Este recetario tiene dos piezas de arquitectura —la caja hexagonal y la catedral— cuyo precio es de otro orden de magnitud. El promedio simple de los cincuenta precios sale disparado por esas dos y te haría creer que necesitas vender la tercera parte de lo que realmente necesitas. La **mediana** describe la pieza típica. Es el mismo criterio en el libro, en el Excel y en la aplicación.

Las cinco técnicas más baratas y las cinco más caras

#	Técnica	Min./pieza	Insumos	Costo	Vitrina
1	Inundación Espejo Monocromática	2.6	$13.22	$41.34	$100
14	Musgo Botánico con Glasé Esponjoso Roto	5.6	$7.19	$42.59	$105
3	Corazones Conectados en Cadena	3.2	$13.62	$43.02	$105
10	Telaraña y Geometría Radial	3.4	$13.62	$43.44	$105
6	Veteado Mármol en Remolino	3.4	$13.39	$43.62	$105
49	Galleta Mecánica con Engranajes y Movimien	26	$41.50	$128.20	$310
47	Esfera de Nieve con Cúpula de Isomalt	30	$26.06	$119.71	$290
44	Retrato Hiperrealista en Pintura al Óleo C	22	$22.10	$97.04	$235
45	Filigrana Calada Victoriana en Suspensión	18	$19.07	$85.01	$205
48	Efecto Bordado Rococó con Relieve Esculpid	16	$21.87	$83.53	$200

Mira la columna de minutos y la de precio al mismo tiempo: suben juntas. La columna de insumos, en cambio, apenas se mueve. Ése es el libro entero resumido en una tabla.

Los cuatro números que más mueven tu costo

1. **Los minutos de decorado por pieza.** Cronométralos de verdad, con las manos puestas, no de memoria. Es el número que manda.
2. **Las piezas por tanda.** Los minutos de lote —hornear, batir, teñir— se reparten entre ellas. Duplicar la tanda baja el costo sin tocar nada más.
3. **La merma.** 10 % es el supuesto; en transferencias y filigrana llega al 25 %. Mídela por técnica.

4. **El precio de la mantequilla.** Es el único insumo con peso real en el costo, porque la galleta base es el 44 % del insumo de una pieza sencilla.

16

CAPÍTULO 16

Producción, empaque y entrega

Cómo se organiza una jornada para que el curado de unas piezas sea el tiempo de trabajo de otras, cómo se empaca algo que se rompe y cómo se entrega sin que llegue en pedazos.

La jornada bien armada

La productividad de este oficio no está en decorar más rápido: está en **no esperar**. El patrón que funciona en cualquier taller es siempre el mismo, y consiste en encadenar los curados:

Hora	Tarea
Día -2	Hornear la galleta. Enfriar y guardar en hermético.
Día -1	Teñir los colores que necesiten madurar —negro y rojo— y escudillar las **transferencias sobre acetato** del pedido de la semana siguiente.
08:00	Batir un solo lote de royal icing base. Separar, teñir, cronometrar y tapar a piel. Cargar **todas** las mangas de la jornada.
09:00	**Inundar en batería** toda la tanda del día. Vibrar, reventar burbujas y al deshidratador antes de 40 segundos.
11:00	Mientras cura: **pincel seco y pintura** sobre las bases que se inundaron ayer y ya están curadas.
14:00	**Relieve y piping**: es lo que más concentración pide y conviene hacerlo con la mesa ya despejada.
17:00	Despegar las transferencias curadas, montar las piezas de ensamble y dejar curar la unión.
18:00	Empacar lo que ya curó 24 horas. Pesar merma, anotar causas y registrar humedad de cierre.

> **La regla de las tres jornadas en paralelo**
>
> En un taller que funciona siempre hay **tres pedidos a la vez**: el que se hornea, el que se inunda y el que se decora en capas. No es desorden: es la única manera de que el curado no te detenga. Ponles color de etiqueta a las charolas y escribe la fecha de entrega en cada una.

Empacar algo que se rompe

Elemento	Para qué y qué advertir
Bolsa individual de celofán	Cada pieza va sola, sellada. No es presentación: es **barrera de humedad**. Una pieza suelta en una caja absorbe humedad del ambiente y pierde brillo en tres días.
Inserto o separador de celdas	Evita el golpeteo entre piezas, que es la causa número uno de rotura en transporte. En caja de doce no es opcional.
Caja rígida con ventana	Rígida de verdad: una caja blanda transmite el golpe. La ventana vende, pero si la caja va a viajar mucho, conviene cerrada y con una foto impresa.
Relleno protector	Papel o burbuja arriba, para que las piezas no se levanten al mover la caja. El espacio vacío es el enemigo.
Etiqueta	Producto, fecha de elaboración, **alérgenos**, instrucción de conservación —«no refrigerar»— y tu contacto. Es trazabilidad y publicidad a la vez.
Desecante	Sólo en piezas con **isomalt**, que es higroscópico. En el resto no hace falta y encarece.

Lo que nunca va en el empaque

Geles fríos, hielo o refrigeración. La condensación disuelve el azúcar de la superficie, mancha el glaseado y arruina el brillo de manera irreversible. Una galleta decorada viaja a temperatura ambiente, siempre. Y **nunca** se empaca una pieza que no haya curado sus horas completas: el glaseado todavía tierno se marca con la bolsa.

Transporte

Escenario	Cómo se hace
Entrega local en mano	Cajas en plano, nunca de canto, sobre una superficie antideslizante en el piso del coche —no en el asiento—. Es la única manera de entregar filigrana y piezas de Nivel 5.
Mensajería local	Caja individual dentro de una caja de envío con 5 cm de relleno en todas las caras. Etiqueta de frágil y «este lado arriba». Cuenta un 5 % de rotura y decide si lo absorbes o lo cobras.
Paquetería nacional	Sólo Niveles 1 y 2, doble caja y seguro. **Nunca** filigrana, isomalt, ensambles ni piezas con relieve alto: se rompen y la reposición te cuesta más que el envío.
Montaje en evento	Transporta las piezas **sin montar** y ensambla en sitio. Lleva siempre un kit de rescate: manga con glaseado duro, pinzas, matizador y repuestos del 10 %.

Escalar una temporada alta

Pedido	Jornadas	Personas	Qué cambia
24 piezas	1	1	Una tanda. Es la unidad natural del libro.
120 piezas	2 – 3	1	Hornear un día, inundar otro, decorar el tercero. El curado ya manda sobre el calendario.
300 piezas	4 – 5	2	Hace falta dividir el trabajo: una persona inunda, otra decora. Y revisar el techo de curado antes de aceptar.
600 piezas	8 – 10	3	Producción por técnica, no por pedido: todas las bases del mismo color el mismo día. Rack adicional obligatorio.
1 200 piezas	15 +	4 – 5	Es una operación industrial pequeña. Aquí conviene limitar la carta a cuatro técnicas y cobrar por adelantado.

Lo que NO escala

El **curado**: doce horas son doce horas con una pieza o con mil, y tu zona de secado tiene el tamaño que tiene (Capítulo 14). El **tiempo de decorado por pieza**, que no baja nunca por mucho volumen que tengas. Y la **personalización**: cien galletas con cien nombres distintos no es un pedido de cien, es cien pedidos de una.

La ficha de pedido

Hay seis datos que, si no quedan por escrito, van a costar dinero: la **fecha y hora** de entrega, el **número exacto** de piezas, la **técnica** elegida, la **personalización** —nombres, colores exactos, logotipo en vectores—, los **alérgenos** y el **anticipo**. El Anexo B trae la ficha completa para imprimir. Dos cláusulas que conviene tener siempre:

- **Anticipo del 50 %.** Una galleta con el nombre de alguien no se revende.
- **Cierre de cambios 72 horas antes.** Después de ese punto la galleta ya está horneada y el color ya está teñido.

17

CAPÍTULO 17

Carta, temporadas y calendario de doce meses

La galleta decorada se compra por ocasión. Éste es el capítulo para que tu año no dependa de cuatro fechas.

El calendario mexicano de la galleta decorada

Mes	Lo que manda	Qué producir y qué cuidar
Enero	Rosca, cuesta de enero, Día de Reyes	Mes flojo de venta y excelente de **humedad**: es el mejor momento del año para practicar técnicas nuevas y adelantar transferencias.
Febrero	14 de febrero	El primer pico del año. Corazones, wet on wet, rojo y rosa. Cierra pedidos el 1 de febrero: después, el techo de curado no da.
Marzo – Abril	Primeras comuniones, bautizos, Pascua	Encaje, pastel y blanco. Temporada de Nivel 3: encargo con anticipación y buen ticket.
Mayo	10 de mayo, graduaciones, bodas	**El pico más grande del año.** Cotiza con seis semanas de anticipación, cierra con anticipo y revisa tu capacidad de curado antes de aceptar el último pedido.
Junio – Julio	Lluvias, fin de ciclo escolar	La humedad sube al 65-80 %: el curado se duplica. Deshumidificador encendido, técnicas de una sola capa y trabajo por la mañana.
Agosto	Regreso a clases, mes plano	El mes para mantenimiento, actualizar precios de compra en el Anexo 1 y fotografiar catálogo para la temporada alta.
Septiembre	Fiestas patrias, corporativo	Verde, blanco y rojo; logotipos institucionales. El corporativo paga bien y no regatea, pero exige factura y fecha rígida.
Octubre – Noviembre	Halloween y Día de Muertos	Telaraña, calavera, naranja y negro. Es el segundo pico del año y el de mejor margen: técnicas rápidas de Nivel 1 y 2 a precio de temporada.
Diciembre	Posadas, Navidad, regalo corporativo	Mes de mayor facturación. Esfera de nieve, oro, caja de regalo. Cierra pedidos en noviembre y no aceptes más de los que tu zona de curado aguanta.

> **Los cuatro picos y los ocho meses restantes**
>
> San Valentín, el 10 de mayo, Día de Muertos y diciembre concentran la mayor parte de la venta anual de galletas decoradas en México. Un taller que sólo produce en esas cuatro fechas no es un negocio: es un evento que ocurre cuatro veces al año. Todo lo que sigue en este capítulo trata de llenar los otros ocho meses.

Cómo armar una carta

Una carta de galletas decoradas no debe tener cincuenta técnicas. Debe tener **seis**, bien elegidas, con estos papeles:

Papel en la carta	Qué poner y por qué
La de entrada	Una inundación lisa con rotulación o logotipo. Precio accesible, producción rapidísima y es lo que compra quien te prueba por primera vez. Técnicas 1 o 19.

La de volumen	Un *wet on wet* de color a juego: polka, corazones, mármol. Es la caja de doce de cumpleaños, el pan de cada día. Técnicas 2, 3 o 6.
La de textura	Madera, piedra o concreto. Sorprende, cuesta poco de insumo y sube el ticket sin subir el gasto. Técnicas 11, 13 o 18.
La de oficio	Encaje, punto suéter o cestería. Es visiblemente hecha a mano y nadie discute su precio. Técnicas 21, 22 o 24.
La de autor	Acuarela, oro de 24K o grisalla. Pieza única, firmada, el mejor ticket por minuto. Técnicas 32, 35 o 39.
La de exhibición	Una pieza de Nivel 5 que casi no vendes pero que fotografías. Es lo que te consigue los otros cinco clientes. Técnicas 47, 49 o 50.

Precio de carta

Presentación	Nivel 1-2	Nivel 3-4	Nivel 5
Pieza suelta	$110	$180	$205
Caja de 6	$660	$1,080	$1,230
Caja de 12	$1,320	$2,160	—
Encargo personalizado (+-6 pts de margen)	$95	$160	$180
Mayoreo a tiendas	$70	$115	$130

Precios ilustrativos derivados del motor del Capítulo 15. Recalcula los tuyos con el Anexo 1 en cuanto captures tus precios de compra y cronometres tus minutos reales.

> **Tres recargos que son legítimos y casi nadie cobra**
>
> **Urgencia:** un pedido para dentro de 72 horas te obliga a reordenar toda la producción y a ocupar charolas que ya tenían dueño. 25 a 40 %. **Personalización uno a uno:** cien nombres distintos no es un pedido de cien. 15 a 30 %. **Montaje en sitio:** traslado, tiempo y riesgo. Se cotiza aparte, por hora, nunca incluido.

Cinco maneras de llenar los meses flojos

- **Corporativo.** Logotipo en galleta para eventos, lanzamientos y fin de año. Pedidos grandes, repetitivos y sin estacionalidad.
- **Talleres presenciales.** Enseñar Nivel 1 un sábado es, para la mayoría de los talleres, más rentable por hora que producir. Y te llena la agenda en febrero y julio.
- **Kits para decorar en casa.** Galletas horneadas, mangas cargadas y un instructivo. Margen alto, cero decorado y cero curado.
- **Mayoreo a cafeterías y tiendas de regalo.** Margen bajo pero volumen predecible, que es lo que estabiliza la semana.
- **Suscripción mensual.** Una caja temática al mes. Convierte un producto de ocasión en un ingreso recurrente, que es lo que más falta hace en este oficio.

El plan de doce meses en una página

Trimestre	Objetivo
Ene – Mar	Medir. Cronometra tus minutos reales por técnica, mide tu merma y tu recuperación de glaseado, y captura tus precios en el Anexo 1. Humedad baja: aprovecha para practicar los Niveles 4 y 5.
Abr – Jun	Vender. Mayo es el pico grande: cotiza con seis semanas y cierra con anticipo. Ajusta la carta a seis técnicas y fotografíalas bien.

Jul – Sep	Resistir y preparar. Lluvias: deshumidificador, técnicas de una capa y transferencias adelantadas. Agosto, mantenimiento y catálogo nuevo. Septiembre, corporativo.
Oct – Dic	Escalar. Día de Muertos y diciembre deciden tu año. Cierra pedidos en noviembre, revisa el techo de curado y no aceptes lo que no cabe en tus charolas.

CIERRE

Lo que hay que llevarse de este libro

Si mañana sólo recordaras seis cosas de estas páginas, que sean éstas.

La consistencia se cuenta, no se mira 01

Corta la superficie con la espátula y cuenta los segundos que tarda la cicatriz en cerrarse. Veinte es inundación, quince es contorno, ocho es pico firme. Dos segundos cambian la técnica que puedes hacer.

La galleta decide todo 02

Sin impulsores, harina floja, cremado mínimo y 160 °C sobre tapete microperforado. Una galleta que se arquea o se infla no se puede decorar, y eso no se corrige después.

Un solo lote, cuatro consistencias 03

Se bate una vez y se baja cada cuenco con agua. Preparar un lote por consistencia es la causa número uno de que el color cambie entre una caja y la siguiente.

Estás vendiendo tiempo 04

La mano de obra es 1.3 veces el insumo en la pieza mediana de este libro. Cronometra antes de cotizar: negociar el precio de la mantequilla no va a cambiar tu margen.

El techo es el secado, no las manos 05

Cada pieza ocupa un lugar en tu charola durante todo su curado. Con 480 lugares, una técnica de 24 horas te limita a 480 piezas al día por mucha habilidad que tengas.

La humedad manda 06

Por encima del 60 % el curado se duplica, el brillo se pierde y el color sangra. El higrómetro de doscientos pesos es la herramienta que más dinero te va a ahorrar.

El camino que sigue

Este libro te da el modelo, las cincuenta técnicas y las herramientas. Lo que no te puede dar es el número que sólo sale de tu propia mesa: **cuántos minutos tardas tú** en decorar cada pieza. Empieza por ahí. Cronometra tres técnicas de cada nivel, captura tus precios de compra en el **Anexo 1**, lleva la bitácora del **Anexo B** durante un mes y vuelve a mirar tus precios: van a ser distintos de los de estas páginas, y ésos sí son los tuyos.

Después, elige seis técnicas. No cincuenta: seis. La de entrada, la de volumen, la de textura, la de oficio, la de autor y la de exhibición. Domínalas hasta que salgan iguales tres sábados seguidos. Ese día ya tienes un catálogo, y las otras cuarenta y cuatro técnicas están aquí para cuando quieras crecer, para cuando cambie la temporada o para cuando te pidan algo que nadie más sabe hacer.

> **Una última cosa**
>
> Este oficio tiene una particularidad que no tiene casi ningún otro de la repostería: **el cliente ve el trabajo**. No hay que explicarle que costó tiempo; se nota en la pieza. Aprovéchalo. Cobra el encaje como encaje y el oro como oro, y no te compares nunca con la galleta de la panadería: lo que estás vendiendo no es una galleta, es una tarde entera de pulso y doce horas de paciencia.

Con oficio,
Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

Endulcora · Estudio Gastronómico, en colaboración con Levent

ANEXO A

Gramajes, consistencias y escalado

Cuánta galleta y cuánto glaseado hay que preparar para producir cualquier cantidad, cómo se ajusta cada consistencia y qué pasa cuando llevas una técnica de 24 piezas a 600.

La tabla de consistencias

Segundos	Nombre	Agua de ajuste por 100 g de base	Para qué
8 – 10 s	**Dura · stiff peak**	0 ml (la base)	Estructura 3D, flores dimensionales, bordado rígido, soldadura de ensamble.
15 – 20 s	**Media · piping**	3 – 5 ml	Diques, cordón, trenza, encaje, rotulación fina, relieve bajo.
20 – 25 s	**Fluida · inundación**	6 – 9 ml	Inundación espejo y todo el *wet on wet*. La consistencia central del libro.
5 – 6 s	**Extra fluida**	12 – 16 ml	Acristalamientos, veladuras y glaseados de inmersión.

El agua se añade de 5 en 5 ml y se vuelve a cronometrar

Pasarse de agua **no se corrige añadiendo azúcar glas**: cambiarías la proporción de proteína y el glaseado dejaría de secar duro. Se corrige añadiendo glaseado base del mismo lote. Por eso siempre se reserva un 15 % del lote sin diluir.

Cuánto royal icing hay que preparar

Royal icing a batir = piezas × 22 g ÷ (1 − recuperación) … pero con un piso

Un cuenco necesita **volumen mínimo** para poder cargar la manga y trabajar con holgura: por debajo de **300 g** no se puede trabajar bien, aunque sólo vayas a hacer 6 piezas. Por eso las tandas pequeñas son ineficientes: no por el tiempo, sino porque obligan a tener parado más glaseado del que necesitas.

Piezas	Royal icing a batir	Galletas a hornear (+8 % de reserva)	Masa	Nota
12	300 g (mínimo de cuenco)	13	620 g	Tanda de prueba o pedido individual.
24	500 g	26	1.25 kg	**La tanda estándar de este libro.**
60	1.1 kg	65	3.1 kg	Jornada corta de una persona.
120	2.1 kg	130	6.2 kg	Jornada completa. Aquí la recuperación de glaseado ya es significativa.
300	5 kg	324	15.5 kg	Pedido de evento. Dos personas y producción por técnica, no por pedido.
600	9.5 kg	648	31 kg	Temporada alta. Revisa primero tu techo de curado (Cap. 14).

Gramajes de referencia por formato

Formato	Galleta	Royal icing depositado	Royal icing a preparar	Costo del glaseado

Redonda de 8 cm (el estándar)	42 g	18 – 22 g	25 – 28 g	$2.80
Redonda de 6 cm	24 g	10 – 12 g	14 – 16 g	$1.54
Rectangular de 6 × 9 cm	46 g	20 – 24 g	27 – 30 g	$3.08
Pieza con relieve (Nivel 3)	42 g	26 – 34 g	36 – 44 g	$4.20
Transferencia sobre acetato	—	4 – 9 g	8 – 14 g	$0.98

Para comprar, usa la columna de «a preparar»; para costear, la de «depositado» —o deja que el Anexo 1 lo haga con tu porcentaje real de recuperación—.

Escalado de una técnica

Piezas	Factor sobre la ficha (24 piezas)	Min./pieza de la técnica 01	Qué escala y qué no
24	× 1	6.6	La ficha tal cual.
48	× 2	4.6	Todo escala, salvo el mínimo de cuenco.
120	× 5	3.4	Los minutos de lote se diluyen: aquí el costo por pieza toca su mínimo práctico.
300	× 12.5	2.9	Producción por técnica y no por pedido. El curado manda sobre el calendario.
600	× 25	2.8	Dos o tres personas, rack adicional y carta limitada a cuatro técnicas.

Lo que NO escala

El **curado**: doce horas son doce horas con una pieza o con mil, y tu zona de secado tiene el tamaño que tiene. El **tiempo de decorado por pieza**, que no baja nunca. La **personalización**: cien nombres distintos son cien pedidos de uno. Y la **humedad**: si está al 70 %, está al 70 % para las seiscientas.

Proporciones y equivalencias útiles

Medida	Equivale a	Medida	Equivale a
1 kg de royal icing	≈ 45 piezas inundadas	1 kg de masa	≈ 21 galletas de 8 cm
1 manga cargada	≈ 180 g · 8 piezas	1 g de gel concentrado	≈ 250 – 500 g de glaseado teñido
1 lote base de 1 198 g	≈ 54 piezas	4 g de matizador oro	≈ 24 piezas metalizadas
1 tanda de 24 piezas	2 cajas de doce	1 hoja de acetato	≈ 12 transferencias
Costo de la galleta base	$5.84 por pieza	Costo del royal icing	$139.88 por kilo

Todo este libro se hace con báscula y cronómetro. El gramaje de glaseado por pieza es lo que hace que veinticuatro galletas se vean y cuesten igual.

ANEXO B

Checklist y bitácoras

Las listas que conviene tener impresas junto a la mesa, y los cuatro registros que sostienen tu calidad y tu margen.

Antes de empezar el día

- [ ] Higrómetro leído y anotado: ¿se puede producir hoy en varias capas?
- [ ] Termómetro de taller verificado: 20-24 °C
- [ ] Pedidos del día a la vista con su hora de entrega
- [ ] Galletas horneadas, frías y reposadas 24 h
- [ ] Deshidratador encendido y precalentado a 45 °C
- [ ] Charolas y rack libres: ¿cuántos lugares de curado tengo hoy?
- [ ] Empaque, cajas y etiquetas contados

Galleta base

- [ ] Masa sin impulsores químicos
- [ ] Harina de baja fuerza (W 100-140)
- [ ] Cremado de menos de 60 segundos
- [ ] Laminado con guías de 6 mm
- [ ] Corte en frío y 15 min de congelador antes de hornear
- [ ] Horneado a 160 °C sobre tapete microperforado
- [ ] Enfriado completo sobre rejilla y 24 h de reposo hermético

Royal icing

- [ ] Un solo lote base para toda la jornada
- [ ] Azúcar glas 10X tamizada
- [ ] Batido con pala, velocidad media, 8-10 min
- [ ] Crémor tártaro y glicerina en el lote base
- [ ] Reposo de 15 min tapado a piel antes de juzgar consistencia
- [ ] Color pesado en báscula de 0.1 g y anotado
- [ ] Negro y rojo madurados de un día para otro
- [ ] CADA CUENCO CRONOMETRADO y rotulado con sus segundos
- [ ] Reserva del 15 % del lote sin diluir

Inundación

- [ ] Todas las mangas cargadas antes de empezar
- [ ] Dique perimetral si la técnica lo pide
- [ ] Inundación en batería, sin parar a decorar
- [ ] Vibración horizontal de 3 veces por pieza
- [ ] Burbujas reventadas con la aguja
- [ ] Wet on wet dentro de los primeros 40 segundos
- [ ] AL DESHIDRATADOR antes de 40 s · 15-20 min a 45 °C

Capas y acabado

- [ ] Base curada las horas que pide la ficha antes de cualquier capa
- [ ] Pincel seco: cargar, descargar en papel y después tocar
- [ ] Pintura sobre base curada 8-12 h
- [ ] Metal al final y sobre superficie completamente seca
- [ ] Aguja limpia entre trazo y trazo
- [ ] Transferencias despegadas flexionando el acetato por debajo

Empaque y salida

- [ ] Pieza completamente curada: suena a cerámica
- [ ] Revisión a contraluz: sin cráteres, burbujas ni sangrado
- [ ] Sin manchas de grasa (butter bleed)
- [ ] Bolsa individual sellada por pieza
- [ ] Inserto o separador en caja de 12
- [ ] Etiqueta con fecha, alérgenos y «no refrigerar»
- [ ] Foto de la caja antes de salir
- [ ] SIN geles fríos ni refrigeración

Cierre

- [ ] Glaseado sobrante tapado a piel, PESADO y refrigerado
- [ ] Piezas buenas, falladas y causa anotadas
- [ ] Humedad y temperatura de cierre registradas
- [ ] Charolas liberadas y lugares de curado contados para mañana
- [ ] Boquillas remojadas y cuencos lavados y SECADOS
- [ ] Colorantes cerrados y matizadores guardados en seco

Cada mes

- [ ] Actualizar todos los precios de compra en el Anexo 1
- [ ] Recalcular minutos reales por técnica
- [ ] Revisar merma por familia de acabado
- [ ] Medir el porcentaje real de recuperación de glaseado
- [ ] Revisar el margen real contra el del libro
- [ ] Sacar de la carta lo que no rotó
- [ ] Preparar el calendario y los colores del mes siguiente (Cap. 17)

Bitácora de tiempos: la que más margen te va a devolver

Es el registro que casi nadie lleva y el único que puede cambiar tus precios de verdad (Capítulo 15):

Fecha	Técnica	Piezas	Min. de lote	Min. de decorado	Min./pieza	Notas

Bitácora de clima del taller

Fecha	Temp. apertura	HR apertura	Temp. cierre	HR cierre	Horas de curado reales	Incidencias

Cuando algo salga mal, esta bitácora es la que te dice por qué. Casi siempre la respuesta está en la columna de HR.

Bitácora de color

Fecha	Color	g de glaseado	g de gel	Proporción	¿Maduró? · Resultado

Es el registro que evita que el rosa de la caja del sábado no sea el mismo que el de la caja del martes.

Bitácora de merma y recuperación

Fecha	Técnica	Buenas	Falladas	% merma	Glaseado preparado	Glaseado recuperado	Causa principal

Ficha de pedido

Dato	Anotar
Cliente y contacto	
Fecha y **hora** de entrega	
Piezas, formato de caja y técnica	
Personalización (nombres, colores exactos, logotipo en vectores)	
Restricciones: alérgenos, huevo, gluten, lácteos	
Entrega, montaje o recolección	
Horas de curado de la técnica · ¿cabe en mis charolas?	
Precio por pieza · total · **anticipo del 50 %**	
Cierre de cambios (72 h antes)	

Las dos líneas que evitan problemas son la de restricciones y la del anticipo: una galleta con el nombre de alguien no se revende.

ANEXO C

Proveedores y compra

Dónde comprar cada cosa, qué exigir y qué no negociar nunca.

Dónde se compra cada cosa

Categoría	Dónde	Qué pedir y qué negociar
Merengue en polvo	Proveedor de repostería profesional o importador	Pasteurizado, con ficha técnica. **No cambies de marca a mitad de temporada**: cada una tiene su hidratación y cambiar es recalibrar todas tus consistencias. Compra por bote grande y guárdalo seco y cerrado.
Azúcar glas 10X	Distribuidor de repostería o abasto	Calibre **10X** (menos de 45 µm), no la glas común de supermercado. El cristal grueso tapa la boquilla de 0.8 mm y da acabado mate. Pide ficha con el calibre.
Mantequilla 82 %	Distribuidor de lácteos	Grasa láctea pura, **no mezcla vegetal**: la mezcla migra al glaseado y te da *butter bleed*. Es tu insumo de mayor peso en el costo —a $345 el kilo—, así que negocia volumen y revisa el precio cada mes.
Harina de baja fuerza	Molino o distribuidor de panadería	W de 100 a 140, proteína de 8.5 a 9.5 %. Pide la **ficha técnica**: «harina para repostería» de supermercado no siempre la cumple.
Colorantes en gel	Proveedor de repostería profesional	Gel concentrado, nunca líquido. Con **ocho colores base** más blanco y negro construyes toda la paleta. Exige registro alimentario y factura: son aditivos regulados.
Matizadores y lacas	Proveedor especializado o importador	Verifica que diga **grado alimenticio**. Compra poco y a menudo: son polvos que se apelmazan. Y revisa la normativa vigente de tu país para dióxido de titanio y matizadores minerales.
Alcohol etílico 96 %	Farmacia o proveedor de insumos alimentarios	De caña, desodorizado y de grado alimenticio. El de curación y el desnaturalizado **no son aptos**.
Isomalt	Proveedor de repostería o confitería	En cristales, no en gránulos recocidos. Guárdalo hermético con desecante: es higroscópico y una bolsa abierta se arruina en semanas.
Boquillas y mangas	Proveedor de repostería	Boquillas de acero inoxidable sin costura —las de costura dejan una marca en el cordón—. Mangas desechables por caja de 100: salen a la mitad.
Empaque	Proveedor de empaque para alimentos	Cajas rígidas con inserto, bolsas de celofán del tamaño exacto y etiquetas. **Pide muestra física y prueba el transporte** antes del pedido grande: el empaque se evalúa rompiendo galletas, no mirando catálogos.

Las seis reglas de compra

- **No cambies de marca de merengue en polvo a mitad de temporada.** Cada marca tiene su hidratación: cambiar es volver a calibrar las cuatro consistencias.
- **Azúcar glas 10X con ficha técnica.** Es la diferencia entre un acabado satinado y uno mate, y entre una boquilla que fluye y una que se tapa.
- **Mantequilla de grasa láctea pura.** Es tu insumo más caro y el que decide si aparece *butter bleed* a los dos días.
- **Anota el precio de cada compra el mismo día en la hoja de Insumos.** La mantequilla se mueve varias veces al año y arrastra todos tus precios.
- **El color no es donde se ahorra.** Es barato en el total y es exactamente lo que se ve en la foto.
- **Compra con factura y guarda la ficha técnica de cada pigmento.** Un cliente corporativo te la va a pedir, y una inspección también.

Los tres insumos que más te van a mover el costo

La **mantequilla** —porque la galleta base es el 44 % del insumo de una pieza sencilla—, el **merengue en polvo** —por volumen y porque suele ser de importación— y el **empaque**, que en una caja de seis puede costar más que el glaseado. Cuando alguno se mueva, actualízalo el mismo día en la hoja de Insumos y mira qué pasa con tus cincuenta precios antes de decidir si absorbes el aumento o lo trasladas.

ANEXO D

Glosario del oficio

Los 30 términos que se repiten en las fichas del chef y en los capítulos técnicos.

Acetato	La lámina plástica de grado alimenticio sobre la que se escudillan las transferencias para despegarlas una vez curadas.
Albúmina	La proteína de la clara de huevo. Deshidratada y pasteurizada, es la matriz del royal icing.
Butter bleed	La mancha translúcida que aparece en el glaseado días después, por migración de la grasa de la galleta.
Consistencia	La viscosidad del royal icing, medida en segundos: lo que tarda en cerrarse la cicatriz hecha con la espátula.
Color bleeding	El sangrado: migración del pigmento de un color saturado hacia su vecino claro a través de la humedad compartida.
Cloisonné	Técnica de celdas delimitadas por un dique, rellenas de esmalte translúcido. En galleta, isomalt dentro de diques de royal icing.
Cratered effect	El cráter central: la costra se forma antes de que el interior pierda su agua y colapsa al secar. Típico de superficies pequeñas.
Crémor tártaro	Bitartrato de potasio. Acidula el glaseado a pH 4.5-5.0 y aumenta la elasticidad de la red proteica.
Crusting	La formación de la costra superficial, primera fase del secado. 15-20 min en deshidratador, 30-60 al aire.
Curado	El endurecimiento final hasta dureza de cerámica. De 12 a 48 horas según la técnica. Es lo que permite apilar y transportar.
Dique	El cordón perimetral de consistencia media que contiene la inundación. También llamado contorno u *outline*.
Flooding	Inundación: cubrir la superficie con glaseado fluido que se autonivela.
Glicerina	Humectante que frena la evaporación. Da brillo satinado y evita el colapso. 6 ml por kilo de glaseado.
Grisalla	Pintura monocromática en escala de grises que imita el relieve escultórico.
Higroscópico	Que absorbe humedad del aire. El isomalt lo es, y por eso se guarda con desecante.
Isomalt	Alcohol de azúcar que funde en cristal translúcido sin recristalizar. El vitral comestible.
Lambeth	Escuela inglesa del relieve: festones colgantes, sobre-escudillado y capas. Codificada por Joseph Lambeth.
Laca liposoluble	Pigmento en polvo soluble en grasa. Para pintar con manteca de cacao sobre superficie curada.
Matizador	Polvo mineral o perlado que se aplica en seco o disuelto en alcohol sobre glaseado curado. Da metal, perla y mate.
Merengue en polvo	Albúmina pasteurizada con estabilizantes. Sustituye la clara fresca y hace el glaseado reproducible y seguro.
Overpiping	Escudillar una capa de relieve encima de otra ya curada. La base del estilo Lambeth.
Pseudoplástico	Fluido cuya viscosidad baja al aplicarle fuerza. El royal icing lo es: por eso pasa por la boquilla y luego no se derrama.
Royal icing	Suspensión de azúcar glas en una matriz de albúmina hidratada. La materia de este libro.
Scribe tool	La aguja trazadora: nivela, arrastra color, revienta burbujas y dibuja corazones.

Stiff peak	Consistencia dura, de 8 a 10 segundos: pico firme que no se vence.
Tixotropía	La recuperación de la viscosidad al cesar la fuerza. Es lo que hace que el glaseado se quede donde cayó.
Transferencia	Pieza escudillada sobre acetato, curada fuera de la galleta y montada después.
Trompe-l'œil	Engaño visual: imitar un material —madera, piedra, cuero— con pintura y textura.
Wet on wet	Incrustar el diseño mientras la base sigue líquida, en los primeros 40 segundos. Acabado perfectamente coplanar.
10X	El calibre más fino del azúcar glas: cristal menor a 45 micras. El único apto para boquillas de 0.8 mm.

Las cifras que conviene memorizar

Cifra	Qué pasa ahí
8 – 10 s	Consistencia dura. Estructura, flores y soldadura de ensamble.
15 – 20 s	Consistencia media. Dique, cordón, encaje y rotulación.
20 – 25 s	**Inundación.** La consistencia central del libro.
40 segundos	La ventana del *wet on wet*: después, la base forma piel.
45 – 50 °C	Deshidratador, 15 a 20 minutos, con flujo de aire horizontal.
160 °C	Horneado de la galleta sobre tapete microperforado.
6 mm	Espesor de laminado. Constante, con guías.
0.8 · 1.0 · 1.2 mm	Los tres calibres de boquilla con los que se hace el 90 % del libro.
pH 4.5 – 5.0	El punto de acidez del royal icing. Crémor tártaro o ácido cítrico.
6 ml de glicerina por kilo	Brillo satinado y menos riesgo de colapso.
20 – 24 °C	Temperatura del taller. Por encima de 26 °C aparece el *butter bleed*.
< 50 % HR	Humedad de trabajo. Por encima del 60 % el curado se duplica.
8 – 12 h	Curado de una base antes de poner cualquier capa encima.
48 h	Curado de una pieza estructural antes de despegarla o cargarla.
3 semanas	Vida útil en hermético a 20-22 °C. Sin refrigerar, nunca.
20 %	Recuperación de royal icing por defecto de este libro.
480 lugares	Capacidad de curado supuesta. Es tu techo de producción (Cap. 14).

> **Una última nota**
>
> Usar el vocabulario del oficio no es pedantería: es lo que permite que dos personas que no se conocen hablen del mismo problema y se entiendan. «Se me hundió el centro» y «tuve *cratered effect* por crusting diferencial» son la misma frase, pero sólo la segunda te lleva directo a la causa —y a la solución, que es el deshidratador—. Úsalo con tu equipo, en tus bitácoras y con el cliente cuando pregunte por qué tu caja de doce cuesta lo que cuesta.

ENDULCORA

ESTUDIO GASTRONÓMICO

ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Formación, recetarios y herramientas de negocio
para quien vive de cocinar.

WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com · Ciudad de México

EN COLABORACIÓN CON

LEVENT